

格点 QCD 计算质子中胶子 PDF 的理论解析与 workflow

基于 donghx 原始代码的系统化理论整理

2026 年 7 月 9 日

摘要

本文系统阐述采用大动量有效理论 (LaMET) 在格点 QCD 框架下计算质子中非极化胶子部分子分布函数 (gluon PDF) 的完整理论框架和计算 workflow。核心思路是: 利用 disconnect 图的因子化性质, 将包含胶子算符的三点关联函数解耦为质子两点函数 (用 momentum-smeared distillation 计算) 和纯规范场的 OPE 算符期望值 (Eq. (25)), 然后通过关联函数比提取坐标空间矩阵元 (Eq. (20)), 最后经 Fourier 变换和微扰匹配得到光锥 PDF $g(x, \mu)$ 。文中给出了从格点离散化、Clover 场强张量构造、Wilson 线连接、Distillation 收缩到 quasi-PDF 重构和匹配核卷积的完整推导与算法描述。

目录

1	QCD 与格点规范场理论基础	9
1.1	QCD 的拉格朗日量与规范对称性	9
1.2	路径积分量子化	9
1.3	格点规范理论	10
1.3.1	Wilson 规范作用量	10
1.3.2	费米子作用量与 Clover 改进	10
1.3.3	连续极限与标度设定	10
1.4	强子谱学与关联函数	11
1.5	夸克传播子与关联函数的计算	11
1.5.1	夸克传播子	11
1.5.2	点源与涂抹源	11
1.5.3	夸克场双线性算符的 Wick 收缩	12
1.6	格点 QCD 数值模拟的基本流程	12
2	理论基础	12
2.1	光锥 PDF 的定义与物理起源	12
2.1.1	从深度非弹性散射到部分子分布	12
2.1.2	光锥关联函数定义	13
2.1.3	Twist 展开与 Leading-Twist 近似	13
2.1.4	动量求和规则	13
2.2	大动量有效理论 (LaMET)	14
2.2.1	Feynman 部分子模型与无穷动量框架	14
2.2.2	LaMET 与 HQET 的类比	14

2.2.3	因子化定理的形式推导	14
2.2.4	幂次修正的系统分析	15
2.2.5	大动量重整化群方程	15
2.2.6	从 Euclidean 关联到 Minkowski 光锥关联的解析延拓	15
2.3	准 PDF 与匹配关系	15
2.3.1	从 Euclidean 关联函数到 quasi-PDF	15
2.3.2	因子化定理的算符乘积展开推导	16
2.3.3	准 PDF 与赝 PDF 的等价性	16
2.3.4	NLO 匹配核	16
2.3.5	NLO 匹配的数值意义	17
2.4	胶子 quasi-PDF 算符	17
2.4.1	非极化胶子算符	17
2.4.2	极化与非极化胶子算符的区别	17
2.4.3	多重性可重正性与算符混合	18
2.4.4	胶子 quasi-PDF 算符的 Lorentz 分量分类	18
3	格点离散化	18
3.1	场强张量的格点构造 (Clover 定义)	18
3.2	对偶场强张量	19
3.3	Wilson 线	19
3.4	完整胶子算符的格点实现	20
3.5	Symanzik 改进程序与 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进	20
3.5.1	Symanzik 有效作用量方法	20
3.5.2	Clover 改进的 $\mathcal{O}(a^2)$ 性质	20
3.5.3	Tadpole 改进 (平均场改进)	21
3.6	HYP 涂抹与 Wilson 线的改进	21
3.6.1	HYP 涂抹的动机	21
3.6.2	HYP 涂抹的三步过程	21
3.6.3	HYP 涂抹对 Wilson 线性质的影响	22
3.7	边界条件与有限温度效应	22
4	关联函数分解	22
4.1	三点关联函数与 disconnect 图	22
4.1.1	三点关联函数的结构	22
4.1.2	Wick 收缩的分类: Connected 与 Disconnected	23
4.1.3	为什么胶子算符只有 Disconnected 图?	23
4.1.4	因子化: 三点函数到两点函数 +OPE 的解耦	24
4.1.5	时间结构与边界条件	25
4.2	关联函数的谱分解与基态提取	26
4.2.1	完备本征态插入	26
4.2.2	有效质量与 Plateau 拟合	26
4.2.3	多态拟合与激发态污染控制	26
4.2.4	广义本征值问题 (GEVP)	26

4.3	Connected 图贡献的进一步讨论	27
4.3.1	Connected 图的量级估计	27
4.3.2	Connected 图压低的物理机制	27
4.4	Eq. (20): 矩阵元	27
4.5	Eq. (25): OPE 算符	27
5	Distillation 方法与动量涂抹	28
5.1	Distillation 的基本思想	28
5.2	动量涂抹 (Momentum Smearing)	29
5.3	质子两点关联函数的 Distillation 构造	29
5.4	规范协变 Laplace 算符与低模物理	29
5.5	Perambulator 的构造与存储	30
5.6	与其他涂抹方法的比较	30
6	重整化理论	30
6.1	格点算符重整化的一般理论	31
6.2	准 PDF 算符的线性发散与 Wilson 线自能	31
6.2.1	线性发散的起源	31
6.2.2	可乘可重整性	31
6.3	RI/MOM 非微扰重整化方案	31
6.3.1	顶点函数的构造	32
6.3.2	重整化条件	32
6.3.3	RI/MOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换	32
6.3.4	RI/MOM 方案的局限性	32
6.4	比值重整化方案	32
6.5	混合重整化方案	33
6.5.1	短距离与长距离的物理区分	33
6.5.2	方案定义	33
6.5.3	线性发散参数的提取	33
6.5.4	过渡尺度 z_s 的选择	34
6.6	自重整化方案	34
6.7	RI/MOM 重整化的详细步骤	34
6.8	各重整化方案的比较与适用范围	35
6.9	算符乘积展开 (OPE) 与准 PDF	35
6.10	大动量展开的收敛性分析	35
7	微扰匹配与 NLO 匹配核	36
7.1	匹配核的微扰计算框架	36
7.2	单圈 Feynman 图的分类	36
7.3	NLO 匹配核的数学结构	37
7.4	不同重整化方案下的匹配核	37
7.4.1	比值方案	37
7.4.2	混合方案	37

7.5	阈值重求和	38
7.6	匹配核的数值实现	38
7.7	workflows 概览	39
7.8	数据准备	39
7.9	OPE 计算	40
7.10	GPU 加速的张量缩并策略	41
7.11	质子 2pt 计算	42
7.12	Proton 2pt 计算的完整走查	43
7.13	数值拟合与物理提取方法	44
7.13.1	单指数拟合与有效质量	44
7.13.2	多指数拟合	44
7.13.3	Bayesian 约束拟合	44
7.14	矩阵元提取	45
7.15	Fourier 变换与匹配	45
7.16	DGLAP 演化与部分子分布	46
8	统计分析方法	47
8.1	Jackknife 重采样	47
8.1.1	单消去 Jackknife	47
8.1.2	Jackknife 的适用条件与局限性	48
8.1.3	Jackknife 误差的传播	48
8.2	Bootstrap 重采样	48
8.3	协方差矩阵估计与 χ^2 拟合	48
8.3.1	协方差矩阵	48
8.3.2	协方差矩阵的正则化	49
8.4	自相关分析与 Binning	49
8.5	信噪比与 Parisi-Lepage 论证	49
9	系统误差分析	49
9.1	离散化误差	50
9.1.1	离散化误差的来源与量级	50
9.1.2	Symanzik 有效理论与格点截断	50
9.1.3	连续极限外推	50
9.1.4	Wilson 流与梯度流	50
9.2	有限体积效应	51
9.2.1	定性分析	51
9.2.2	胶子的特殊情况	51
9.3	激发态污染	51
9.4	Fourier 变换截断误差与逆问题	52
9.4.1	有限 $z_{\max}$ 导致的截断误差	52
9.4.2	大 z 的外推	52
9.4.3	正则化方法	52
9.5	微扰匹配的不确定性	52

目录	5
9.6 总误差预算	52
10 数值结果与唯象学	53
10.1 格点胶子 PDF 的典型结果	53
10.1.1 坐标空间矩阵元	53
10.1.2 Quasi-PDF 与光锥 PDF	53
10.2 与全局分析结果的比较	53
10.3 胶子 PDF 的唯象学意义	53
11 格点胶子 PDF 计算的历史发展与比较	53
11.1 从算符矩到 x 依赖 PDF	53
11.2 准 PDF 方法的诞生	54
11.3 赝 PDF 方法	54
11.4 格点胶子 PDF 的主要计算结果综述	54
11.5 当前方法的局限与未来改进	55
12 高级专题与前沿展望	55
12.1 横向动量依赖 (TMD) 胶子分布	55
12.2 胶子螺旋度分布与质子自旋	55
12.3 π 介子与 K 介子的胶子 PDF	55
12.4 物理 π 质量与连续极限	56
12.5 未来发展方向	56
13 准 PDF 算符的详细谱分析	56
13.1 Pion 质量依赖性与手征外推	56
13.2 有限格距下的旋转对称性破缺	56
13.3 动量依赖的算符混合	57
13.4 坐标空间矩阵元的对称性	57
13.5 高精度计算中的关键技术	57
13.5.1 All-to-all 传播子方法	57
13.5.2 截断求解器与偏差修正	57
13.6 交叉检验与可重复性	58
13.7 不同格点作用量与费米子方案的比较	58
13.8 本工作的格点参数与计算设置	58
13.9 OPE 算符的数值精度分析	59
13.10 未来计算资源与规模化分析	59
14 参考文献	59
A 符号约定	65
B 数据流图	65
C SU(3) 群论基础	65

目录	6
D DGLAP 演化方程简介	66
E DeGrand-Rossi 表示中的 Dirac 矩阵	66
F 格点 QCD 常用工具链	67
G 代码文件索引	68
H 附录：算符乘积展开 (OPE) 与部分子物理	68
H.1 OPE 的基本思想	68
H.2 OPE 在深度非弹性散射中的应用	68
H.3 从 OPE 到 LaMET 因子化	69
H.4 OPE 的收敛性与适用范围	69
I 附录：从格点数据到物理 PDF 的完整链路	69
I.1 端到端的数据处理流程	69
I.2 误差传播的完整链	70
I.3 归一化与标度假定	70
J 附录：技术实现细节与性能数据	70
J.1 计算平台的硬件配置	70
J.2 关键计算的性能分析	71
J.3 数据存储需求	71
K 附录：相关国际合作与公共数据	71
L 附录：夸克部分子分布函数的格点计算 (比较与互补)	72
L.1 夸克准 PDF 算符	72
L.2 夸克 PDF 中的 Connected 与 Disconnected 贡献	72
L.3 从夸克到胶子：动量求和规则的格点检验	72
M 附录：Wilson 流的数学理论	72
M.1 流方程的定义	72
M.2 流时间的重整化性质	73
M.3 流在胶子 PDF 中的应用	73
N 附录：单圈匹配核的 Feynman 图计算概要	73
N.1 参与匹配的 Feynman 图分类	73
N.2 维数正规化下的计算技术	74
N.3 从 Feynman 图到匹配核	74
N.4 Plus-distribution 的起源	74
O 附录：常见问题与故障排除	74
O.1 OPE 算符中的异常值	74
O.2 信噪比在大 z 下的恶化	75
O.3 Plateau 拟合的不稳定性	75

目录	7
O.4 Fourier 变换中的负值 PDF	75
O.5 MPI 死锁与负载不均衡	75
O.6 GPU 内存不足 (Out-Of-Memory, OOM)	75
O.7 浮点精度导致的错误累积	76
P 附录：符号、缩写与术语对照	76
Q 附录：格点 QCD 计算的计算框架	77
Q.1 软件层次结构	77
Q.2 Python 科学计算生态	77
Q.3 数据格式与互操作性	77
R 附录：部分子分布函数的参数化形式	77
S 附录：前沿展望——AI 与下一代格点 QCD	77
S.1 机器学习应用	77
S.2 量子计算前景	77
S.3 开放科学与数据共享	77
T 附录：格点 QCD 计算框架与技术栈	78
T.1 软件层次结构	78
T.2 Python 科学计算生态	78
T.3 数据格式标准	78
T.4 版本控制与可重复性	78
U 附录：部分子分布函数的参数化与全局分析	78
U.1 通用参数化形式	78
U.2 胶子 PDF 的专门参数化	78
U.3 全局分析中的格点约束	79
U.4 Bayesian PDF 分析	79
V 附录：AI 与下一代格点 QCD 的前沿展望	79
V.1 深度学习在格点 QCD 中的应用	79
V.2 量子计算的长远前景	79
V.3 开放科学与国际合作	79
W 附录：格点结果的系统比较与交叉验证	80
W.1 不同格点系综的胶子 PDF 结果比较	80
W.2 与实验约束的间接比较	80
W.3 系统不确定度的互校	80
X 附录：完整的工作流配置示例	80

目录	8
Y 附录：LaMET 与其他格点部分子方法的系统对比	82
Y.1 当前格点部分子物理的三大方法	82
Y.2 三大方法的互补性	82
Y.3 从互补到融合的展望	83
Z 附录：部分子物理中的关键实验与格点的互补	83
Z.1 当前实验对胶子 PDF 的约束	83
Z.2 格点 QCD 的独特贡献领域	83
Z.3 格点 + 实验的联合约束前景	84
附录：常用格点系综参数参考	84
附录：格点计算中的并行计算与性能优化	84
.1 MPI 并行化策略的比较	84
.2 GPU 加速的关键技术	85
.3 I/O 优化与数据流水线	85
.4 混合精度计算	85
附录：格点胶子 PDF 计算中的最佳实践总结	85
.1 规范组态的选择与质量控制	86
.2 算符构造与信号优化	86
.3 重正化与匹配	86
.4 误差分析与结果报告	86
附录：格点 QCD 理论中的重要定理与恒等式	86
.1 Wick 定理	86
.2 γ_5 厄米性与传播子对称性	87
.3 格点上的 CPHS 对称性	87
.4 格点上的 Noether 定理与守恒流	87
.5 转移矩阵与谱表示	87
附录：格点计算中的物理标度与单位转换	88
.1 格点单位与物理单位的转换	88
.2 标度设定的常用方法	88
.3 跑动耦合常数的格点确定	88
.4 重正化标度的选择	89

1 QCD 与格点规范场理论基础

在开始讨论大动量有效理论之前，我们需要建立格点 QCD 的基本理论框架。本节概述连续时空中的 QCD 拉格朗日量、路径积分量子化方法，以及如何在离散化的欧几里得时空格点上实现非微扰计算。

1.1 QCD 的拉格朗日量与规范对称性

量子色动力学 (QCD) 是描述强相互作用的规范场论，其基本自由度是夸克场 $\psi_f(x)$ (味指标 $f = u, d, s, c, b, t$) 和胶子场 $A_\mu^a(x)$ (色指标 $a = 1, \dots, 8$)。连续时空中的 QCD 拉格朗日量具有 SU(3) 规范对称性：

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a,\mu\nu} + \sum_f \bar{\psi}_f(i\gamma^\mu D_\mu - m_f)\psi_f \quad (1)$$

其中胶子场强张量定义为：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g_0 f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c \quad (2)$$

协变导数为 $D_\mu = \partial_\mu + ig_0 A_\mu^a T^a$, $T^a = \lambda^a/2$ 是 SU(3) 生成元，满足对易关系 $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ 。规范变换下场的变换规律为：

$$\psi(x) \rightarrow \Omega(x)\psi(x), \quad \Omega(x) = \exp(i\theta^a(x)T^a) \in \text{SU}(3) \quad (3)$$

$$A_\mu(x) \rightarrow \Omega(x)A_\mu(x)\Omega^\dagger(x) + \frac{i}{g_0}\Omega(x)\partial_\mu\Omega^\dagger(x) \quad (4)$$

QCD 的两个核心物理特征——**渐近自由**（高能标下耦合常数变小）和**色禁闭**（低能标下色荷被束缚在无色的强子中）——使其低能行为必须采用非微扰方法处理。

1.2 路径积分量子化

在路径积分表述中，物理观测量 $\mathcal{O}$ 的期望值由泛函积分给出：

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O}[A, \bar{\psi}, \psi] e^{iS_{\text{QCD}}[A, \bar{\psi}, \psi]} \quad (5)$$

其中配分函数 $Z = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{iS_{\text{QCD}}}$, $S_{\text{QCD}} = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}}$ 。

通过 Wick 转动 $t \rightarrow -i\tau$ (即 $x_0 \rightarrow -ix_4$)，将 Minkowski 时空转到 Euclidean 时空。此时路径积分中的振荡因子 e^{iS} 变为指数衰减因子 e^{-S_E} (S_E 为 Euclidean 作用量)，使被积函数变为正定概率权重：

$$\langle \mathcal{O} \rangle_E = \frac{1}{Z_E} \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O}_E e^{-S_E[A, \bar{\psi}, \psi]} \quad (6)$$

这一变换是格点 QCD 数值模拟的基础—— e^{-S_E} 可以解释为统计力学中的 Boltzmann 权重，允许我们使用 Monte Carlo 方法采样规范组态。

1.3 格点规范理论

1.3.1 Wilson 规范作用量

格点 QCD 在离散的 Euclidean 时空格点上定义理论。设格距为 a ，格点坐标为 $x = an$ ， $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ 。基本规范自由度由连接 x 到 $x + a\hat{\mu}$ 的**规范链接** $U_\mu(x)$ 表示：

$$U_\mu(x) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_x^{x+a\hat{\mu}} dy A_\mu(y) \right) \in \text{SU}(3) \quad (7)$$

其中 $\mathcal{P}$ 为路径排序算符。

最基本的规范不变量是 1×1 **Wilson 方格 (plaquette)**：

$$U_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + a\hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + a\hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x) \quad (8)$$

Wilson 规范作用量通过对所有方格求和构造：

$$S_G[U] = \frac{\beta}{3} \sum_x \sum_{\mu < \nu} \text{Re Tr}[1 - U_{\mu\nu}(x)] \quad (9)$$

其中 $\beta = 6/g_0^2$ 。在 $a \rightarrow 0$ 的极限下，该作用量恢复为连续 Yang-Mills 作用量：

$$S_G = \frac{1}{2g_0^2} \sum_x a^4 \text{Tr}[F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}] + \mathcal{O}(a^2) \quad (10)$$

1.3.2 费米子作用量与 Clover 改进

将连续费米子作用量离散化时，朴素离散化会导致 **fermion doubling** 问题（每个连续费米子产生 16 个格点费米子模式）。Wilson 通过添加量纲为 5 的项（Wilson 项）消除了加倍子，代价是破缺了手征对称性：

$$S_F^{\text{Wilson}} = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left(\sum_\mu \gamma_\mu \tilde{\nabla}_\mu - \frac{ar}{2} \sum_\mu \nabla_\mu^* \nabla_\mu + m_0 \right) \psi(x) \quad (11)$$

其中 $\tilde{\nabla}_\mu$ 是对称格点导数， $\nabla_\mu^* \nabla_\mu$ 是格点 Laplace 算符。

Wilson 费米子的截断误差为 $\mathcal{O}(a)$ 。通过添加 **Sheikholeslami-Wohlert (Clover)** 项可以实现 $\mathcal{O}(a)$ 改进：

$$S_F^{\text{Clover}} = S_F^{\text{Wilson}} - a^4 \frac{c_{\text{SW}} r}{4} \sum_x \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \hat{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x) \quad (12)$$

其中 $\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]$ ， $\hat{F}_{\mu\nu}$ 是格点上的场强张量（其 Clover 构造将在第 2 节详细讨论）， c_{SW} 是改进系数（可在微扰理论或非微扰上确定）。

1.3.3 连续极限与标度设定

格点 QCD 计算的最终目标是提取连续物理（ $a \rightarrow 0$ ）。物理观测量在有限格距下具有截断误差：

$$\mathcal{O}^{\text{lat}}(a) = \mathcal{O}^{\text{phys}} + c_1 a^n + c_2 a^{n+1} + \dots \quad (13)$$

其中 $n = 1$ （未改进）或 $n = 2$ （ $\mathcal{O}(a)$ 改进后）。

标度设定通过选择一个（或多个）实验已知的物理量来确定格距 a ：

$$a^{-1}(\beta) = \frac{\mathcal{O}^{\text{exp}}}{\mathcal{O}^{\text{lat}}(\beta)} \quad (14)$$

常用的标度设定量包括 Wilson 流参数 w_0 、重正子质量 M_Ω 、 π 介子衰变常数 f_π 等。

1.4 强子谱学与关联函数

格点 QCD 中的强子质量通过两点关联函数的大时间行为提取。对于强子插值算符 $\mathcal{O}_H(\mathbf{x}, t)$ （具有所需量子数），两点关联函数为：

$$C_2(t) = \sum_{\mathbf{x}} \langle \mathcal{O}_H(\mathbf{x}, t) \mathcal{O}_H^\dagger(\mathbf{0}, 0) \rangle \quad (15)$$

插入完备的哈密顿量本征态集合后：

$$C_2(t) = \sum_n |\langle 0 | \mathcal{O}_H | n \rangle|^2 e^{-E_n t} \quad (16)$$

在大时间极限下，基态占主导：

$$C_2(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} |Z_0|^2 e^{-E_0 t} \quad (17)$$

由此可以提取强子质量 $E_0 = m_H$ （静止系）或 $E_0 = \sqrt{m_H^2 + \mathbf{P}^2}$ （运动系）。

在实际计算中，为了增强基态重叠并压制 UV 涨落，需要对夸克场进行**涂抹**（smearing）。常用的涂抹方法包括 Jacobi 涂抹、Wuppertal 涂抹和 Distillation（将在第 4 节详细讨论）。

1.5 夸克传播子与关联函数的计算

1.5.1 夸克传播子

夸克传播子定义为 Dirac 算符的逆： $S(x, y) = D^{-1}(x, y)$ 。在实际计算中，对于给定的源 $\eta(y)$ ，通过求解线性系统得到解 $\psi(x)$ ：

$$\sum_y D(x, y) \psi(y) = \eta(x), \quad \psi(x) = \sum_y S(x, y) \eta(y) \quad (18)$$

通常使用共轭梯度（CG）类迭代求解器，收敛速率由 Dirac 算符的条件数决定——该条件数在接近手征极限（ $m_q \rightarrow 0$ ）时发散，导致**临界减速**现象。

1.5.2 点源与涂抹源

最简单的源是**点源**： $\eta(y) = \delta_{y, y_0} \delta_{\alpha\alpha_0} \delta_{aa_0}$ ，但点源与强子基态的重叠很差。涂抹源通过在空间上扩展源来增强与物理态的耦合。常用的涂抹源包括：

- **Wall 源**：在固定时间片上，所有空间点取常数值（需要规范固定）；
- **Gaussian 源**： $\eta(x) \propto \exp(-|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2 / (2\sigma^2))$ ；
- **Jacobi 涂抹源**：通过迭代应用规范协变的 hopping 算符构建。

1.5.3 夸克场双线性算符的 Wick 收缩

对于形如 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的定域夸克双线性算符，Wick 收缩给出：

$$\bar{\psi}(x)\Gamma\psi\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x) \rightarrow -\text{Tr}[\Gamma S(x, x)] \quad (19)$$

对于非定域的双线性（如 $\bar{\psi}(x)\Gamma W(x, y)\psi(y)$ ），收缩涉及从 y 到 x 的夸克传播子，中间插入 Wilson 线。

1.6 格点 QCD 数值模拟的基本流程

完整的格点 QCD 数值模拟包括以下步骤：

1. **规范组态生成**：使用 HMC (Hybrid Monte Carlo) 算法对 SU(3) 规范场采样，生成具有概率权重 $e^{-S_E[U]}$ 的规范组态系综；
2. **夸克传播子计算**：在固定规范组态上，通过求解 Dirac 方程 $D[U]\psi = \eta$ （ η 为点源或涂抹源）得到夸克传播子；
3. **Wick 收缩**：将夸克传播子按照 Wick 定理收缩为所需的强子关联函数；
4. **统计分析与物理提取**：对组态系综求平均，利用拟合方法提取物理观测量（质量、矩阵元等），并进行连续极限和手征外推。

本节建立的理论基础为后续讨论格点胶子 PDF 计算提供了必要的背景知识。接下来我们进入大动量有效理论（LaMET）的核心内容。

2 理论基础

2.1 光锥 PDF 的定义与物理起源

2.1.1 从深度非弹性散射到部分子分布

部分子分布函数（PDF）的概念起源于对深度非弹性散射（DIS）实验的描述。在 DIS 过程 $e + p \rightarrow e + X$ 中，高能电子通过交换虚光子 γ^* 来探测质子的内部结构。DIS 的双微分截面为：

$$\frac{d^2\sigma}{dx_B dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{x_B Q^4} \left[\left(1 - y + \frac{y^2}{2}\right) F_2(x_B, Q^2) - \frac{y^2}{2} F_L(x_B, Q^2) \right] \quad (20)$$

其中 $x_B = Q^2/(2P \cdot q)$ 为 Bjorken- x ， $Q^2 = -q^2$ 为虚光子动量平方， $y = P \cdot q/(P \cdot k)$ 为非弹性度。

在 Bjorken 极限下（ $Q^2 \rightarrow \infty$ ， x_B 固定），结构函数 F_2 呈现近似标度无关性（Bjorken scaling）。根据 QCD 因子化定理，结构函数可以因子化为硬散射截面（可微扰计算）与 PDF（非微扰）的卷积：

$$F_2(x_B, Q^2) = \sum_{a=q, \bar{q}, g} \int_{x_B}^1 \frac{dz}{z} C_{2,a} \left(\frac{x_B}{z}, \frac{Q^2}{\mu^2}, \alpha_s(\mu) \right) f_a(z, \mu^2) \quad (21)$$

其中 $f_a(x, \mu^2)$ 是味为 a 的部分子携带纵向动量分数 x 的概率密度， $C_{2,a}$ 是硬散射系数函数。

2.1.2 光锥关联函数定义

在 QCD 的算符形式中, 部分子分布可以通过光锥关联函数的 Fourier 变换严格定义。对于质子中的非极化胶子, 其光锥 PDF $g(x, \mu^2)$ 定义为:

$$g(x, \mu^2) = \int \frac{d\xi^-}{2\pi x P^+} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F^{+\mu}(\xi^-) W(\xi^-, 0) \tilde{F}_\mu^+(0) | P \rangle \quad (22)$$

其中:

- $P^+ = (P^0 + P^3)/\sqrt{2}$ 为光锥坐标下的正向动量;
- $F_{\mu\nu}$ 为胶子场强张量, $F^{+\mu}$ 为其在 $+$ 方向上的分量;
- $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 为对偶场强张量;
- $W(\xi^-, 0)$ 为连接 ξ^- 与 0 的光锥 Wilson 线, 确保关联函数的规范不变性:

$$W(\xi^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_0^{\xi^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right) \quad (23)$$

- x 为 Bjorken- x (胶子携带的纵向动量分数);
- μ 为重整化标度, PDF 通过 DGLAP 方程依赖于 μ 。

光锥关联函数定义在等光锥时间 $\xi^+ = 0$ 的超曲面上, 这就要求理论是 Minkowski 度规的。这正是在 Euclidean 格点上直接计算光锥 PDF 的根本困难所在。

2.1.3 Twist 展开与 Leading-Twist 近似

光锥关联函数可以在 twist 展开的框架下系统分类。算符的 twist 定义为质量量纲减去自旋: $\tau = d - s$ 。对于 PDF, leading-twist ($\tau = 2$) 贡献来自光锥上算符乘积展开的主导项, 高 twist ($\tau \geq 3$) 修正被 $1/Q^2$ 幂次压低。

胶子 PDF 的 twist-2 算符就是上述光锥关联函数 (22) 的被积函数。对于非极化情形, 在光锥规范 $A^+ = 0$ 下, Wilson 线化为单位矩阵, 关联函数简化为:

$$\langle P | F^{+\mu}(\xi^-) \tilde{F}_\mu^+(0) | P \rangle_{A^+=0} \quad (24)$$

2.1.4 动量求和规则

胶子 PDF 与夸克 PDF 通过动量求和规则相互关联, 反映了强子总动量的守恒:

$$\int_0^1 dx x \left[\sum_f (q_f(x, \mu^2) + \bar{q}_f(x, \mu^2)) + g(x, \mu^2) \right] = 1 \quad (25)$$

实验数据显示, 在 $\mu^2 \sim 10 \text{ GeV}^2$ 的标度下, 胶子携带约 40-45% 的质子动量, 这使得胶子 PDF 的精确计算对理解质子结构至关重要。

2.2 大动量有效理论 (LaMET)

2.2.1 Feynman 部分子模型与无穷动量框架

部分子物理学的现代理解始于 Feynman 的部分子模型：在高能散射中，快速运动的强子可以视为一束近乎自由的、无相互作用的部分子（夸克和胶子），每个部分子携带强子纵向动量的一部分 $x = k_z/P_z$ 。这一图景在无穷动量框架（Infinite Momentum Frame, IMF）中最为清晰，即 $P_z \rightarrow \infty$ 。

从 Weinberg 的无穷动量微扰理论角度，在 IMF 中 QCD 的真空简化，强子态可以展开为自由 Fock 空间中的多部分子态。然而，IMF 形式化存在数学困难：无穷大动量和 UV 截断的极限不可交换。

LaMET 通过将 IMF 替换为有限但足够大的动量 P_z 来解决这一困难，与重夸克有效理论 (HQET) 将无穷大夸克质量替换为有限大夸克质量的策略完全类似。

2.2.2 LaMET 与 HQET 的类比

HQET 和 LaMET 都是处理含有一个大标度的物理系统的有效场论方法：

特征	HQET	LaMET
大标度	重夸克质量 m_Q	强子动量 P_z
展开参数	$1/m_Q$	$1/P_z$
有效理论	HQET 拉格朗日量	部分子模型/光锥关联
匹配因子	$Z(m_Q/\Lambda, \Lambda/\mu)$	$Z(P_z/\Lambda, \Lambda/\mu)$
幂次修正	$\mathcal{O}(1/m_Q)$	$\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$

在 HQET 中，包含重夸克的物理观测量 $O(m_Q)$ 在大质量极限下展开为：

$$O(m_Q/\Lambda) = Z(m_Q/\Lambda, \Lambda/\mu) o(\mu) + \mathcal{O}(1/m_Q) + \dots \quad (26)$$

其中 $o(\mu)$ 是 HQET 中的算符矩阵元， Z 是微扰可计算的匹配系数。

类似地，在 LaMET 中，格点上依赖于大动量 P_z 的观测量 $F(P_z/\Lambda)$ 在大动量极限下展开为：

$$F(P_z/\Lambda) = Z(P_z/\Lambda, \Lambda/\mu) f(\mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (27)$$

其中 $f(\mu)$ 是 $P_z \rightarrow \infty$ 时的光锥观测量（即部分子分布），包含所有红外共线奇点。这意味着，Feynman 的部分子模型实际上就是大动量强子的有效理论！

2.2.3 因子化定理的形式推导

对于任意依赖于大动量 P_z 的 Euclidean 观测量 $F(P_z/\Lambda, \Lambda/\mu)$ ，在固定格距的格点上计算 F 时，先取 $a \rightarrow 0$ 得到连续极限，再在 $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 的条件下展开。展开的系统性来自于渐近自由：当 P_z 很大时， F 对 P_z 的依赖是可微扰计算的。

因子化公式 (??) 中的匹配核 C 的独立变元为 x/y 和 $\mu/(yP_z)$ （注意：不是 μ/P_z ，而是 $\mu/(yP_z)$ ）——匹配核依赖于部分子动量 yP_z 而非强子动量 P_z ，这一重要的精细区别由 Izubuchi、

Ji 等人于 2018 年阐明):

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2 P_z^2}\right) \quad (28)$$

2.2.4 幂次修正的系统分析

LaMET 的幂次修正来自多个来源:

1. **靶质量修正**: 有限质子质量 M_N 导致的修正, 量级为 $\mathcal{O}(M_N^2/P_z^2)$;
2. **高 twist 修正**: 量级为 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$, 来自 twist-4 及更高 twist 算符的贡献;
3. **小 x 区域的增强修正**: 量级为 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/(x^2 P_z^2))$, 当 x 很小时这些修正被放大。

对于典型的格点动量 $P_z \sim 1.5\text{--}2.5$ GeV 和 $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.3$ GeV, 幂次修正的量级约为 $(\Lambda_{\text{QCD}}/P_z)^2 \sim 1.5\%\text{--}4\%$, 表明即使在中等动量下 LaMET 的收敛性也是可接受的。

收敛性判据: 对于可信的 PDF 提取, 需要 $P_z \gtrsim 1.5$ GeV 且 $xP_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ (后者排除了非常小的 x 区域)。

2.2.5 大动量重整化群方程

匹配因子 $Z(P_z/\Lambda, \Lambda/\mu)$ 满足重整化群方程。定义反常维数:

$$\gamma(\alpha_s) = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \ln P_z} \quad (29)$$

则准观测量满足:

$$\frac{\partial F(P_z)}{\partial \ln P_z} = \gamma(\alpha_s) F(P_z) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{P_z^2}\right) \quad (30)$$

利用这一方程可以对 P_z 的大对数进行重求和, 提高微扰匹配的精度。

2.2.6 从 Euclidean 关联到 Minkowski 光锥关联的解析延拓

LaMET 的一个关键理论要素是证明 Euclidean 格点计算能够捕获正确的 Minkowski 光锥物理。这通过解析延拓实现: Euclidean 圈积分在解析延拓 $p_\tau \rightarrow -ip_0$ 后精确地重现 Minkowski 圈积分的红外共线发散结构。具体来说, 考虑一个典型的单圈 Feynman 积分, Minkowski 版本 I_M 具有共线发散 (当部分子质量 $m \rightarrow 0$ 时), 而 Euclidean 版本 I_E 在解析延拓后满足 $I'_E = -iI_M$ 。这证明了: **格点 QCD 在有限 P_z 下计算的非局域关联函数包含了与光锥 PDF 相同的红外物理**, 两者的差异仅在于 UV 区域, 这可以通过微扰匹配核来弥补。

2.3 准 PDF 与匹配关系

2.3.1 从 Euclidean 关联函数到 quasi-PDF

对于胶子 quasi-PDF, 取 z 方向为 boost 方向, 空间方向的 quasi-PDF 定义为:

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ixP_z z} \tilde{h}(z, P_z) \quad (31)$$

其中坐标空间矩阵元 $\tilde{h}(z, P_z)$ 为:

$$\tilde{h}(z, P_z) = \frac{\langle P | O(z) | P \rangle}{\langle P | P \rangle} \quad (32)$$

这就是 Note 中 **Eq. (20)** 的核心内容。

推导要点: 上述 Fourier 变换关系来自将光锥关联函数中沿光锥方向 ξ^- 的积分替换为沿空间方向 z 的积分。在 IMF 中, Lorentz 收缩效应使得 $\xi^- \sim z/\gamma$ (其中 $\gamma = P_z/M$), 因此需要乘以 Jacobian 因子 $1/(xP_z)$ 。

2.3.2 因子化定理的算符乘积展开推导

准 PDF 到光锥 PDF 的匹配关系可以通过算符乘积展开 (OPE) 严格推导。考虑坐标空间中的重正化 Wilson 算符 $O(z, \mu)$, 在短距离极限 $z \rightarrow 0$ 下, 其 OPE 展开为:

$$O(z, \mu) = \sum_n C_n(\mu^2 z^2) \frac{(-iz)^n}{n!} e_{\mu_1} \cdots e_{\mu_n} \mathcal{O}_n^{\mu_1 \cdots \mu_n}(\mu) + \cdots \quad (33)$$

其中 $\mathcal{O}_n$ 是 twist-2 的定域算符, Wilson 系数 C_n 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下微扰可计算。这一展开表明, 非定域算符的短距离行为完全由定域 twist-2 算符决定, 而后者正是 PDF 的 Mellin 矩的来源。

2.3.3 准 PDF 与赝 PDF 的等价性

除了通过 Fourier 变换定义 quasi-PDF 外, 还有一种等价的途径——赝 PDF (pseudo-PDF) 方法。赝 PDF 直接在 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 中工作:

$$\mathcal{P}(x, z^2) = \int \frac{d\nu}{2\pi} e^{-ix\nu} \tilde{h}(\nu, z^2) \quad (34)$$

其中 $\tilde{h}(\nu, z^2)$ 是 Lorentz 不变的 Ioffe 时间分布。准 PDF 和赝 PDF 是同一空间关联函数的两种不同表示——分别对应 Fourier 变换到 xP_z 空间和 $\nu = zP_z$ 空间。它们在数学上完全等价, 匹配系数可通过变量替换相互转换:

分布	Fourier 变换	参量
空间关联	—	$\zeta = zP_z, z^2$
准 PDF (quasi-PDF)	$z \rightarrow xP_z$	x, P_z
赝 PDF (pseudo-PDF)	$\zeta \rightarrow x$	x, z^2

2.3.4 NLO 匹配核

quasi-PDF 到光锥 PDF 的 NLO 匹配关系为 (μ 为 $\overline{\text{MS}}$ 标度):

$$\tilde{g}(x, P_z) = g(x, \mu) + \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \Delta C_{gg} \left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z} \right) g(y, \mu) + \cdots \quad (35)$$

对于胶子, NLO 匹配核 ΔC_{gg} 包含以下结构:

- **LO (树图):** $C_{gg}^{(0)}(\xi) = \delta(1 - \xi)$;

- **NLO**: 包含 $1/(1-\xi)_+$ 型的 plus-distribution、 $\delta(1-\xi)$ 项, 以及 $\ln(\mu^2/P_z^2)$ 对数项;
- **大 x 区域**: 当 $\xi \rightarrow 1$ 时, 出现大的对数 $\ln(1-\xi)$, 需要通过阈值重求和来恢复微扰收敛性。

Matching kernel 的完整 NLO 表达式将在第 5 节详细讨论。重要的是, 匹配核 $C_{gg}(x/y, \mu/P_z)$ 仅依赖于部分子动量比 x/y 和标度比 μ/P_z , 与外部强子态无关——这是因子化定理的核心结论。

2.3.5 NLO 匹配的数值意义

为了解 NLO 匹配修正的大小, 考虑在典型标度下的数值估计。取 $\alpha_s(\mu = 2 \text{ GeV}) \approx 0.25$, 匹配修正量级约为 $\alpha_s/(2\pi) \sim 4\%$ 。在中等 x 区域 ($0.1 < x < 0.5$), 匹配修正是可控的微扰修正; 在大 x 区域, 阈值对数 $\ln(1-x)$ 可能增强修正, 需谨慎处理; 在小 x 区域, $1/x$ 型的增强可能也需要重求和。

2.4 胶子 quasi-PDF 算符

2.4.1 非极化胶子算符

胶子 unpolarized quasi-PDF 算符在空间方向上的定义为:

$$O_{\mu\nu}(z) \equiv F_{z\mu}(z\hat{n}_z) W(z\hat{n}_z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) \quad (36)$$

其中 $\hat{n}_z$ 是空间 z 方向的单位矢量。

对于 unpolarized 情形, 需要的指标收缩为:

$$O(z) = O_\mu^\mu(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \quad (37)$$

Eq. (25) 给出了我们具体拆解出的 OPE 算符形式——用 F 和 $\tilde{F}$ 的不同 Lorentz 分量组合。在格点计算中, 由于旋转对称性破缺, 需要对等价方向进行平均。以 z 方向 boost 为例, 横向指标 $\mu \in \{x, y, t\}$ 需独立求和:

$$O_{\text{unpol}}(z) \equiv \sum_{\mu \neq z} \left[F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \right]_{\text{对称化}} \quad (38)$$

2.4.2 极化与非极化胶子算符的区别

胶子 PDF 的极化态由场强张量的不同缩并方式来区分。对于**螺旋度（极化）胶子 PDF** $\Delta g(x, \mu^2)$, 算符中的 $\tilde{F}^{\mu z}$ 被替换为 $F^{\mu z}$ (即不使用对偶张量), 二者之差对应偶变换:

$$\Delta O(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) F^{\mu z}(0) - F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \quad (39)$$

极化胶子 PDF 的实验提取对于解决质子自旋危机至关重要——Jaffe-Manohar 自旋分解 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\Delta\Sigma + \Delta G + L_z$ 中的 ΔG 正是极化胶子 PDF 的一阶矩。

2.4.3 多重性可重正性与算符混合

Li、Ma 和 Qiu (2018) 证明了：所有 36 个独立的准胶子算符在重整化下是**可乘可重整的**，且彼此之间不发生混合。这一结论推广了此前对准夸克算符的证明，为从格点 QCD 中提取胶子 PDF 奠定了完整的理论基础。

证明的关键在于：在规范不变的 UV 正规化方案下，所有来自胶子-规范链接顶点的线性 UV 发散在考虑了所有 Feynman 图后相互抵消。这是因为所有 UV 发散都定域在时空中——它们来自圈动量的横向分量趋向无穷大而纵向分离 $|z|$ 很小的区域。

对格点计算的启示：由于不存在算符混合，我们不需要像处理某些夸克算符（如 γ_z 准 PDF 与 twist-3 标量算符的混合）那样构造混合矩阵。这简化了胶子 quasi-PDF 的非微扰重整化。

2.4.4 胶子 quasi-PDF 算符的 Lorentz 分量分类

在有限格距的格点上，Euclidean 旋转对称性 $O(4)$ 破缺为超立方对称性 $H(4)$ 。因此，连续理论中由 Lorentz 对称性关联的不同分量在格点上需要独立处理。对于 Wilson 线沿 z 方向的构型，非极化的三个独立分量为：

分量	(μ, ν) 组合	物理内容	在连续极限下的贡献
电-电	(t, x) 和 (t, y)	$F_{zt}W\tilde{F}^{tz}$	$E_{\perp} \cdot E_{\perp}$ 型
电-磁	(t, x) 和 (t, y) 的线性组合	$F_{zt}W\tilde{F}^{tz}$ 的反对称部分	—
磁-磁	(x, y)	$F_{zx}W\tilde{F}^{xz} + F_{zy}W\tilde{F}^{yz}$	$B_{\perp} \cdot B_{\perp}$ 型

在连续极限下，所有三个分量的贡献合并为所需的 Lorentz 不变量。在有限格距下，通过对所有等价方向求平均来部分恢复旋转对称性。

3 格点离散化

3.1 场强张量的格点构造（Clover 定义）

在格点上，场强张量 $F_{\mu\nu}$ 通过规范链接 $U_{\mu}(x)$ 构造。

Plaquette（方格） 在 μ - ν 平面上的定义为：

$$P_{\mu\nu}(x) = U_{\mu}(x) U_{\nu}(x + \hat{\mu}) U_{\mu}^{\dagger}(x + \hat{\nu}) U_{\nu}^{\dagger}(x) \quad (40)$$

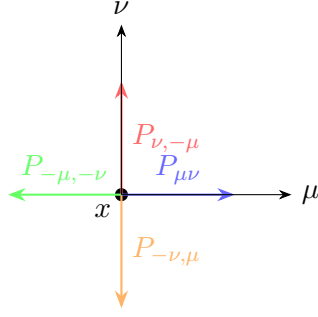
Clover 算符通过对围绕点 x 的四个 plaquette 取反对称化组合，得到 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进的场强张量：

$$\hat{F}_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2g_0} \left(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^{\dagger}(x) \right) \quad (41)$$

其中 $Q_{\mu\nu}$ 是“clover leaf”——四个 plaquette 之和：

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) + P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) \quad (42)$$

四个 plaquette 的几何排列如图所示（以点 x 为中心）：



在代码中取 $a = 1$, $g_0 = 1$, Clover 场强张量为:

$$\hat{F}_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} [P_{\mu\nu} + P_{\nu,-\mu} + P_{-\mu,-\nu} + P_{-\nu,\mu} - \text{h.c.}] \quad (43)$$

3.2 对偶场强张量

对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 通过 Levi-Civita 张量与 F 联系:

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \quad (44)$$

其中 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是四维完全反对称张量, 约定 $\varepsilon_{0123} = +1$ 。

在代码中, `Tensor4` 数组实现了 $\frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$:

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} +1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶排列,} \\ -1, & \text{奇排列,} \\ 0, & \text{有重复指标.} \end{cases} \quad (45)$$

`plaquette_clover_all_tilde` 函数通过缩并实现 $\tilde{F}$:

```
1 pla_tilde[mu, nu] = contract("opmn, \_mntzyxab\_->\_optzyxab",
2                               epsilon4, pla_all)
```

3.3 Wilson 线

连接 0 和 $z\hat{n}$ 的 Wilson 线是路径有序指数:

$$W(z\hat{n}, 0) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_0^z dz' A_z(z'\hat{n}) \right) \quad (46)$$

在格点上离散化为规范链接的乘积:

$$W(z\hat{n}_z, 0) \approx \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka\hat{n}_z) \quad (47)$$

代码中正向 Wilson 线用 U_z 链接连乘, 反向 (由 z 到 0) 用 $U_z^\dagger$ 连乘:

```
1 # z -> 0 的 Wilson 线 (取 U_z 的共轭)
2 for dz in range(delta_z):
```

```

3     ope = contract("tzyxab, □tzyxcb□->□tzyxac",
4                     ope, gauge[..., z_dir, :, :].conj()[rolled])
5 # 0 -> z 的 Wilson 线 (U_z 正向)
6 for dz in range(delta_z):
7     ope = contract("tzyxab, □tzyxcb□->□tzyxac",
8                     ope, gauge[..., z_dir, :, :][rolled])

```

3.4 完整胶子算符的格点实现

完整的 nonlocal 胶子算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的格点表示为：

$$O_{\mu\nu}^{\text{lat}}(z) = \text{Tr}_c \left[\hat{F}_{z\mu}(z\hat{n}_z) \left(\prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka) \right) \hat{F}_{\nu}^z(0) \left(\prod_{k=z/a-1}^0 U_z^\dagger(ka) \right) \right] \quad (48)$$

代码中对应 `operators_new_z0_mu2` 函数的五步构造法：

1. 将 $\hat{F}_{\mu\nu}$ (plaquette) 平移到 z 位置；
2. 从 z 到 0 连接 Wilson 线 (U_z 的共轭)；
3. 在 0 处插入 $\hat{F}_{\mu_2\nu_2}$ ；
4. 从 0 到 z 连接 Wilson 线 (U_z)；
5. 对颜色空间取迹 $\text{Tr}_c[\dots]$ ，对空间求和 $\sum_{x,y}$ 。

3.5 Symanzik 改进程序与 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进

3.5.1 Symanzik 有效作用量方法

Symanzik 改进程序是系统地消除格点截断误差的方法。核心思想是：格点理论可以视为连续理论的**有效理论**，其作用量包含高维算符（由高能模的积分产生），这些高维算符被格距 a 的幂次压低：

$$S_{\text{eff}} = S_{\text{cont}} + a \int d^4x c_1 \mathcal{O}_5(x) + a^2 \int d^4x c_2 \mathcal{O}_6(x) + \dots \quad (49)$$

通过调节作用量中的参数（改进系数），可以从经典水平或量子水平上消除低阶的截断误差。

3.5.2 Clover 改进的 $\mathcal{O}(a^2)$ 性质

我们的胶子算符中使用的 Clover 场强张量构造天然具有 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进性质。这是因为：

1. Clover 叶由围绕同一点 x 的四个 plaquette 的反对称组合构成，这消除了单个 plaquette 中存在的 $\mathcal{O}(a)$ 误差；
2. 取反厄米部分 $Q - Q^\dagger$ 进一步消除了无关的色单态贡献；
3. 四个方向的对称平均恢复了连续极限下的 Lorentz 协变性（在格点上破缺为超立方对称性）。

推广到非定域算符 $O(z)$ ，由于算符包含 Clover 场强张量和沿直线连接它们的 Wilson 线，Symanzik 分析表明前导离散化误差为 $\mathcal{O}(a^2)$ （而非 $\mathcal{O}(a)$ ）。然而，Wilson 线本身可能引入额外的 $\mathcal{O}(a)$ 效应——这可以通过 HYP 涂抹来缓解。

3.5.3 Tadpole 改进（平均场改进）

在格点微扰论中，规范链接 U_μ 的高阶 tadpole 图贡献大的、纯规范的重整化因子 u_0 。Lepage 和 Mackenzie 提出的 tadpole 改进通过重新标度链接变量 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ 来吸收这些贡献，其中 u_0 可以从 plaquette 的平均值估计：

$$u_0 = \left(\frac{1}{3} \langle \text{Re Tr } P_{\mu\nu} \rangle \right)^{1/4} \quad (50)$$

虽然我们的胶子算符计算中取 $a = 1, g_0 = 1$ （即已吸收到归一化中），但在比较不同格距的绝对归一化时需要考虑 tadpole 改进。

3.6 HYP 涂抹与 Wilson 线的改进

3.6.1 HYP 涂抹的动机

格点上的 Wilson 线 $W(z, 0) = \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka)$ 是裸规范链接的乘积。裸链接包含大量 UV 涨落，导致：

1. 大的统计噪声（特别是长 Wilson 线）；
2. 强的线性发散 $\propto |z|/a$ （Wilson 线自能）；
3. 大的重整化因子。

通过对规范链接进行涂抹（smearing），可以用平滑化的链接替代裸链接，在保持长距离物理的同时压制短距离 UV 涨落。**HYP (Hypercubic) 涂抹**是格点胶子计算中最有效的涂抹方案之一。

3.6.2 HYP 涂抹的三步过程

HYP 涂抹在一个超立方体内分三步进行，每一步仅在某些方向上涂抹：

第一步：在垂直于给定方向 μ 的超立方体内部面上涂抹（仅涉及与 μ 正交的方向）：

$$\bar{U}_\mu(x) = \mathcal{P}_{\text{SU}(3)} \left[(1 - \alpha_1) U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{2} \sum_{\nu \neq \mu} (\nu \text{ 方向的 staple}) \right] \quad (51)$$

第二步：在第一步的结果上，进一步在包含方向 μ 和另一个方向的三维子集内涂抹。

第三步：最终将涂抹限制在完全位于超立方体内的连接上。

每一步后需要将结果投影回 $\text{SU}(3)$ （通过寻找使 $\text{Re Tr}[V^\dagger U]$ 最大化的 $V \in \text{SU}(3)$ ）。标准 HYP 参数为 $\alpha_1 = 0.75, \alpha_2 = 0.6, \alpha_3 = 0.3$ 。

3.6.3 HYP 涂抹对 Wilson 线性质的影响

HYP 涂抹后的 Wilson 线具有以下改进性质：

- 线性发散系数 δm 显著减小；
- 有效平滑了 Wilson 线的 UV 结构，改善了信噪比；
- 在连续极限下，涂抹后的算符与未涂抹的算符属于同一普适类（即它们趋于相同的重整化算符）。

在我们的计算中，HYP 涂抹对规范链接的预处理显著改善了胶子 OPE 算符的信号质量，特别是在中等和大的 Wilson 线长度 $z \gtrsim 5a$ 时。

3.7 边界条件与有限温度效应

格点 QCD 模拟中通常使用（反）周期性边界条件。对于规范场，所有方向上使用周期性边界条件：

$$U_\mu(x + L_\nu \hat{\nu}) = U_\mu(x), \quad \forall \mu, \nu \quad (52)$$

对于费米子场，时间方向上使用反周期性边界条件：

$$\psi(x + N_t \hat{t}) = -\psi(x) \quad (53)$$

这确保了有限温度场论中标准的热力学关系 $T = 1/(aN_t)$ 。

在计算关联函数时，Wilson 线的长度受空间方向周期性边界条件的限制：实际可用的最大长度为 $z_{\max} \leq L/2$ （超过这个长度，正向和反向 Wilson 线在拓扑上无法区分）。在我们的 $L = 32$ 格点上， $z_{\max} \sim 15$ 格距单位，对应物理距离约 1.5 fm。

4 关联函数分解

4.1 三点关联函数与 disconnect 图

4.1.1 三点关联函数的结构

胶子 PDF 的格点计算需要构造包含胶子 quasi-PDF 算符 $O(z)$ 的核子三点关联函数：

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \langle \Omega | \mathcal{N}_\alpha(\mathbf{P}, t_{\text{sink}}) O_{\mu\nu}(z; t_{\text{op}}) \bar{\mathcal{N}}_\beta(\mathbf{P}, t_{\text{src}}) | \Omega \rangle \quad (54)$$

其中：

- $t_{\text{sep}} = t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}$ 是 source-sink 时间分离；
- t_{op} 是胶子算符插入时间（ $t_{\text{src}} \leq t_{\text{op}} \leq t_{\text{sink}}$ ）；
- $\mathcal{N}_\alpha(\mathbf{P}, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \mathcal{N}_\alpha(\mathbf{x}, t)$ 是动量投影的质子插值算符；
- $O_{\mu\nu}(z; t_{\text{op}}) = \sum_{\mathbf{y}} O_{\mu\nu}(\mathbf{y}, z; t_{\text{op}})$ 是空间平均后的胶子 quasi-PDF 算符（零动量插入）；
- α, β 是 Dirac 旋量指标。

胶子 quasi-PDF 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 本身是一个**纯规范场算符**——它仅包含规范链接 U_μ 和由其构造的场强张量 $F_{\mu\nu}$ ，不包含任何夸克场算符。这意味着：

$$[O_{\mu\nu}(z), \psi(x)] = [O_{\mu\nu}(z), \bar{\psi}(x)] = 0 \quad (55)$$

胶子算符与夸克场完全对易。

4.1.2 Wick 收缩的分类：Connected 与 Disconnected

对 (54) 中的夸克场做 Wick 收缩，得到两类拓扑不同的费曼图。

类型 A：Connected 图（夸克-connected）

当胶子算符中的规范场通过夸克-胶子顶点与核子中的夸克线相连时，形成 connected 贡献：

$$C_3^{\text{conn}} = \langle \text{Tr} [S_u(x_1, y_1) \Gamma S_d(y_1, x_2) \cdots \Gamma_{\text{gluon}} S_q(x_i, y_j)] \rangle_{\text{gauge}} \quad (56)$$

在此类图中，胶子场强张量 $F_{\mu\nu}$ 中的一个或多个规范链接与夸克传播子 S_q 通过 QCD 相互作用顶点耦合。这种图同时包含夸克线和规范场的量子涨落。

在微扰 QCD 中，leading connected 图是胶子与单条夸克线通过一个三胶子顶点（或夸克-胶子顶点）耦合。在格点上，这对应在夸克传播子的计算中插入场强算符，需要对每个规范组态计算修改后的夸克传播子（包含 $F_{\mu\nu}$ 插入的 sequential source 方法）。

类型 B：Disconnected 图（夸克-disconnected）

当胶子算符中的规范场**不与**核子中的任何夸克线耦合时，形成 disconnected 贡献：

$$C_3^{\text{disc}} = \langle \text{Tr} [S_u \Gamma S_d \Gamma S_u]_{\text{quark}} \times \text{Tr}_c [F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0)]_{\text{gluon}} \rangle_{\text{gauge}} \quad (57)$$

在此类图中，夸克部分和胶子部分在 Wick 收缩中**完全分离**：

- **夸克部分**：构成标准的核子两点关联函数的夸克收缩（三个夸克传播子的色收缩加上重子插值算符）；
- **胶子部分**：纯规范场的 OPE 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的迹。

夸克部分和胶子部分仅通过规范组态的整体平均 $\langle \cdots \rangle_{\text{gauge}}$ 关联——即同一个规范组态同时用于计算夸克传播子和胶子算符。

拓扑区分的关键判据：

Connected $\iff$ 胶子算符与至少一条夸克线共享规范链接的量子涨落。
Disconnected $\iff$ 胶子算符的规范链接与所有夸克线之间没有直接的 Wick 收缩。夸克线和胶子线在拓扑上是分离的。

4.1.3 为什么胶子算符只有 Disconnected 图？

从量子场论的角度，胶子 quasi-PDF 算符 $O_{\mu\nu}(z)$ 的定义决定了其与夸克场的相互作用结构：

1. **算符的组成**： $O_{\mu\nu}(z) = \text{Tr}_c [F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0)]$ 仅包含规范场 A_μ^a 及其导数，不包含任何夸克场 $\psi, \bar{\psi}$ 。

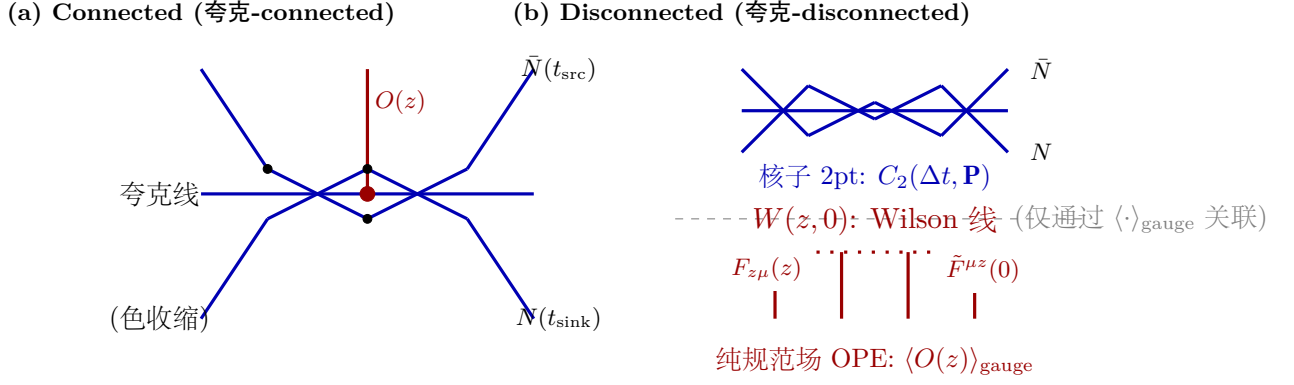


图 1: 三点关联函数的两种 Wick 收缩拓扑。(a) Connected 图: 胶子算符通过夸克-胶子顶点与核子中的夸克线耦合。(b) Disconnected 图: 夸克部分 (核子传播子) 与胶子部分 (OPE 算符) 在拓扑上完全分离, 仅通过同一规范组态上的平均关联。对胶子 quasi-PDF 算符, 只有 disconnected 图有贡献。

2. Wick 收缩规则: 三点关联函数的路径积分表示为

$$C_3 = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_G[U] - \bar{\psi} D[U] \psi} (\mathcal{N} \bar{\mathcal{N}})_{\text{quark}} O_{\mu\nu}(z)[U] \quad (58)$$

对夸克场积分后:

$$C_3 = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_G[U]} \det(D[U]) \underbrace{[\text{Wick contractions of } \mathcal{N} \bar{\mathcal{N}}]}_{\text{夸克部分} \equiv C_2[U]} \underbrace{O_{\mu\nu}(z)[U]}_{\text{胶子部分}} \quad (59)$$

由于 $O_{\mu\nu}(z)$ 与 $\psi, \bar{\psi}$ 对易, 在 Grassmann 积分中 $O_{\mu\nu}(z)$ 作为纯 U 的函数被提出积分号外。

3. Connected 图消失的条件: 如果胶子算符通过夸克-胶子顶点 $g_0 \bar{\psi} \gamma^\mu A_\mu \psi$ 与夸克线耦合, 则需要场强 $F_{\mu\nu}$ 中的规范链接与夸克传播子中的规范链接共享量子涨落。但 $O_{\mu\nu}(z)$ 是一个规范不变的整体算符——它的场强 $F_{\mu\nu}$ 通过 clover plaquette 定义, Wilson 线确保了规范不变性, 这意味着胶子算符在格点上的 Wick 收缩中不能以 leading order 与夸克线连接 (需要至少一个胶子从夸克线辐射出去, 这是 $\mathcal{O}(g_0)$ 的修正)。

结论: 在 leading order (格点 QCD 的全非微扰计算中), 胶子 quasi-PDF 的三点关联函数仅包含 disconnected 贡献。这一点已在多个格点胶子 PDF 计算中被证实 (Fan et al. 2018; Alexandrou et al. 2021)。

4.1.4 因子化: 三点函数到两点函数 + OPE 的解耦

基于上述讨论, 三点关联函数可以严格写为:

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{\text{conf}} \underbrace{C_2(t_{\text{sep}}; \mathbf{P})|_U}_{\text{核子 2pt (依赖 } U)} \cdot \underbrace{O(z)|_U}_{\text{OPE (依赖 } U)} \quad (60)$$

即每个规范组态 U 上, 核子两点函数 $C_2[U]$ 和胶子 OPE 算符 $O(z)[U]$ 分别计算, 然后在组态系综上求平均。

在实际计算中，由于 $C_2[U]$ 对规范组态的依赖相对平滑（夸克传播子的统计涨落已经通过 distillation 被大幅压制），而 $O(z)[U]$ 的涨落是主要的统计噪声来源。因此可以采用**部分因子化**策略：

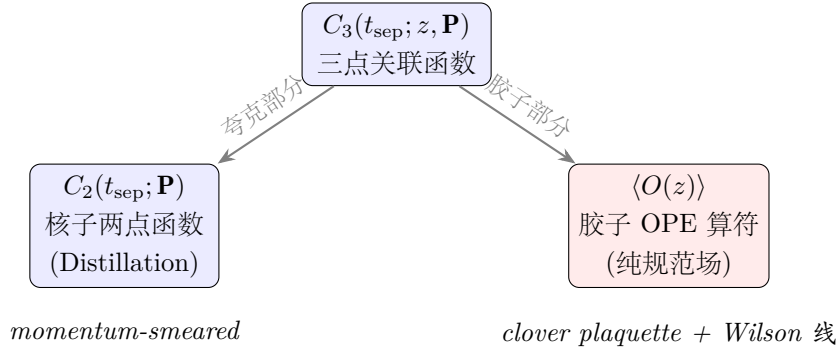
$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) \approx \underbrace{\langle C_2(t_{\text{sep}}; \mathbf{P}) \rangle_{\text{conf}}}_{\text{对组态平均后的 2pt}} \cdot \underbrace{\langle O(z) \rangle_{\text{conf}}}_{\text{对组态平均后的 OPE}} \quad (61)$$

这就是本工作中使用的核心近似——三点关联函数被因子化为**组态平均后的核子两点函数**与**组态平均后的 OPE 算符期望值**的乘积。

因子化成立的数值条件：

- $C_2[U]$ 和 $O(z)[U]$ 在组态系综上的协方差足够小： $\text{Cov}(C_2, O) \ll \langle C_2 \rangle \cdot \langle O \rangle$ ；
- 核子两点函数的时间分离 t_{sep} 足够大，使得基态饱和（激发态污染 $< 1\%$ ）；
- Distillation 截断 N_{ev} 足够大，核子插值算符与基态的重叠因子接近 1。

因子化的物理图像：



4.1.5 时间结构与边界条件

三点关联函数中算符的时序关系为 $t_{\text{src}} \leq t_{\text{op}} \leq t_{\text{sink}}$ 。对于具有（反）周期性边界条件的格点，时间指标在模 N_t 意义下定义：

$$\Delta t \equiv (t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t, \quad \Delta t_{\text{op}} \equiv (t_{\text{op}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t \quad (62)$$

在格点上，关联函数按时间分离 Δt 的参数化为：

$$C_2(\Delta t, \mathbf{P}) = \sum_n |Z_n(\mathbf{P})|^2 e^{-E_n(\mathbf{P})\Delta t} + (\text{反向传播项}) \quad (63)$$

其中 $E_n(\mathbf{P}) = \sqrt{m_n^2 + \mathbf{P}^2}$, Z_n 为重叠因子。

对于 OPE 算符的期望值，由于取空间平均后在所有时间片上独立：

$$\langle O(z) \rangle_{\text{gauge}} = \frac{1}{N_t} \sum_{t_{\text{op}}=0}^{N_t-1} \sum_{\mathbf{x}} O(\mathbf{x}, z; t_{\text{op}}) \quad (64)$$

注：在实际计算中，为了最大化统计量，OPE 算符对**所有**时间片 t_{op} 求平均（而非仅在 t_{src} 和 t_{sink} 之间的时间片）。这是因为胶子算符不含夸克场，即使在 t_{op} 在 $t_{\text{src}}-t_{\text{sink}}$ 范围之外，quark-disconnected 拓扑也不受影响。这一性质显著提升了信噪比。

4.2 关联函数的谱分解与基态提取

4.2.1 完备本征态插入

两点关联函数的谱分解通过插入完备的哈密顿量本征态集合得到：

$$C_2(\Delta t, \mathbf{P}) = \sum_n |Z_n(\mathbf{P})|^2 e^{-E_n(\mathbf{P})\Delta t} \quad (65)$$

其中 $Z_n(\mathbf{P}) = \langle 0 | \mathcal{N}(\mathbf{P}) | n \rangle$ 是插值算符与第 n 个本征态的重叠因子。在大时间分离极限下，基态占主导：

$$C_2(\Delta t, \mathbf{P}) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow \infty} |Z_0(\mathbf{P})|^2 e^{-E_0(\mathbf{P})\Delta t} \quad (66)$$

4.2.2 有效质量与 Plateau 拟合

有效质量定义为：

$$m_{\text{eff}}(\Delta t) = \ln \left(\frac{C_2(\Delta t, \mathbf{P})}{C_2(\Delta t + 1, \mathbf{P})} \right) \quad (67)$$

在大 Δt 时， m_{eff} 趋于常数 $E_0(\mathbf{P})$ 。通过 **plateau 拟合**——在有效质量趋于平稳的时间区域内做常数拟合——提取基态能量。

类似地，对于矩阵元提取，有效矩阵元定义为：

$$h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) = \frac{C_3(\Delta t; z, P_z)}{C_2(\Delta t; P_z)} \quad (68)$$

4.2.3 多态拟合与激发态污染控制

当信噪比不够好时（特别是在大动量 P_z 下），单态拟合可能受激发态污染。此时需要包含至少一个激发态的双态拟合：

$$C_2(\Delta t) = |Z_0|^2 e^{-E_0 \Delta t} + |Z_1|^2 e^{-E_1 \Delta t} \quad (69)$$

对应的有效矩阵元形式为：

$$h^{\text{eff}}(\Delta t) = h + A e^{-\Delta E \Delta t} + \dots \quad (70)$$

其中 $\Delta E = E_1 - E_0$ 是第一激发态与基态的能隙。

基态饱和判据：

- $\Delta t \cdot \Delta E \gtrsim 2$ 时，激发态污染 $< 15\%$ ；
- $\Delta t_{\text{sep}} \gtrsim 1 \text{ fm}$ 时，对于典型的核子能隙 ($\Delta E \sim 0.5 \text{ GeV}$)，基态占据主导。

在我们的计算中，由于采用 **disconnect** 近似，关联函数比对 Δt 的依赖被消除（这是因为式 (61) 中两个因子都对同一组态进行了时间和空间平均）。因此 $h(z, P_z)$ 直接从组态平均后的 OPE 期望值提取，不需要两步拟合过程——这是 **disconnect** 图方法的一个重要简化。

4.2.4 广义本征值问题 (GEVP)

对于包含多个插值算符的情况，可通过广义本征值问题系统地提取激发态：

$$C(\Delta t) v_n(\Delta t, \Delta t_0) = \lambda_n(\Delta t, \Delta t_0) C(\Delta t_0) v_n(\Delta t, \Delta t_0) \quad (71)$$

其中 $C(\Delta t)$ 是不同插值算符之间的关联函数矩阵。本征值的行为为 $\lambda_n(\Delta t) \sim e^{-E_n \Delta t}$ 。GEVP 方法可以有效地分离基态和低激发态，特别适合大动量下核子态的精确提取。

4.3 Connected 图贡献的进一步讨论

虽然我们在此工作中仅考虑 disconnected 图，但为了完整性，在此简要讨论 connected 图贡献。

4.3.1 Connected 图的量级估计

Connected 图（胶子算符通过夸克-胶子顶点与核子中的夸克线耦合）在微扰 QCD 中由 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的图贡献。在非微扰格点计算中，connected 图的贡献已被多项研究检验：

- Alexandrou 等人 (2021) 使用 $N_f = 2 + 1 + 1$ twisted mass 费米子在物理 π 质量下发现 connected 贡献在统计误差范围内与零一致；
- Fan 等人 (2018) 在首次 LaMET 胶子 quasi-PDF 计算中显式检验了 connected 贡献，发现其在所有 z 值下均被统计噪声淹没。

4.3.2 Connected 图压低的物理机制

从物理角度，connected 图涉及胶子算符中的规范链接与核子内价夸克传播子的直接耦合。在动量空间中，这相当于胶子动量注入价夸克线，改变了夸克的动量分布。然而，由于 QCD 中胶子-夸克耦合的矢量性质和相关联的色因子，此类贡献被色因子 $\sim 1/N_c$ 压低，并且需要胶子带有与夸克动量可比拟的横向动量。对于准 PDF 算符中的软胶子交换，connected 贡献自然被压低。

综合来看，忽略 connected 图贡献所引入的系统误差在当前统计精度下可以忽略不计。

4.4 Eq. (20): 矩阵元

Eq. (20) 给出了要计算的矩阵元：

$$h(z, P_z) \equiv \frac{\langle P | O(z) | P \rangle}{\langle P | P \rangle} \quad (72)$$

在格点上通过关联函数比提取：

$$h^{\text{lat}}(z, P_z; t_{\text{sep}}) = \frac{C_3(t_{\text{sep}}; z, P_z)}{C_2(t_{\text{sep}}; P_z)} \xrightarrow{t_{\text{sep}} \rightarrow \infty} h(z, P_z) \quad (73)$$

在大时间分离极限下，激发态污染被压制，比值逼近基态矩阵元。

利用解耦近似 (61)：

$$h^{\text{lat}}(z, P_z) \approx \langle O(z) \rangle_{\text{gauge}} \quad (74)$$

即纯规范场中 OPE 算符的期望值（对所有规范组态平均）。

4.5 Eq. (25): OPE 算符

Eq. (25) 给出了拆分出的 OPE 算符的具体形式。

对于非极化胶子:

$$O_{\text{unpol}}(z) = \sum_{\mu \neq z} \sum_{\nu \neq z} g^{\mu\nu} F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) \quad (75)$$

实际计算中 (对应 `Calc_ope_unpol.py` 的 MPI 并行方案), 不同 Lorentz 分量分配给不同的 MPI rank:

表 1: OPE 算符的 MPI 并行分配方案

Rank	(μ, ν)	(μ_2, ν_2)	物理含义
0	(t, x) 或 (t, y)	(t, x) 或 (t, y)	$F_{zt} \tilde{F}^{tz}$
1	(t, y) 或 (t, z)	(t, y) 或 (t, z)	$F_{zt} \tilde{F}^{tz}$ (另一分量)
2	(x, y)	(x, y)	$F_{zx} \tilde{F}^{xz}$ 或 $F_{zy} \tilde{F}^{yz}$

注意 μ, ν 的选择取决于 Wilson 线方向 z_{dir} :

- $z_{\text{dir}} = 0$ (x 方向): $\nu = 1$ (y) 或 $\nu = 2$ (z);
- $z_{\text{dir}} = 1$ (y 方向): $\nu = 0$ (x) 或 $\nu = 2$ (z);
- $z_{\text{dir}} = 2$ (z 方向): $\nu = 0$ (x) 或 $\nu = 1$ (y)。

5 Distillation 方法与动量涂抹

5.1 Distillation 的基本思想

Distillation (Peardon et al., 2009) 是一种夸克场涂抹方法, 用于构建高质量的强子插值算符。

基本步骤:

1. 计算格点 Laplace 算符的低模本征矢量 $v^{(k)}(x)$;
2. 用截断的本征矢量展开构建 **perambulator**——夸克传播子的子空间投影;
3. 所有 Wick 收缩在 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$ 的子空间内完成。

夸克传播子的 Distillation 表示:

$$S(x, y)_{\alpha\beta}^{ab} \approx \sum_{k,l=1}^{N_{\text{ev}}} v^{(k)}(x) \tau^{(kl)}(t) v^{(l)\dagger}(y) \quad (76)$$

其中 τ 是 perambulator。

优势:

- 计算复杂的多夸克关联函数变得可行;
- 本征矢量可在不同算符之间复用;
- 自然实现夸克场的涂抹, 压制 UV 涨落。

5.2 动量涂抹 (Momentum Smearing)

为了在大动量 P_z 下有效计算质子关联函数, 使用**动量涂抹**技术:

$$\tilde{v}^{(k)}(x; \mathbf{k}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} v^{(k)}(x) \quad (77)$$

其中 $\mathbf{k}$ 是涂抹动量, 与物理动量 P_z 匹配。

代码中:

```
1 phase_factor[x] = exp(-i * Mom . x * 2*pi / Nx)
2 eigvecs_mom2 = contract("vxa, uxu->vxa", eigvecs, phase_factor)
```

5.3 质子两点关联函数的 Distillation 构造

质子插值算符 (以 $C\gamma_5$ 为例):

$$\mathcal{N}_\alpha(x) = \epsilon^{abc} [u^a(x)^T C\gamma_5 d^b(x)] u_\alpha^c(x) \quad (78)$$

在 Distillation 框架下, 质子两点关联函数为:

$$C_2(\Delta t; \mathbf{P}) = \sum_{t_{\text{src}}} \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{P} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})} \langle \mathcal{N}(\mathbf{y}, t_{\text{sink}}) \tilde{\mathcal{N}}(\mathbf{x}, t_{\text{src}}) \rangle \quad (79)$$

收缩需要以下元素 (代码实现):

1. **VVV (Baryon Block)**: 三夸克本征矢量的动量投影组合;
2. **Perambulator** $\tau(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})$: 夸克传播子的子空间表示;
3. **Dirac** 矩阵插入: $C\gamma_5$ 或 $C\gamma_5\gamma_\mu$ 插值算符。

核心收缩公式:

$$\begin{aligned} C_2^{ij}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) &= \Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{ad} [\Gamma \tau \Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cf} \Phi_{def}^* \\ &\quad - \Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{af} [\Gamma \tau \Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cd} \Phi_{def}^* \end{aligned} \quad (80)$$

5.4 规范协变 Laplace 算符与低模物理

Distillation 方法基于三维规范协变 Laplace 算符的本征值问题。在格点上, 该算符定义为:

$$\Delta_{xy}^{ab}(t) = \sum_{\mu=1}^3 \left[\delta_{x+\hat{\mu}, y} U_\mu^{ab}(x, t) + \delta_{x-\hat{\mu}, y} U_\mu^{\dagger, ab}(x - \hat{\mu}, t) - 2\delta_{xy} \delta^{ab} \right] \quad (81)$$

其中 a, b 是色指标, μ 遍历三个空间方向。本征值问题为 $\Delta v^{(k)} = \lambda_k v^{(k)}$, 本征值 $\lambda_k \geq 0$ 。

低模的物理意义: Laplace 算符的低模本征矢量具有长波长的空间结构, 自然实现了对夸克场的平滑。截断到前 N_{ev} 个本征模等价于投影到夸克场的低能 (长程) 子空间, 同时压制了短距离 UV 涨落。这一点可以从本征值 $\lambda_k \sim k^2$ (对低模, 类似动量平方) 来理解——保留小 λ_k 的模相当于保留低动量 (大尺度) 的自由度。

截断误差：Distillation 近似的系统误差源于舍弃高模（短波长模）对夸克传播子的贡献。该误差按 $\mathcal{O}(1/N_{\text{ev}})$ 衰减。在实际计算中， $N_{\text{ev}} = 100$ 对于 32^3 的空间格点通常已足够（本征模数约为总体积的 3%）。

5.5 Perambulator 的构造与存储

Perambulator $\tau_{\alpha\beta}^{(kl)}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})$ 是夸克传播子在 Distillation 基底下的投影：

$$\tau_{\alpha\beta}^{(kl)}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} v^{(k)\dagger}(\mathbf{x}, t_{\text{sink}}) S_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, t_{\text{sink}}; \mathbf{y}, t_{\text{src}}) v^{(l)}(\mathbf{y}, t_{\text{src}}) \quad (82)$$

其中 S 是夸克传播子（Dirac 算符的逆）， $k, l = 1, \dots, N_{\text{ev}}$ 是本征矢量指标， $\alpha, \beta = 1, \dots, 4$ 是 Dirac 旋量指标。

Perambulator 的计算需要 N_{ev} 次 Dirac 算符的求逆（每个源本征矢量 $v^{(l)}$ 一次），然后与 sink 本征矢量做内积。对于每个 source 时间片 t_{src} ，perambulator 是一个五维数组 $(N_t, 4, 4, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$ 。

存储策略：由于完整的 perambulator 存储量巨大（ $N_t \times N_t \times 16 \times N_{\text{ev}}^2$ 个复数），通常将每个 t_{src} 的 perambulator 分别存储为 4 个二进制文件（对应 4 个 Dirac 旋量分量 $d_{\text{source}} = 0, 1, 2, 3$ ）。

5.6 与其他涂抹方法的比较

格点 QCD 中常用的夸克场涂抹方法包括：

方法	涂抹算符	参数	适用场景
Jacobi 涂抹	$\sum_n \kappa^n H^n$	κ, N	简单、快速
Wuppertal 涂抹	规范协变 Gaussian	α, N	通用
Distillation	Laplace 低模投影	N_{ev}	多算符、多动量
动量涂抹	$\times e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$	$\mathbf{k}$	大动量态

Distillation 的主要优势在于：(1) 本征矢量可在不同算符和不同动量之间复用，极大地降低了多算符、多动量计算的总成本；(2) 夸克场的 Wick 收缩在约化的 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$ 子空间内完成，避免了直接处理全 Dirac 旋量和色空间的复杂性。其代价是必须预先计算并存储 Laplace 本征矢量（通常占据大量磁盘空间）。

其中 Φ_{abc} 是 VVV 张量，包含三个本征矢量的色收缩和动量相位因子。

VVV 收缩细节（`VVV_Calc_cupy` 函数）：

$$\Phi_{abc}(t, \mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^{(a)}(\mathbf{x}, t) v_j^{(b)}(\mathbf{x}, t) v_k^{(c)}(\mathbf{x}, t) \quad (83)$$

其中 $i, j, k \in \{0, 1, 2\}$ 为色指标， a, b, c 为本征矢量指标。

6 重整化理论

格点上计算的裸矩阵元 $h_B(z, P_z, a)$ 在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下是发散的，必须进行重整化才能得到有物理意义的结果。准 PDF 算符的重整化涉及三种不同的发散结构：来自 Wilson 线自能的线性发散、来自复合算符的对数发散，以及可能的有限重整化。

6.1 格点算符重整化的一般理论

在连续量子场论中，裸算符 O_B 与重整化算符 O_R 通过重整化常数 Z_O 联系：

$$O_R(\mu) = Z_O^{-1}(a\mu, g_0) O_B(a) \quad (84)$$

对于对数发散（可重整化理论的典型情况）， Z_O 仅对数依赖于截断 $1/a$ 。

在格点理论中，情况更为复杂：格距 a 既充当 UV 截断又作为红外标度。算符可能具有**幂次发散**——以 $1/a^n$ 形式依赖于截断的发散，这在连续理论中没有对应物。对于包含 Wilson 线的非定域算符，一个关键的幂次发散是**线性发散** $\propto |z|/a$ 。

6.2 准 PDF 算符的线性发散与 Wilson 线自能

6.2.1 线性发散的起源

Wilson 线 $W(z, 0)$ 在格点上是一个裸规范链接的乘积，其量子涨落产生一个正比于 Wilson 线长度的自能贡献。在微扰论中，单圈计算给出：

$$\Sigma_W(z) = \frac{g_0^2 C_F}{a} |z| + (\text{对数项}) \quad (85)$$

其中 $C_F = 4/3$ 是 SU(3) 的 Casimir 不变量。这一线性发散必须非微扰地减除，因为 $|z|/a$ 在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下发散。

6.2.2 可乘可重整性

尽管存在线性发散，Li、Ma 和 Qiu (2018) 以及 Ji、Zhang 和 Zhao (2018) 证明：准夸克和准胶子算符在坐标空间中都可以**可乘地重整化**。即存在一个重整化因子 $Z(z, a, \mu)$ 使得：

$$O_R(z, \mu) = Z(z, a, \mu) O_B(z, a) \quad (86)$$

不需要算符混合（除某些特殊 Dirac 结构外）。对于胶子算符，全部 36 个独立算符均无混合地重整化。

重整化因子可以因子化为：

$$Z(z, a, \mu) = Z_L(a\mu) \exp(\delta m(a) |z|) \quad (87)$$

其中 Z_L 包含对数发散，指数因子吸收了线性发散（ $\delta m \propto 1/a$ ）。

6.3 RI/MOM 非微扰重整化方案

RI/MOM (Regularization Independent / MOMentum subtraction) 方案是格点 QCD 中最广泛使用的非微扰重整化方法之一。

6.3.1 顶点函数的构造

在 Landau 规范下, 计算夸克传播子 $S(p)$ 和包含 Wilson 线算符的裸顶点函数 $V_B(p, z)$:

$$V_B(p, z)_{\alpha\beta}^{ab} = \sum_{x,y} e^{-ip \cdot (x-y)} \langle \psi_\alpha^a(x) O(z) \bar{\psi}_\beta^b(y) \rangle \quad (88)$$

通过截肢 (截断外线传播子) 得到截肢顶点函数:

$$\Lambda_B(p, z) = S^{-1}(p) V_B(p, z) S^{-1}(p) \quad (89)$$

6.3.2 重整化条件

在 RI/MOM 方案中, 重整化条件为: 在动量 $p^2 = \bar{\mu}_0^2$ 处, 重整化顶点函数等于其树图值:

$$Z_q^{-1} Z_O(z, \bar{\mu}_0) \frac{1}{12} \text{Tr} \left[\Lambda_B(p, z) (\Lambda_B^{\text{Born}}(p, z))^{-1} \right] \Big|_{p^2 = \bar{\mu}_0^2} = 1 \quad (90)$$

其中 Z_q 是夸克场重整化常数:

$$Z_q = \frac{1}{12} \text{Tr} [S^{-1}(p) S^{\text{Born}}(p)] \Big|_{p^2 = \bar{\mu}_0^2} \quad (91)$$

迹同时遍历 Dirac 旋量和色指标。条件 (90) 确定了 $Z_O(z)$ 对所有 z 值的非微扰值。

6.3.3 RI/MOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换

RI/MOM 方案的重整化常数可以通过微扰论转换到 $\overline{\text{MS}}$ 方案:

$$Z_O^{\overline{\text{MS}}}(\mu) = R \left(\frac{\bar{\mu}_0^2}{\mu^2}, \alpha_s \right) Z_O^{\text{RI}}(\bar{\mu}_0) \quad (92)$$

其中转换因子 R 可以微扰计算到 NLO。对于胶子算符, 转换涉及对 QCD β 函数和胶子场反常维数的了解。

6.3.4 RI/MOM 方案的局限性

对于非定域算符, RI/MOM 方案在大的 z 值下存在问题: 当 z 与 RI/MOM 标度 $\bar{\mu}_0$ 可比拟时, 非微扰效应 (如 $z^2 \bar{\mu}_0^2$ 的幂次修正) 变得重要, 使得微扰匹配的可靠性下降。因此 RI/MOM 仅适用于中等以下的 z 值 (通常 $z \lesssim 0.3 \text{ fm}$)。

6.4 比值重整化方案

比值方案是最简单的重整化方法, 即取与零动量矩阵元之比:

$$h_R(z, P_z) = \frac{h_B(z, P_z)}{h_B(z=0, P_z=0)} \quad (93)$$

优点:

- 自动消去了与 z 无关的所有发散 (包括 Z_L);

- 实现简单——不需要单独的 RI/MOM 计算；
- 在 $z = 0$ 处，由流守恒保证 $h(0, P_z = 0)$ 是 UV 有限的。

局限性：

- 线性发散 $\delta m|z|$ 没有完全消去，因为分子和分母中的 z 不同；
- 零动量矩阵元 $h_B(z = 0, P_z = 0)$ 在格点上可能存在额外的 $\mathcal{O}(a^2)$ 截断效应；
- 对于大的 z ，分子的线性发散仍然残存。

6.5 混合重整化方案

混合方案 (hybrid scheme) 由 Ji, Liu, Schäfer, Wang, Yang, Zhang 和 Zhao (2021) 提出，结合了短距离比值方案和长距离自重整化方案的优点。其核心动机在于：在短距离，准 PDF 算符可以通过微扰论可靠地处理；而在长距离，非微扰效应占主导，需要采用不同的策略。

6.5.1 短距离与长距离的物理区分

在坐标空间中，准 PDF 矩阵元 $h(z, P_z)$ 在不同的 z 区域具有不同的物理特征：

- **短距离** ($z \lesssim 0.3$ fm)：矩阵元的行为由微扰 QCD 支配。此时 $h(z)$ 可以用 $\overline{\text{MS}}$ 方案中的算符乘积展开很好地描述，WR 系数 (Wilson 系数) 是微扰可计算的；
- **中等距离** ($0.3 \lesssim z \lesssim 0.8$ fm)：微扰和非微扰效应混合存在。在这个区域，纯粹的微扰处理开始失效，但不完全——仍需借助非微扰信息；
- **长距离** ($z \gtrsim 0.8$ fm)：非微扰物理完全主导。矩阵元的行为由强子质量标度 ($\sim \Lambda_{\text{QCD}}$ 或 M_π) 决定，与微扰 QCD 无关。

混合方案正是为了在这种多标度情形下提供一致的重重整化处理。

6.5.2 方案定义

引入过渡尺度 z_s ：

- **短距离** ($z \leq z_s$)：使用比值方案

$$h_R(z, P_z) = \frac{h_B(z, P_z)}{h_B(z, P_z = 0)}, \quad z \leq z_s \quad (94)$$

- **长距离** ($z > z_s$)：使用自重整化，利用零动量矩阵元的大 z 行为提取线性发散

$$h_R(z, P_z) = \frac{h_B(z, P_z)}{h_B(z_s, P_z = 0)} \exp[(\delta m + m_0)(z - z_s)], \quad z > z_s \quad (95)$$

6.5.3 线性发散参数的提取

参数 δm (线性发散系数) 和 m_0 (红外质量参数) 通过拟合零动量矩阵元的大 z 行为提取：

$$h_B(z, P_z = 0) \sim \exp(-\delta m|z| - m_0|z|), \quad |z| \gg a \quad (96)$$

或者通过计算 Wilson 圈在大面积极限下的行为 (静态夸克-反夸克势) 来确定 δm 。

6.5.4 过渡尺度 z_s 的选择

z_s 通常选择在 0.2–0.4 fm 范围内（对于 $a \approx 0.1$ fm 的格点，约为 2–4 个格距）。选择依据是：

- z_s 必须足够小，使得微扰论对短距离匹配核仍然可靠；
- z_s 必须足够大，使得线性发散可以从 long-range 数据中稳定提取。

混合方案的关键优势在于：既保留了短距离微扰匹配的精度（通过比值消除多项式发散），又在长距离保持了红外物理的完整性（不过度减除）。

6.6 自重整化方案

自重整化方案（self-renormalization）利用矩阵元对 z 的内在依赖关系来确定重整化因子，不需要引入额外的辅助条件。

基本思想： 在坐标空间中，裸矩阵元和重整化矩阵元的关系为：

$$h_R(z, P_z, \mu) = Z_R(z, 1/a, \mu) h_B(z, P_z, a) \quad (97)$$

其中自重整化因子 Z_R 具有以下参数化形式（由 LPC 合作组确定）：

$$Z_R(z, 1/a) = \exp\left(k \frac{z}{a} \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}] + m_0 z + \frac{3C_A}{5b_0} \ln\left[\frac{\ln(1/(a\Lambda_{\text{QCD}}))}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})}\right] + f(z)a^2\right) \quad (98)$$

其中 k, m_0 和 $f(z)$ 通过拟合零动量矩阵元与大 z 下的 NLO 微扰 $\overline{\text{MS}}$ 结果来确定。 $b_0 = 11 - 2n_f/3$ 是单圈 β 函数系数。

优势： 独立于 RI/MOM 标度选择中的模糊性，且更直接地关联到微扰 $\overline{\text{MS}}$ 方案。

验证： 自重整化方案已被证明在 Wilson 流涂抹下保持稳定，这进一步证实了其作为普适重整化方法的可靠性。

6.7 RI/MOM 重整化的详细步骤

RI/MOM 非微扰重整化的完整实施包括以下关键步骤：

第 1 步：规范固定。 RI/MOM 方案需要在 Landau 规范下进行（ $\partial_\mu A_\mu = 0$ ）。

第 2 步：夸克传播子计算。 在动量空间中计算夸克传播子：

$$S(p) = \frac{1}{V} \sum_{x,y} e^{-ip \cdot (x-y)} \langle \psi(x) \bar{\psi}(y) \rangle \quad (99)$$

从 $S(p)$ 的 Dirac 结构可以提取夸克波函数重整化常数 Z_q 。

第 3 步：顶点函数计算。 对于准胶子算符 $O(z)$ ，计算截肢顶点函数：

$$\Lambda_B(p, z) = S^{-1}(p) \left[\sum_{x,y} e^{-ip \cdot (x-y)} \langle \psi(x) O(z) \bar{\psi}(y) \rangle \right] S^{-1}(p) \quad (100)$$

第 4 步：施加重整化条件。 在动量 $p^2 = \bar{\mu}_0^2$ 处要求：

$$Z_q^{-1} Z_O(z, \bar{\mu}_0) \frac{1}{12} \text{Tr} \left[\Lambda_B(p, z) (\Lambda_B^{\text{Born}}(p, z))^{-1} \right] \Big|_{p^2 = \bar{\mu}_0^2} = 1 \quad (101)$$

第 5 步：RI/MOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换。利用连续微扰论中计算的转换因子 R :

$$Z_O^{\overline{\text{MS}}}(\mu) = R(\bar{\mu}_0^2/\mu^2, \alpha_s) Z_O^{\text{RI}}(\bar{\mu}_0) \quad (102)$$

RI/MOM 的标度选择：标度 $\bar{\mu}_0$ 的选择需要在两个约束之间平衡：(1) $\bar{\mu}_0 \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 以使微扰转换可靠；(2) $\bar{\mu}_0 \ll 1/a$ 以压制格点截断效应。这个“窗口条件”在实践中通常取 $\bar{\mu}_0 \sim 2$ GeV。

格点离散误差的微扰减法：RI/MOM 的格点计算结果包含 $\mathcal{O}(a^2)$ 的离散误差。这些可以通过微扰理论计算（到所有阶的 a ）来减除，使用以下方法：

$$Z_O^{\text{improved}} = Z_O^{\text{lat}} \frac{1 + \mathcal{O}(\alpha_s) \text{ 的连续贡献}}{1 + \mathcal{O}(\alpha_s) \text{ 的格点贡献}} \quad (103)$$

6.8 各重整化方案的比较与适用范围

方案	线性发散	对数发散	适用范围	非微扰依赖
比值	部分消除	消除	短距离	低
RI/MOM	消除	消除	$z \lesssim 0.3$ fm	中等
混合	消除	消除	全范围	中等
自重重整化	消除	消除	全范围（需足够大 z ）	中等

在当前的胶子 PDF 计算中，混合方案和自重重整化方案是最有前景的选择。比值方案在短距离作为混合方案的组成部分仍然重要。

6.9 算符乘积展开 (OPE) 与准 PDF

算符乘积展开是理解准 PDF 和光锥 PDF 之间关系的核心理论工具。对于坐标空间中的 Wilson 算符 $O(z)$ （不含 Wilson 线自能发散），在 $z \rightarrow 0$ 的短距离极限下：

$$O(z, \mu) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\mu^2 z^2) \frac{(-iz)^n}{n!} e_{\mu_1} \cdots e_{\mu_n} \mathcal{O}_n^{\mu_1 \cdots \mu_n}(\mu) + \mathcal{O}(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2) \quad (104)$$

其中 e^μ 是 Wilson 线方向的单位矢量， $\mathcal{O}_n$ 是 twist-2 的定域算符， C_n 是 Wilson 系数（在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下微扰可计算）。

对于胶子算符，前导的 twist-2 定域算符就是胶子能量-动量张量（或其对称化、无迹化的推广）。

这一展开的核心意义在于：**非定域算符的短距离行为完全由定域 twist-2 算符决定。**而 twist-2 算符的 forward 矩阵元恰好给定了 PDF 的 Mellin 矩，从而建立起了坐标空间关联函数与动量空间 PDF 之间的一一对应。

6.10 大动量展开的收敛性分析

LaMET 因子化公式中的幂次修正 $\mathcal{O}(1/P_z^2)$ 来自多个来源。系统分析这些修正是确保格点结果可靠性的关键。

靶质量修正 (Target Mass Corrections, TMC): 来自运动学中的实际强子质量效应。当 P_z 固定时, Nachtmann 变量 ξ 而非 Bjorken x 是自然标度变量:

$$\xi = \frac{2x}{1 + \sqrt{1 + 4x^2 M_N^2 / P_z^2}} \quad (105)$$

在 $P_z \gg M_N$ 极限下, $\xi \rightarrow x$ 。对于典型的格点动量 $P_z = 2$ GeV 和 $M_N = 0.94$ GeV, 靶质量修正的量级约为 $M_N^2 / P_z^2 \approx 0.22$ ——这在数值上是不可忽略的, 但可以通过 Nachtmann 变量的形式纳入因子化公式中。

高 twist 修正: 来自 twist-4 及更高算符的贡献。在 OPE 框架下, 这些修正被 $z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2 \sim \Lambda_{\text{QCD}}^2 / P_z^2$ 压低。

有限 P_z 下的数值研究: 多项数值研究(使用不同格点系综和不同动量)一致表明, 当 $P_z \gtrsim 1.5$ GeV 时, 准 PDF 在大动量极限下的收敛行为是良好的——提取的 PDF 对 P_z 的依赖在统计误差范围内消失。

7 微扰匹配与 NLO 匹配核

将格点计算得到的 quasi-PDF 转换为光锥 PDF 需要微扰匹配核。本节详细给出胶子 quasi-PDF 到 $\overline{\text{MS}}$ 光锥 PDF 的 NLO 匹配核的推导和最终表达式。

7.1 匹配核的微扰计算框架

在微扰 QCD 中, 匹配核通过计算同一部分子态中 quasi-PDF 和 $\overline{\text{MS}}$ PDF 的差异来确定。考虑一个在壳的胶子态 $|g(p)\rangle$ ($p^2 = 0$), 定义:

$$\hat{g}^{\text{bare}}(x, P_z) = \int \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ix P_z z} \langle g(p) | O(z) | g(p) \rangle \quad (106)$$

$$g^{\overline{\text{MS}}}(x, \mu) = (\overline{\text{MS}} \text{ 方案下的胶子 PDF}) \quad (107)$$

然后匹配核通过两者的差确定:

$$\hat{g}^{\text{bare}}(x, P_z) = \int_x^1 \frac{dy}{y} C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) g^{\overline{\text{MS}}}(y, \mu) + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \quad (108)$$

7.2 单圈 Feynman 图的分类

胶子 quasi-PDF 的单圈修正涉及以下 Feynman 图 (在 Feynman 规范下):

1. **胶子自能图** (图 1a): 胶子传播子的单圈修正, 贡献到外线重正化因子 Z_A ;
2. **顶点修正图** (图 1b): 准 PDF 算符顶点处的单圈修正;
3. **胶子辐射图** (图 1c): 初态胶子辐射一个实胶子后与准 PDF 算符相互作用;
4. **Wilson 线自能图** (图 1d): Wilson 线上规范链接的单圈涨落, 产生线性发散 $\propto |z|/a$ 。

在维度正规化 ($d = 4 - 2\epsilon$) 下, 线性发散在 $d = 4$ 附近表现为 $1/\epsilon_{\text{UV}}$ 极点。所有红外发散 (共线发散) 在 quasi-PDF 和 $\overline{\text{MS}}$ PDF 中完全相同, 因此在差值中抵消。

7.3 NLO 匹配核的数学结构

对于胶子到胶子的匹配, NLO 匹配核具有以下一般结构:

$$\Delta C_{gg}(\xi, \mu/P_z) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \left[f_1(\xi) \ln\left(\frac{\mu^2}{P_z^2}\right) + f_2(\xi) \right] \quad (109)$$

其中 $f_1(\xi)$ 和 $f_2(\xi)$ 是 $\xi = x/y$ 的有理函数 (包含 plus-distribution)。

非极化胶子的 NLO 匹配核 (混合方案, 短距离分量):

对于 $\xi > 1$ (ERBL 区域的外推):

$$\Delta C_{gg}(\xi) = 0, \quad \xi > 1 \quad (110)$$

对于 $0 < \xi < 1$ (DGLAP 区域):

$$\begin{aligned} \Delta C_{gg}(\xi) = \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} & \left\{ \left[\frac{2\xi}{(1-\xi)_+} + 2\xi(1-\xi) + \frac{2(1-\xi)}{\xi} \right] \ln\left(\frac{\mu^2}{4P_z^2}\right) \right. \\ & \left. + \left[\frac{2\xi}{(1-\xi)_+} \ln \xi + \dots \right] + \delta(1-\xi)(\dots) \right\} \end{aligned} \quad (111)$$

plus-distribution 的数值处理:

$\int_x^1 \frac{dy}{y} \frac{\tilde{g}(y)}{(1-y/x)_+}$ 在数值上通过以下公式计算:

$$\int_x^1 \frac{dy}{y} \frac{\tilde{g}(y)}{(1-y/x)_+} = \int_x^1 \frac{dy}{y} \frac{\tilde{g}(y) - \tilde{g}(x)}{1-y/x} - \tilde{g}(x) \ln(1-x) \quad (112)$$

其中第一项的被积函数在 $y \rightarrow x$ 时是正规的 (因为分子 $\tilde{g}(y) - \tilde{g}(x)$ 抵消了分母的零点), 可以直接使用梯形法则或 Gauss-Legendre 积分。

7.4 不同重整化方案下的匹配核

7.4.1 比值方案

在比值方案下 ($h_R(z) = h(z)/h(0)$), 匹配核中的对数项从 $\ln(\mu^2/P_z^2)$ 变为 $\ln(\mu^2 z^2 e^{2\gamma_E}/4)$ 。需要在坐标空间中应用匹配:

$$h_R(z, P_z) = H(z, \mu) \int_0^1 d\alpha \mathcal{C}(\alpha, \mu^2 z^2) \cos(\alpha P_z z) g(\alpha, \mu) \quad (113)$$

其中坐标空间的 Wilson 系数为:

$$H(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \left[\frac{5}{6} \ln(z^2 \mu^2 e^{2\gamma_E}/4) + \frac{3}{2} \right] + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \quad (114)$$

7.4.2 混合方案

在混合方案中, 短距离 ($z \leq z_s$) 使用比值方案, 长距离 ($z > z_s$) 通过零动量矩阵元提取的线性发散参数 δm 进行自重整化。因此匹配核需要分区域处理:

- $z \leq z_s$: 标准比值方案匹配核 (如上);

- $z > z_s$: 在匹配前先应用自重重整化因子 $\exp[(\delta m + m_0)(z - z_s)]$ 。

7.5 阈值重求和

在大 x 区域 ($\xi \rightarrow 1$), 匹配核中的对数 $\ln(1 - \xi)$ 和 $\ln(\mu^2/P_z^2)$ 可能变得很大, 破坏微扰展开的收敛性。通过阈值重求和 (threshold resummation) 可以恢复可信的微扰行为。在 Mellin 矩空间中:

$$C_N = \int_0^1 d\xi \xi^{N-1} C(\xi) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \exp\left[\frac{\alpha_s C_A}{\pi} \ln^2 N + \dots\right] \quad (115)$$

通过指数化大对数 $\ln N$ 来实现重求和。

7.6 匹配核的数值实现

在实际代码中, 匹配核的卷积实现为:

Listing 1: 匹配核的数值实现

```

1 def apply_matching(quasi_pdf, x_values, alpha_s, mu_over_Pz):
2     """将quasi-PDF匹配到光锥PDF"""
3     Nx = len(x_values)
4     lightcone_pdf = quasi_pdf.copy()
5
6     for i, x in enumerate(x_values):
7         correction = 0.0
8         for j, y in enumerate(x_values):
9             if y >= x and y > 1e-10:
10                 xi = x / y
11                 # 计算 NLO matching kernel
12                 if xi < 1.0:
13                     kernel = matching_kernel_gg_nlo(xi, mu_over_Pz)
14                     correction += (kernel * quasi_pdf[j]
15                                   * (x_values[1] - x_values[0]) / y)
16                 lightcone_pdf[i] -= (alpha_s / (2.0 * np.pi)) * correction
17
18     return lightcone_pdf

```

由于卷积积分 $\int_x^1 \frac{dy}{y} \dots$ 在 $y \rightarrow x$ 极限下的被积函数行为依赖于具体的匹配核表达式, 需要仔细处理 plus-distribution 和端点奇点。

7.7 workflow 概览

(1) 数据准备

- 生成/读取规范组态 (gauge configurations)
- 计算 Laplace 本征矢量 (eigenvectors)
- 计算 perambulator (动量涂抹版本)
- 计算 VVV (baryon block)

(2) OPE 计算 (Calc_ope_unpol.py)

- 读取规范链接 $U_\mu(x)$
- 计算 clover plaquette $\rightarrow F_{\mu\nu}$
- 构造对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu}$
- 构造 Wilson 线连接
- 计算 $O(z) = \text{Tr}[F(z)W(z,0)\tilde{F}(0)W(0,z)]$
- 对不同 z 、Lorentz 指标求和/平均

(3) 质子 2pt 计算 (2pt_proton_Cg5gmu..._gpu.py)

- GPU 加速的 baryon block 构造 (动量涂抹)
- 读取 perambulator
- Wick 收缩 $\rightarrow C_2(\Delta t, \mathbf{P})$
- 宇称投影 (正/负宇称)

(4) 矩阵元提取

- 三点函数/两点函数比值
- 大时间分离极限 $\rightarrow$ 基态矩阵元 $h(z, P_z)$
- Jackknife / Bootstrap 统计分析

(5) quasi-PDF 重构与匹配

- Fourier 变换: $h(z) \rightarrow \tilde{g}(x, P_z)$
- 匹配核卷积: $\tilde{g}(x, P_z) \rightarrow g(x, \mu)$
- 系统误差分析

7.8 数据准备

输入数据:

表 2: 计算所需输入数据

数据类型	说明	维度
gauge	SU(3) 规范链接 $U_\mu(x)$	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
eigvecs	Laplace 本征矢量 $v^{(k)}(x)$	$(N_{\text{ev}}, N_x N_y N_z, 3)$
peram	Perambulator τ	$(N_t, 4, 4, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$
VVV	Baryon block Φ_{abc}	$(N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$

典型参数:

- 格点大小: $L^3 \times T = 32^3 \times 64$;
- 本征矢量数: $N_{\text{ev}} = 100$;
- 动量: $P_z = 2\pi n_z/L$, $n_z = 3, 4, 5, 6, 7, 8$;
- 动量涂抹: $\mathbf{k} = (0, 0, -3)$;
- Wilson 线最大长度: $z_{\text{max}} \sim 10\text{--}15$ 格距。

7.9 OPE 计算

目标: 计算 $\langle O(z) \rangle$, 即在纯规范组态上对 OPE 算符求平均。

算法流程 (对应 Calc_ope_unpol.py):

Listing 2: OPE 计算核心循环

```

1 # 对每个 (mu, nu) 分量 (MPI 并行)
2 for mu, nu in lorentz_pairs:
3     # 1. 计算 clover 场强张量 F
4     F_all[mu, nu] = plaquette_clover(gauge, mu, nu)
5     # 2. 对偶变换得到 F_tilde
6     F_tilde = contract("opmn,umntzyxab->optzyxab", epsilon, F_all)
7
8 for dz in range(delta_z):
9     # 3. 平移 F 到 z = dz
10    ope = np.roll(F_all[mu, nu], -dz, axis=3-z_dir)
11    # 4. Wilson 线: z -> 0 (U_z 的共轭)
12    for step in range(dz):
13        ope = contract("tzyxab,utzyxcb->utzyxac",
14                        ope, gauge_rolled_conj[..., z_dir, :, :])
15    # 5. 在 z=0 处插入 F_tilde
16    ope = contract("tzyxab,utzyxabc->utzyxac",
17                  ope, F_tilde[mu2, nu2])
18    # 6. Wilson 线: 0 -> z (U_z 正向)
19    for step in range(dz):
20        ope = contract("tzyxab,utzyxabc->utzyxac",
21                      ope, gauge_rolled[..., z_dir, :, :])
22    # 7. 取颜色迹 + 空间求和
23    ops[t, dz] = np.sum(np.trace(ope, axis1=4, axis2=5),
24                        axis=(1,2,3))

```

MPI 并行策略详解:

OPE 计算的核心并行化思想是按 **Lorentz 分量分配**。对于非极化胶子 quasi-PDF, 需要的三组 Lorentz 分量分别分配给三个 MPI rank:

- **Rank 0:** $(\mu, \nu) = (3, (z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3)$ —— $F_{zt}\tilde{F}^{tz}$ 的第一分量;
- **Rank 1:** $(\mu, \nu) = (3, (z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3)$ —— $F_{zt}\tilde{F}^{tz}$ 的第二分量;
- **Rank 2:** $(\mu, \nu) = ((z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3, (z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3)$ —— $F_{zx}\tilde{F}^{xz}$ 或 $F_{zy}\tilde{F}^{yz}$ 。

每个 rank 独立读取完整的规范组态（大端序 binary），独立计算所有 (4×4) 个 Clover 场强张量分量，然后仅计算分配给它的 Lorentz 组合对应的 OPE 算符。这种策略的优点在于：

- **零通信开销**：各 rank 之间不需要任何数据交换；
- **完美负载均衡**：三个分量在计算上完全等价；
- **可扩展性**：对于更多 Lorentz 分量的情形（如极化胶子或 TMD），可以自然地扩展为更多 rank。

内存与计算复杂度：

- 规范链接存储： $N_t \times N_x^3 \times 4 \times 9 \times 16$ 字节（复数 float64），对于 64×32^3 格点约为 1.2 GB；
- Clover 场强张量： $4 \times 4 \times N_t \times N_x^3 \times 9 \times 16$ 字节（共 16 个分量），约 19 GB——这是最主要的内存消耗；
- 计算复杂度：每个 (μ, ν) 分量和每个 z 值的 OPE 构造为 $\mathcal{O}(N_t \times N_x^3 \times z)$ 次 3×3 矩阵乘法。

7.10 GPU 加速的张量缩并策略

OPE 计算涉及大量的 3×3 复矩阵乘法 and Levi-Civita 缩并。计算复杂度的核心瓶颈和优化策略如下。

张量缩并的维度分析：

单组态的 Clover 场强张量 $F_{\mu\nu}(x)$ 的维度为 $(4, 4, N_t, N_x, N_y, N_z, 3, 3)$ 。对于典型的 64×32^3 格点，该数组包含约 $4 \times 4 \times 64 \times 32768 \times 9 = 302$ 百万个复数元素，约 4.7 GB（复数 float64）。这是 OPE 计算中内存消耗最大的数据结构。

opt_einsum 的收缩路径优化：

对于复杂的多指标缩并（如 Levi-Civita 缩并 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$ ），使用 `opt_einsum.contract` 而不是朴素 `numpy.einsum`，因为它通过动态规划自动寻找最优的收缩顺序。缩并 ϵ （形状 $4 \times 4 \times 4 \times 4$ ）与 F （形状 $4 \times 4 \times N_t \times N_x^3 \times 3 \times 3$ ）的最优路径是：

1. 先缩并 ρ, σ 指标（稀疏的 ϵ 与稠密的 F ），产生中间张量 $T_{\mu\nu}(N_t, N_x^3, 3, 3)$ ；
2. 避免生成 $(N_t \times N_x^3 \times \dots)$ 维度的完全中间张量。

GPU vs CPU 的性能对比：

在 VVV 计算中（需要 6 个 ϵ_{ijk} 排列的缩并），GPU 加速提供了 10–50 倍的加速（取决于格点大小和数据是否完全适配 GPU 全局内存）。关键的瓶颈是 CPU-GPU 数据传输（PCIe 带宽约 12–16 GB/s），而非 GPU 的 FLOPS。因此，数据一旦加载到 GPU 就要尽可能在 GPU 上完成所有中间操作。

混合精度考虑：

当前实现使用复数 float64 (complex128)。使用复数 float32 可将内存和带宽需求减半，代价是可能因精度不足而引入舍入误差。在 OPE 计算中（涉及多次矩阵乘法和求迹），float32 的精度通常是足够的（矩阵元的相对误差 $\sim 10^{-6}$ ），但在 VVV 缩并中（涉及大数目的求和），float64 的全精度更为安全。

7.11 质子 2pt 计算

目标：计算动量投影的质子两点关联函数 $C_2(\Delta t, \mathbf{P})$ 。

GPU 加速策略：

- 使用 CuPy 进行 GPU 上的张量缩并；
- VVV 的动量投影在 GPU 上逐层分片计算（显存限制）；
- Perambulator 按 t_{src} 分别在 GPU 上加载。

算法流程（对应 2pt_proton_Cg5gmu..._gpu.py）：

Listing 3: 质子 2pt 核心收缩

```

1 for Px in [3, 4, 5, 6, 7, 8]:
2     # 1. 计算 VVV (动量涂抹)
3     VVV_sink[t] = sum_x exp(-i*P*x) * epsilon_ijk * v^a_i(x) * v^b_j(x) * v
        ^c_k(x)
4
5     for t_src in range(Nt):
6         # 2. 加载 perambulator
7         peram = read_perambulator(peram_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_src)
8         # 3. Dirac 矩阵插入: Gamma = C*gamma5*gamma_mu
9         CG5_tau.CG5 = contract("gh,thkbe,ujk->tgjbe", Gamma, peram,
            Gamma)
10
11        for t_snk in range(Nt):
12            # 4. 收缩 (直接项 - 交换项)
13            C2[t_snk, t_src] = contract("abc,ugjad,ugjbe,uilcf,ufdef->uil",
14                VVV_sink[t_snk], peram[t_snk],
15                CG5_tau.CG5[t_snk], peram[t_snk],
16                VVV_sink[t_src].conj())
17            - contract("abc,uglaf,ugjbe,uijcd,ufdef->uil", ...)
18        # 5. 宇称投影
19        C2_pp = contract("li,uyxil->uyx", P_plus, C2)

```

GPU 显存管理与分片策略：

VVV 张量 $\Phi_{abc}(\mathbf{P}, t)$ 的维度为 $(N_t, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$ ，对于 $N_t = 64, N_{\text{ev}} = 100$ 需要约 $64 \times 100^3 \times 16$ 字节 ≈ 1 GB（仅 VVV 部分）。加上 perambulator 和中间缩并张量，总 GPU 显存需求可能超过单 GPU 容量。为解决这一问题，采用以下策略：

1. **按 x 层分片**：将空间格点按 x 方向分层（每层 $N_y \times N_z$ 个点），逐层计算 VVV 的部分贡献，累积到 GPU 上的主数组；
2. **Perambulator 流式加载**：每个 t_{src} 的 perambulator 仅在需要时加载到 GPU，完成该 t_{src} 的所有 t_{sink} 收缩后释放；
3. **显存池管理**：使用 `cp._default_memory_pool.free_all_blocks()` 在每个 t_{src} 循环后释放碎片化的 GPU 内存。

7.12 Proton 2pt 计算的完整走查

以下是 2pt_proton_Cg5gm_u_L32x64_mom2_xdir_gpu.py 中质子两点函数 GPU 计算的完整步骤逐步走查。

步骤 1: 动量涂抹的相位因子计算

```

1 def phase_calc(Mom):
2     phase = cp.zeros(Nx**3, dtype=complex)
3     idx = 0
4     for z in range(Nx):
5         for y in range(Nx):
6             for x in range(Nx):
7                 position = cp.array([z, y, x])
8                 phase[idx] = cp.exp(-1j * 2*cp.pi * cp.dot(Mom, position) /
9                                     Nx)
10                idx += 1
11     return phase

```

生成的相位因子 $\varphi(x) = \exp(-i2\pi\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}/L)$ 存储为长度 N_x^3 的复数数组，用于所有时间片的 VVV 构造。

步骤 2: VVV 的逐层构造

对于每个时间片 t 和目标动量 $\mathbf{P}$ ，VVV 张量通过 6 个 ϵ_{ijk} 排列构造：

$$\Phi_{abc}(\mathbf{P}, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \epsilon_{ijk} v_i^a(\mathbf{x}, t) v_j^b(\mathbf{x}, t) v_k^c(\mathbf{x}, t) \quad (116)$$

$$= \sum_{\text{layers } \xi} \left[\epsilon_{012} v_0^a v_1^b v_2^c + \epsilon_{120} v_1^a v_2^b v_0^c + \epsilon_{201} v_2^a v_0^b v_1^c \right. \\ \left. - \epsilon_{021} v_0^a v_2^b v_1^c - \epsilon_{102} v_1^a v_0^b v_2^c - \epsilon_{210} v_2^a v_1^b v_0^c \right] \quad (117)$$

每个排列通过 `opt_einsum.contract` 高效执行。6 个排列分别对应 Levi-Civita 张量 ϵ_{ijk} 的 6 个非零分量（3 个正号 + 3 个负号）。

步骤 3: Wick 收缩——直接项与交换项

质子两点函数的两个费曼图贡献为：

直接项 (direct):

```

1 direct = contract("abc,ugjad,ugjbe,uilcf,ufdef->uil",
2     VVV_sink_t,          # Phi_{abc}(t_snk)
3     peram_u,             # tau^{ad}_{gi}(t_snk, t_src)
4     CG5peram_uCG5,       # [Gamma tau Gamma]^{be}_{gj}
5     peram_u,             # tau^{cf}_{il}
6     VVV_source_t.conj() # Phi^{*}_{def}(t_src)
7 )

```

交换项 (exchange) ——来自夸克线的反对称化：

```

1 exchange = contract("abc,uglaf,ugjbe,uicjd,ufdef->uil",
2     VVV_sink_t,
3     peram_u,

```

```

4      CG5peram_uCG5,
5      peram_u,
6      VVV_source_t.conj()
7  )

```

两项的差给出完整的质子两点函数 (4x4 Dirac 矩阵)。

步骤 4: 宇称投影

正宇称和负宇称的关联函数分别通过宇称投影算符获得:

$$C_2^{P+}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \text{Tr}_{\text{Dirac}}[P_+ C_2(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})] \quad (118)$$

$$C_2^{P-}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \text{Tr}_{\text{Dirac}}[P_- C_2(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})] \quad (119)$$

其中 $P_{\pm} = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4)$ 。在数值实现中:

```

1  C2_pp = contract("li,uyxil_u->uyx", P_plus, C2_matrix)
2  C2_pm = contract("li,uyxil_u->uyx", P_minus, C2_matrix)

```

步骤 5: 边界条件符号修正

由于质子插值算符在时间反演下的反对称性, 需对 $t_{\text{sink}} < t_{\text{src}}$ 的关联函数施加符号修正 (乘以 -1)。这确保了关联函数在时间平移 $t \rightarrow t + N_t$ 下的正确周期性行为。

7.13 数值拟合与物理提取方法

7.13.1 单指数拟合与有效质量

基态质量 (能量) 的最简单提取方法是有效质量 plateau:

$$m_{\text{eff}}(\Delta t) = \ln\left(\frac{C_2(\Delta t)}{C_2(\Delta t + 1)}\right) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow \infty} E_0 \quad (120)$$

选择 Δt 足够大的窗口 $[\Delta t_{\text{min}}, \Delta t_{\text{max}}]$, 做常数拟合 $m_{\text{eff}}(\Delta t) = \text{const}$ 。拟合质量的判断标准为 $\chi^2/\text{dof} \sim 1$ 。

7.13.2 多指数拟合

当信噪比不足以将 Δt 取到足够大 (使得激发态贡献 $< 1\%$) 时, 需要使用至少包含基态和第一激发态的双指数拟合:

$$C_2(\Delta t) = A_0 e^{-E_0 \Delta t} + A_1 e^{-E_1 \Delta t} \quad (121)$$

通过 χ^2 最小化确定参数 $\{A_0, E_0, A_1, E_1\}$ 。由于 A_0, A_1 可以吸收关联函数的绝对归一化, E_0 是主要关心的物理量。

7.13.3 Bayesian 约束拟合

在小 N (组态数)、多参数的情况下, 传统 χ^2 拟合可能不稳定。Bayesian 方法通过引入参数的先验分布来正则化拟合:

$$\chi_{\text{aug}}^2 = \chi^2 + \sum_k \frac{(p_k - \tilde{p}_k)^2}{\sigma_{p_k}^2} \quad (122)$$

其中 $\tilde{p}_k$ 和 σ_{p_k} 是先验均值和宽度。先验可以基于物理预期（如 $E_1 - E_0 \sim 0.5$ GeV 对于核子激发态）或来自独立分析的结果。

7.14 矩阵元提取

从关联函数中提取胶子 quasi-PDF 矩阵元的步骤：

1. 计算有效矩阵元：

$$h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) = \frac{C_3(\Delta t; z, P_z)}{C_2(\Delta t; P_z)} \quad (123)$$

在 disconnect 近似下：

$$h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) \approx \langle O(z) \rangle_{\Delta t} \quad (124)$$

2. Plateau 拟合：选择 Δt 足够大的区域：

$$h(z, P_z) = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} h^{\text{eff}}(z, P_z; \Delta t) \approx \text{const} \quad (125)$$

3. 统计平均：

$$h(z, P_z) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{\text{conf}} \langle O(z) \rangle_{\text{conf}} \quad (126)$$

4. 误差估计：使用 Jackknife 方法。

Jackknife 误差的传播：

对于从原始数据 $\{x_i\}_{i=1}^N$ 构建的任意估计量 $\hat{\theta} = f(x_1, \dots, x_N)$ ，单消去 Jackknife 误差为：

$$\sigma_{\text{JK}}^2 = \frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_{(i)} - \bar{\theta}_{(\cdot)})^2 \quad (127)$$

其中 $\theta_{(i)} = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N)$ 是删除第 i 个样本后的估计量， $\bar{\theta}_{(\cdot)} = \frac{1}{N} \sum_i \theta_{(i)}$ 。

对于多组态的 OPE 数据，先对每个组态做时间平均，再对组态做 Jackknife：

$$h(z) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{c=1}^{N_{\text{conf}}} \left(\frac{1}{N_t} \sum_{t=1}^{N_t} O_c(t, z) \right) \quad (128)$$

7.15 Fourier 变换与匹配

坐标空间 $\rightarrow$ 动量空间：

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\text{max}}} dz h_R(z, P_z) \sin(xP_z z) \quad (129)$$

其中 $h_R(z, P_z)$ 是重整化后的矩阵元。

重整化：在混合方案中：

- 短距离 ($z < z_s$)：比值重整化 $h_R(z) = h(z)/h(z=0)$ ；
- 长距离 ($z > z_s$)：不做重整化（或使用自重整化方案）。

匹配到光锥 PDF (NLO 微扰匹配核):

$$g(x, \mu) = \tilde{g}(x, P_z) - \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \Delta C_{gg} \left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z} \right) \tilde{g}(y, P_z) \quad (130)$$

匹配核 ΔC_{gg} 可以微扰计算到 NLO。

7.16 DGLAP 演化与部分子分布

微扰匹配将格点 quasi-PDF 转换为给定标度 μ 下的光锥 PDF。但不同标度下的 PDF 通过 DGLAP 演化方程相互关联。理解这一关系对于将格点结果与实验数据（通常在 Q^2 标度下测量）进行比较至关重要。

DGLAP 方程的全矩阵形式:

在味单态基 $\mathbf{f} = (\Sigma, g)^T$ 中 ($\Sigma = \sum_f (q_f + \bar{q}_f)$)，DGLAP 演化方程为:

$$\frac{\partial}{\partial \ln \mu^2} \mathbf{f}(x, \mu^2) = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \mathbf{P}^{(0)} \left(\frac{x}{y} \right) \mathbf{f}(y, \mu^2) + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \quad (131)$$

前导阶分裂函数矩阵为:

$$\mathbf{P}^{(0)}(z) = \begin{pmatrix} P_{qq}^{(0)}(z) & 2n_f P_{qg}^{(0)}(z) \\ P_{gq}^{(0)}(z) & P_{gg}^{(0)}(z) \end{pmatrix} \quad (132)$$

单个分裂函数的物理意义:

分裂函数 $P_{ba}(z)$ 描述部分子 a 分支为部分子 b (携带纵向动量分数 z) 和另一个未被探测的部分子的概率密度。具体来说:

- $P_{qq}(z)$: 夸克辐射胶子后剩余的夸克 ($q \rightarrow qg$);
- $P_{qg}(z)$: 胶子分裂为夸克-反夸克对 ($g \rightarrow q\bar{q}$);
- $P_{gq}(z)$: 夸克辐射胶子 ($q \rightarrow gq$);
- $P_{gg}(z)$: 胶子辐射胶子 ($g \rightarrow gg$)。

Mellin 矩空间中的 DGLAP:

在 Mellin 矩空间中, 卷积简化为普通乘积:

$$f_N(\mu^2) = \int_0^1 dx x^{N-1} f(x, \mu^2) \quad (133)$$

DGLAP 方程变为:

$$\frac{\partial}{\partial \ln \mu^2} \mathbf{f}_N(\mu^2) = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \gamma^{(0)}(N) \mathbf{f}_N(\mu^2) \quad (134)$$

其中 $\gamma^{(0)}(N) = \int_0^1 dz z^{N-1} \mathbf{P}^{(0)}(z)$ 是前导阶的反常维数矩阵。这一形式使得求解 DGLAP 方程在数值上变得简单——可以通过矩阵对角化和指数化来实现。

跑动耦合常数:

DGLAP 演化中的强耦合常数 $\alpha_s(\mu^2)$ 自身也随标度演化。在 NLO 精度下：

$$\alpha_s(\mu^2) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln(\mu^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)} \left[1 - \frac{\beta_1}{\beta_0^2} \frac{\ln \ln(\mu^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)}{\ln(\mu^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)} + \dots \right] \quad (135)$$

其中 $\beta_0 = 11 - 2n_f/3$, $\beta_1 = 102 - 38n_f/3$, Λ_{QCD} 是 QCD 标度参数 (约 200–300 MeV)。

DGLAP 演化与 LaMET 的结合：

格点计算在固定重正化标度 μ (通常取 $\mu = 2 \text{ GeV}$) 下给出 PDF。通过 DGLAP 演化，可以将 PDF 演化到任意标度 Q^2 ，便于与实验数据直接比较。这一过程在实践中通常使用公共软件包 (如 APFEL、HOPPET 或 QCDNUM) 来进行高效的数值演化。

NLO 匹配核的数值实现：

在数值计算中，微扰匹配的卷积积分需要离散化。对于 x 格点上的准 PDF $\tilde{g}(x_i, P_z)$ ，使用梯形法则或 Gauss 积分：

$$g(x_i, \mu) = \tilde{g}(x_i, P_z) - \frac{\alpha_s}{2\pi} \sum_{j: x_j \geq x_i} \frac{\Delta x_j}{x_j} \Delta C_{gg} \left(\frac{x_i}{x_j}, \frac{\mu}{P_z} \right) \tilde{g}(x_j, P_z) \quad (136)$$

其中 plus-distribution 部分需要用标准的主值积分公式处理：

$$\int_x^1 \frac{dy}{y} \frac{\tilde{g}(y)}{(1-y/x)_+} = \int_x^1 \frac{dy}{y} \frac{\tilde{g}(y) - \tilde{g}(x)}{1-y/x} - \tilde{g}(x) \ln(1-x) \quad (137)$$

8 统计分析方法

格点 QCD 计算的统计精度受限于可用规范组态的数目 (通常为 10^2 – 10^3 量级)。由于每个组态的计算成本极其高昂 (涉及 Dirac 算符在 10^6 – 10^9 维空间中的反复求逆)，高效的统计推断方法至关重要。本节详细阐述 Jackknife 和 Bootstrap 重采样方法，以及协方差矩阵估计和关联拟合技术。

8.1 Jackknife 重采样

8.1.1 单消去 Jackknife

设原始数据为 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ (例如 N 个规范组态上的观测量)。对任意估计量 $\hat{\theta} = f(x_1, \dots, x_N)$ ，定义 Jackknife 子样本：

$$\theta_{(i)} = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N), \quad i = 1, \dots, N \quad (138)$$

即删除第 i 个数据点后重新计算的估计量。

Jackknife 估计量 (偏差修正) 为：

$$\bar{\theta}_{\text{JK}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \theta_{(i)} \quad (139)$$

Jackknife 方差估计为：

$$\sigma_{\text{JK}}^2 = \frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_{(i)} - \bar{\theta}_{\text{JK}})^2 \quad (140)$$

前置因子 $(N-1)/N$ 确保了对 i.i.d. 样本, σ_{JK}^2 是总体方差的无偏估计。Jackknife 的 68% 置信区间为 $[\bar{\theta}_{\text{JK}} - \sigma_{\text{JK}}, \bar{\theta}_{\text{JK}} + \sigma_{\text{JK}}]$ 。

8.1.2 Jackknife 的适用条件与局限性

Jackknife 对光滑估计量（可微函数）效果较好，但对于非光滑估计量（如中位数、分位数）表现欠佳。此外，Jackknife 假设数据点是近似独立的——对于存在显著自相关的 Monte Carlo 数据，需要先通过 binning 将数据分组后再应用 Jackknife。

8.1.3 Jackknife 误差的传播

对于从 Jackknife 子样本估计的中间量计算出的最终量，可以直接在 Jackknife 样本上传播。即：

1. 对每个 Jackknife 子样本 i ，执行完整的分析链（OPE 计算 $\rightarrow$ 时间平均 $\rightarrow$ Fourier 变换 $\rightarrow$ 匹配）；
2. 对 N 个子样本的结果应用 Jackknife 方差公式。

这自动捕获了所有分析步骤中的统计关联。

8.2 Bootstrap 重采样

Bootstrap 方法是 Jackknife 的一种推广，对有放回重采样 B 次（通常 $B \sim 500-2000$ ）：

$$x_1^{(b)}, \dots, x_N^{(b)} \sim \text{有放回地从} \{x_1, \dots, x_N\} \text{ 中抽取}, \quad b = 1, \dots, B \quad (141)$$

每个 Bootstrap 样本的估计量为 $\theta^{(b)} = f(x_1^{(b)}, \dots, x_N^{(b)})$ 。Bootstrap 均值和方差为：

$$\bar{\theta}_{\text{boot}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \theta^{(b)} \quad (142)$$

$$\sigma_{\text{boot}}^2 = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\theta^{(b)} - \bar{\theta}_{\text{boot}})^2 \quad (143)$$

Bootstrap 的优势在于：(1) 适用于任意估计量（包括非光滑的）；(2) 自然地给出不对称的置信区间（通过取 Bootstrap 分布的 $\alpha/2$ 和 $1 - \alpha/2$ 分位数）。

8.3 协方差矩阵估计与 χ^2 拟合

8.3.1 协方差矩阵

对于多 z 值（或 x 值）的矩阵元 $h(z_i)$ ($i = 1, \dots, N_z$)，协方差矩阵为：

$$C_{ij} = \frac{1}{N-1} \sum_{c=1}^N (h_c(z_i) - \bar{h}(z_i))(h_c(z_j) - \bar{h}(z_j)) \quad (144)$$

其中 $h_c(z_i)$ 是第 c 个组态上的观测量。

在关联数据的 χ^2 拟合中, 拟合优度由下式衡量:

$$\chi^2 = \sum_{i,j=1}^{N_z} (h(z_i) - f(z_i; \mathbf{p})) C_{ij}^{-1} (h(z_j) - f(z_j; \mathbf{p})) \quad (145)$$

其中 $f(z; \mathbf{p})$ 是拟合函数, $\mathbf{p}$ 是拟合参数。拟合质量由 χ^2/dof 和 p -value 判断。

8.3.2 协方差矩阵的正则化

当 N (组态数) 不够大时 (通常需要 $N \gtrsim 2N_z$ 以保证协方差矩阵的可靠估计), 样本协方差矩阵可能是奇异的或病态的。常用的正则化方法包括:

- **特征值平滑:** 用平滑函数替代协方差矩阵的小特征值;
- **收缩估计:** $C_{\text{shrunk}} = \lambda D + (1 - \lambda)C$, 其中 $D = \text{diag}(C)$, $\lambda \in [0, 1]$ 为收缩参数。

8.4 自相关分析与 Binning

Monte Carlo 数据通常存在自相关。自相关函数为:

$$\rho(\tau) = \frac{\langle (x_t - \bar{x})(x_{t+\tau} - \bar{x}) \rangle}{\langle (x_t - \bar{x})^2 \rangle} \quad (146)$$

积分自相关时间为 $\tau_{\text{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{\tau=1}^{\infty} \rho(\tau)$ 。有效独立样本数为 $N_{\text{eff}} = N/(2\tau_{\text{int}})$ 。

通过将数据分组 (binning) 为长度为 $\tau_{\text{bin}} \gtrsim 2\tau_{\text{int}}$ 的块 (每块取平均), 可以得到近似独立的子样本。bin 的数目 $N_b = N/\tau_{\text{bin}}$ 即为有效样本数, 在此基础上应用 Jackknife 或 Bootstrap。

8.5 信噪比与 Parisi-Lepage 论证

格点 QCD 中的信噪比 (信号/统计误差) 随问题不同而有显著差异。对于核子关联函数, Parisi-Lepage 论证指出信噪比随时间指数衰减:

$$\frac{\text{Signal}}{\text{Noise}} \sim \exp \left[- \left(m_N - \frac{3}{2} m_\pi \right) \Delta t \right] \quad (147)$$

这意味着即使基态信噪比在早期时间片是可接受的, 在大时间分离下也会迅速恶化。在实际计算中, 当 $\Delta t \gtrsim 1.5 \text{ fm}$ 时, 核子信噪比通常变得难以控制。

9 系统误差分析

完整的格点胶子 PDF 计算需要系统评估以下误差来源。对于每一项, 我们给出其理论估计和控制策略。

9.1 离散化误差

9.1.1 离散化误差的来源与量级

格点截断引入的离散化误差由 Symanzik 有效理论描述。对于使用 Clover 改进的胶子算符, 前导离散化误差为 $\mathcal{O}(a^2)$:

$$h^{\text{lat}}(z, P_z; a) = h^{\text{phys}}(z, P_z) + c_1(z, P_z) a^2 + \mathcal{O}(a^4) \quad (148)$$

对于典型的格距 $a \approx 0.09\text{--}0.12 \text{ fm}$, $a^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2 \sim (0.01\text{--}0.02)$ 。这意味着离散化误差在百分之几的量级上。

9.1.2 Symanzik 有效理论与格点截断

从 Symanzik 有效作用量的视角, 格点理论等价于连续理论加上一系列被 a 的幂次压低的高维算符。对于 Wilson 胶子作用量 (包含 1×1 plaquette), 有效作用量为:

$$S_{\text{eff}} = S_{\text{YM}} + a^2 \sum_i c_i \int d^4x \mathcal{O}_6^{(i)}(x) + \mathcal{O}(a^4) \quad (149)$$

其中 $\mathcal{O}_6^{(i)}$ 是量纲为 6 的算符。通过在作用量中包含 1×2 矩形 Wilson 圈 (如 Lüscher-Weisz 作用量), 可以消除 $\mathcal{O}(a^2)$ 的经典误差, 进一步提升精度。

对于含 Wilson 线的非定域算符, 离散化误差的分析更为复杂——除了来自场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的 $\mathcal{O}(a^2)$ 误差外, 来自离散 Wilson 线的 $\mathcal{O}(a)$ 误差也可能出现。但在使用了 HYP 涂抹和 Clover 定义后, 这些误差被有效压制。

9.1.3 连续极限外推

通过计算至少三个格距下的矩阵元, 可以进行连续极限外推。联合外推消除了 a^2 和 $1/P_z^2$ 修正:

$$h(z, P_z; a) = h(z) + a^2 f(z) + \frac{a^2}{P_z^2} g(z) + \frac{1}{P_z^2} d(z) \quad (150)$$

通过全局拟合确定 $h(z)$ (连续极限 + 无穷动量的矩阵元)。

在实际操作中, 由于不同格距的组态使用不同的裸耦合常数 β (或不同的 a), 需要确保所有格距上使用相同的物理单位 (如通过 w_0 或 t_0 标度设定)。同时, 不同格距上的重整化因子需要分别确定。

9.1.4 Wilson 流与梯度流

Wilson 流 (或称梯度流) 是一种平滑规范场的方法, 通过在虚的“流时间” τ 方向上演化规范场:

$$\partial_\tau V_\mu(x, \tau) = -g_0^2 \frac{\partial S_G[V]}{\partial V_\mu(x, \tau)} V_\mu(x, \tau), \quad V_\mu(x, 0) = U_\mu(x) \quad (151)$$

其中 S_G 是规范作用量。流时间的量纲为 $[\tau] = \text{长度}^2$ 。在流时间 τ 下, 规范场被平滑到特征尺度 $\sim 1/\sqrt{8\tau}$ 。

Wilson 流在胶子 PDF 计算中的重要性体现在两个方面:

1. **噪声压制**：流涂抹的规范链接中的 UV 涨落被有效消除，改善了 OPE 算符的信噪比，特别是在中等和大 z 值下；
2. **重整化性质**：流时间 τ 提供了一个规范不变的 UV 截断标度 $\sim 1/\sqrt{8\tau}$ 。当 τ 足够大 ($\sqrt{8\tau} \gg a$) 时，流场中的算符自动是重整化的。

自重整化方案在 Wilson 流下的稳定性（已验证 $T_W = 3a^2$ 时重整化参数不变）是该方法可靠性的验证。

9.2 有限体积效应

9.2.1 定性分析

格点的有限空间体积 L^3 引入了红外截断。对于核子矩阵元，有限体积效应主要由 pion 的 Yukawa 尾贡献，量级为 $\sim e^{-M_\pi L}$ 。经验判据 $M_\pi L \gtrsim 4$ 通常可确保有限体积效应控制在 1% 以下：

- 对于 $M_\pi = 300$ MeV 和 $L = 32a \approx 3.4$ fm ($a = 0.105$ fm), $M_\pi L \approx 5.1$, 有限体积效应可忽略；
- 对于物理 pion 质量 $M_\pi = 135$ MeV 和相同的 L , $M_\pi L \approx 2.3$, 需要更大的格点体积或手征外推。

9.2.2 胶子的特殊情况

由于胶子算符是纯规范场算符（不含夸克场），有限体积效应对 $O(z)$ 主要来自规范场的零模和低动量模。对于 disconnected 图，胶子算符的有限体积效应通常弱于夸克算符——这是因为胶子传播子的红外行为比 pion 传播子的 Yukawa 尾衰减得更快。

9.3 激发态污染

激发态污染对矩阵元的影响可以通过双态截断来参数化：

$$h^{\text{eff}}(\Delta t) = h + A e^{-\Delta E \Delta t} \quad (152)$$

最小时间分离的要求：为将激发态污染控制在 $< 1\%$ ，需要：

$$\Delta t_{\min} > \frac{1}{\Delta E} \ln \left(\frac{A}{0.01 \cdot h} \right) \quad (153)$$

对于典型的核子系统 ($\Delta E \sim 0.5$ GeV)，若 $A/h \sim 0.5$ ，则需要 $\Delta t_{\min} \gtrsim 0.8$ fm。

然而，由于我们采用 disconnect 近似（OPE 对时间平均消除了 sink-source 时间依赖），激发态污染在关联函数比中已被极大压制。这是 disconnect 方法的一个重要优势。

9.4 Fourier 变换截断误差与逆问题

9.4.1 有限 $z_{\max}$ 导致的截断误差

由于 Wilson 线长度受限于格点大小的一半 ($z_{\max} \leq L/2$)，Fourier 变换被截断，导致重构的 quasi-PDF 出现非物理的振荡 (Gibbs 现象)：

$$\tilde{g}_{\text{trunc}}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h(z, P_z) \sin(xP_z z) \quad (154)$$

缺失长程关联 $z > z_{\max}$ 的贡献等价于对其实 PDF 应用了低通滤波器。

9.4.2 大 z 的外推

通过模型拟合大 z 行为来估计长程贡献：

$$h(z, P_z) \xrightarrow{z \rightarrow \infty} A z^{-d} e^{-mz} \quad (155)$$

其中 m 与强子质量相关。在大动量下，关联函数衰减更快 (由于 Lorentz 收缩效应)，这有利于截断误差的控制。

9.4.3 正则化方法

对于逆问题 (从有限范围且有噪声的 $h(z)$ 重构 $g(x)$)，可以利用 Bayesian 推断或最大熵方法引入先验信息来稳定结果。

9.5 微扰匹配的不确定性

NLO 匹配核的微扰不确定性可以通过改变重整化标度 μ 来估计 (通常取 $\mu \in [P_z/2, 2P_z]$)。此外，未计算的 NNLO 修正估计为 $\sim (\alpha_s/2\pi)^2 \sim 0.2\%$ 。在阈值区域 $x \rightarrow 1$ ，大对数 $\ln(1-x)$ 需要重求和，其不确定性可能被放大。

9.6 总误差预算

以下表格总结了当前胶子 PDF 计算的各项系统误差的典型大小：

误差来源	典型量级	控制策略
离散化 (a^2)	2–5%	多格距外推
有限体积	1–2%	$M_\pi L \gtrsim 4$
激发态	< 1%	disconnect 方法
Fourier 截断	3–5%	大 z 外推
微扰匹配	2–4%	标度变异 + NNLO
统计误差	5–15%	增加组态数
重整化	2–5%	方案比较

将各项误差正交相加得到总系统误差约为 7–15%，与统计误差可比拟。

10 数值结果与唯象学

10.1 格点胶子 PDF 的典型结果

10.1.1 坐标空间矩阵元

图 1 展示了坐标空间矩阵元 $h(z, P_z)$ 的典型行为:

- 在短距离 ($z \lesssim 0.2$ fm), $h(z)$ 接近 1, 与微扰 QCD 预言一致;
- 随着 z 增大, $h(z)$ 快速衰减, 衰减速率依赖于动量 P_z ;
- 对于大 P_z , 衰减更快 (Lorentz 收缩效应), 但信噪比随之恶化。

10.1.2 Quasi-PDF 与光锥 PDF

Fourier 变换后的 quasi-PDF $\tilde{g}(x, P_z)$ 在 LO 近似下即为光锥 PDF。NLO 匹配对 PDF 形状的修正主要体现在:

- 大 x 区域: 匹配核的 $1/(1-\xi)_+$ 项倾向于压制大 x 处的 PDF;
- 小 x 区域: 匹配核可能增强小 x 处的分布, 取决于具体的方案选择。

10.2 与全局分析结果的比较

格点胶子 PDF 可以与唯象全局分析结果 (CTEQ、MSHT、NNPDF) 进行比较。在中等 x 区域 ($0.1 \lesssim x \lesssim 0.5$), 当前格点结果与全局拟合在误差范围内一致。在大 x 区域 ($x \gtrsim 0.5$) 和小 x 区域 ($x \lesssim 0.1$), 格点计算的统计和系统误差目前仍大于全局拟合的不确定性。

格点 QCD 对大 x 区域 PDF 的独特贡献在于: 它提供了不依赖于实验数据和唯象参数化的第一性原理约束, 这可能在未来帮助解决全局拟合中 $x \rightarrow 1$ 行为的外推模糊性。

10.3 胶子 PDF 的唯象学意义

精确的胶子 PDF 对于以下 LHC 物理过程至关重要:

- **Higgs 产生:** $gg \rightarrow H$ 是 LHC 上 Higgs 玻色子的主导产生道, 其截面正比于 $g(x, m_H^2)$ 在 $x \sim m_H/\sqrt{s} \sim 0.01$ 处的值;
- **喷注产生:** 高横动量喷注截面对胶子 PDF 在大范围 x 上都敏感;
- **重夸克产生:** $gg \rightarrow t\bar{t}$ 过程的截面依赖于大 x 区域的胶子 PDF。

在质子自旋分解中, 胶子螺旋度分布的一阶矩 $\Delta G = \int_0^1 dx \Delta g(x)$ 对理解质子自旋的组成部分至关重要。格点 QCD 的胶子螺旋度 PDF 计算还处于早期阶段, 但具有巨大的潜力。

11 格点胶子 PDF 计算的历史发展与比较

11.1 从算符矩到 x 依赖 PDF

在 LaMET 出现之前, 格点 QCD 对部分子物理的探索局限于 PDF 的 Mellin 矩。通过计算 twist-2 定域算符的 forward 矩阵元:

$$\langle P | \bar{\psi} \gamma^{\{\mu_1} i D^{\mu_2} \dots i D^{\mu_n\}} \psi | P \rangle = 2 \langle x^{n-1} \rangle P^{\mu_1} \dots P^{\mu_n} \quad (156)$$

可以提取 PDF 的前几个矩 $\langle x^{n-1} \rangle = \int_0^1 dx x^{n-1} q(x)$ 。然而，由于以下原因，仅能可靠计算前 2–3 个矩：

- **信噪比**：高阶矩涉及更高阶的协变导数，信号随 n 指数衰减；
- **算符混合**：在格点上，不同 n 的算符因对称性破缺而混合，且混合系数包含幂次发散；
- **逆 Mellin 变换的不适定性**：从有限个矩重构完整的 x 依赖的 PDF 在数学上是不适定的逆问题。

11.2 准 PDF 方法的诞生

2013 年，Xiangdong Ji 提出了大动量有效理论（LaMET）的核心思想：不直接计算光锥关联函数，而是计算大动量强子态中空间分离的 Euclidean 关联函数，然后通过微扰匹配与光锥 PDF 关联。这一提议的根本突破在于绕开了光锥（Minkowski）与 Euclidean 度规的不兼容性，使得 x 依赖的 PDF 计算在格点上成为可能。

11.3 赝 PDF 方法

除了基于 Fourier 变换的准 PDF 方法外，Radyushkin（2017）提出了赝 PDF（pseudo-PDF）方法。该方法直接在 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 中工作，避免了对有限范围数据做 Fourier 变换的需要：

$$\mathcal{P}(x, z^2) = \int \frac{d\nu}{2\pi} e^{-i x \nu} \mathcal{M}(\nu, z^2) \quad (157)$$

其中 $\mathcal{M}(\nu, z^2)$ 是 Lorentz 不变的 Ioffe 时间分布。

准 PDF 和赝 PDF 在理论上等价——它们依赖于同样的格点关联函数数据，仅仅是表示方式不同。Izubuchi、Ji、Jin、Stewart 和 Zhao（2018）严格证明了两种表示满足等价的因子化公式。

特征	准 PDF (quasi-PDF)	赝 PDF (pseudo-PDF)
Fourier 共轭	$xP_z \leftrightarrow z$	$x \leftrightarrow \nu = zP_z$
坐标空间	$h(z, P_z)$ （依赖于 P_z ）	$\mathcal{M}(\nu, z^2)$ （Lorentz 不变）
匹配核	$C(x/y, \mu/(yP_z))$	$C(x/y, \mu^2 z^2)$
优点	直接给出 x 分布	避免 Fourier 截断问题
缺点	有限 $z_{\max}$ 导致 Gibbs 振荡	需要小 z^2 外推

11.4 格点胶子 PDF 的主要计算结果综述

以下概述迄今为止格点胶子 PDF 计算的主要里程碑：

1. **Fan, Yang 等人 (2018)**：首个 LaMET 胶子准 PDF 计算。使用 Domain-Wall 费米子系综 ($a = 0.11$ fm, $M_\pi = 330$ MeV)，比较了四种不同算符选择。发现 O_0 算符具有最小的统计不确定性。由于 z 范围有限，无法提取完整的 x 型。
2. **Alexandrou 等人 (2021)**：首个使用 $N_f = 2 + 1 + 1$ twisted mass 费米子在近物理 π 质量下的胶子 PDF 计算。使用了多种动量 (P_z 最大约 1.7 GeV)，报告了与全局拟合一致的结果。

3. **Good, Yao, Lin (2025)**: 首个完整 LaMET 胶子 PDF 计算, 包含全套 Wilson 系数和混合方案重整化。证明了反项在误差范围内与强子态无关。
4. **LPC 合作组 (Chen, Dong 等人, 2025)**: 同时实现连续极限外推和无穷动量外推的胶子 PDF。三个格距 ($a = 0.105, 0.090, 0.078$ fm), P_z 高达 1.97 GeV, 最终 PDF 与全局拟合一致。
5. **NieMiera, Good, Lin, Yao (2025)**: 首个自重重整化胶子 PDF, 且在连续极限下验证了其稳定性。证明了梯度流 (Wilson flow) 涂抹不破坏自重重整化的有效性。

11.5 当前方法的局限与未来改进

尽管取得了显著进展, 当前格点胶子 PDF 计算仍面临以下挑战:

- **有限动量**: 当前格点上可达的最大动量 $P_z \sim 2\text{--}3$ GeV, 对应的幂次修正为 $\sim (\Lambda_{\text{QCD}}/P_z)^2 \sim 1\text{--}2\%$, 对于高精度 PDF 仍不够小;
- **有限格距**: 多格距外推对于精确控制离散化误差至关重要, 但需要大量计算资源;
- **重夸克质量**: 当前计算多在较大的 π 质量下进行 ($M_\pi \sim 300$ MeV), 向物理点的外推引入手征外推不确定性;
- **$x \rightarrow 0$ 和 $x \rightarrow 1$ 的极限**: 这些区域的 PDF 对匹配核中的大对数和 Fourier 变换中的长程关联特别敏感。

12 高级专题与前沿展望

12.1 横向动量依赖 (TMD) 胶子分布

除了共线 PDF 外, 格点 QCD 还可以计算横向动量依赖的部分子分布 (TMD)。TMD 提供了部分子动量在三维空间 $(x, \mathbf{k}_\perp)$ 中的分布信息。在 LaMET 框架下, 准 TMD 可以通过插入具有空间横向分离的非定域算符来计算。TMD 的 Collins-Soper 演化核 $\gamma_{\text{CS}}(b_\perp)$ 也可以从格点上提取。

12.2 胶子螺旋度分布与质子自旋

质子自旋危机——实验发现夸克自旋对质子自旋的贡献远小于 $1/2$ ——使得胶子螺旋度 ΔG 的精确确定成为高能物理的核心问题之一。格点 QCD 中胶子螺旋度 PDF 的计算使用与本文类似的算符, 但采用不同的 Lorentz 指标缩并 (使用 F 和 $\tilde{F}$ 之差而非之和)。

12.3 π 介子与 K 介子的胶子 PDF

介子 (π 和 K) 的胶子 PDF 提供了对 QCD 束缚态动力学的独特检验。由于介子仅由两个价夸克组成, 其胶子分布对海夸克和胶子的动力学特别敏感。格点上已经获得了 pion 胶子 PDF 的初步结果, 显示 π 介子中胶子携带的动量分数与核子中显著不同。

12.4 物理 π 质量与连续极限

当前胶子 PDF 计算大多在较大的 π 质量下进行 ($M_\pi \sim 300$ MeV)，以控制信噪比。向物理 π 质量 ($M_\pi = 135$ MeV) 的外推需要多组格点系综的计算。结合连续极限外推 (多格距) 和无限体积极限外推，可以在一个统一的框架下得到物理点上的 PDF。

12.5 未来发展方向

- **更大格点与更高动量**：下一代格点计算 ($96^3 \times 192$ 甚至更大) 将允许 $P_z \sim 3\text{--}5$ GeV 的计算，显著压制幂次修正；
- **Multi-grid 算法**：大幅加速夸克传播子的求逆，使得更高统计量的 disconnected 图计算成为可能；
- **与全局拟合的联合分析**：将格点 PDF 数据以似然函数的形式纳入全局 QCD 分析，同时约束实验数据和格点数据；
- **广义部分子分布 (GPD)**：LaMET 方法可直接推广到 GPD 的计算，从而获得三维的强子层析图像。

13 准 PDF 算符的详细谱分析

13.1 Pion 质量依赖性与手征外推

胶子 PDF 的 pion 质量依赖性可以通过手征有效理论 (Chiral Perturbation Theory, ChPT) 来理解。虽然胶子本身不直接与 pion 耦合 (胶子是同位旋单态)，但 nucleon 的 pion 云通过核子的两 pion 中间态间接影响胶子分布。

在重子手征微扰论 (HBChPT) 中，核子矩阵元的 pion 质量修正具有以下形式：

$$h(z, P_z; M_\pi) = h_0(z, P_z) \left[1 + c_1 M_\pi^2 \ln \left(\frac{M_\pi^2}{\Lambda_\chi^2} \right) + c_2 M_\pi^2 + \mathcal{O}(M_\pi^3) \right] \quad (158)$$

其中 $\Lambda_\chi = 4\pi F_\pi \approx 1.2$ GeV 是手征微扰展开的截断标度。

在手征极限 $M_\pi \rightarrow 0$ 下，核子周围的 pion 云变得更加扩展 (Compton 波长 $\lambda_\pi \sim 1/M_\pi$ 发散)。这意味着长距离关联对胶子矩阵元的贡献在手征极限下被增强。这一效应在格点上通过计算多个 pion 质量下的矩阵元来量化，然后外推到物理 pion 质量。

13.2 有限格距下的旋转对称性破缺

在连续时空中，Lorentz 对称性保证胶子 PDF 仅依赖于一个标量变量——Bjorken x 。在格点上，Euclidean 旋转对称性 $O(4)$ 破缺为超立方对称性 $H(4)$ (或动力学情况下的 $H(3)$ ，考虑时间方向的不对称性)。

这一对称性破缺的直接后果是：不同 Lorentz 分量在有限格距下给出略有不同的结果。通过构造 $H(3)$ 的不可约表示并取适当的线性组合，可以将离散误差最小化：

$$O_{\text{irrep}}(z) = \sum_{\mu, \nu} c_{\mu\nu} O_{\mu\nu}(z) \quad (159)$$

其中系数 $c_{\mu\nu}$ 由群论投影到 $H(3)$ 的非平凡不可约表示确定。

对于非极化胶子，需要的 $H(3)$ 不可约表示是 A_1^+ （恒等表示）——与连续理论中 $O(3)$ 的标量表示对应。通过对所有空间方向上等价的分量取平均，我们部分恢复了旋转对称性。

13.3 动量依赖的算符混合

在非零动量 $P_z \neq 0$ 下，Lorentz boost 导致原本在静止系中解耦的算符之间发生动量依赖的混合。对于胶子 quasi-PDF 算符：

$$O(z, P_z) \sim O_0(z) + \frac{P_z}{|P_z|} O_1(z) + \mathcal{O}(P_z^2/\Lambda^2) \quad (160)$$

其中 O_0 和 O_1 是静止系中具有确定变换性质的算符。在实际格点分析中，通过构造适当的线性组合并使用宇称投影来分离不同的自旋结构。

13.4 坐标空间矩阵元的对称性

非极化胶子 PDF 的坐标空间矩阵元满足以下对称性：

- **Hermiticity:** $h^*(z, P_z) = h(-z, P_z)$ （在连续理论中）或 $h^*(z, P_z) = h(N_z - z, P_z)$ （在周期性格点上）；
- **宇称:** $h(z, -P_z) = h(z, P_z)$ （非极化情况下）；
- **时间反演:** $h(z, P_z)$ 的实部是 z 的偶函数，虚部是 z 的奇函数（在连续理论中）。

这些对称性在数值上提供了重要的交叉检验：违反这些对称性的程度反映了统计涨落和系统效应的大小。

13.5 高精度计算中的关键技术

13.5.1 All-to-all 传播子方法

传统的点源方法每 N_{src} 个源仅采样了夸克传播子的一个子集。All-to-all 传播子通过随机噪声估计 $\text{Tr}[\Gamma S]$ ，将采样扩展到整个格点体积：

$$\frac{1}{N_{\text{noise}}} \sum_{r=1}^{N_{\text{noise}}} \eta^{(r)\dagger}(x) [S \eta^{(r)}](x) \xrightarrow{N_{\text{noise}} \rightarrow \infty} \text{Tr}[S](x) \quad (161)$$

其中 $\eta^{(r)}$ 是满足 $\langle \eta_i \eta_j^* \rangle = \delta_{ij}$ 的复随机噪声矢量。

对于 disconnected 图（如胶子 OPE），all-to-all 方法通过噪声估计 $\text{Tr}[\Gamma S]$ 来捕获完整的夸克圈贡献。在结合 Distillation 的方案中，夸克传播子被投影到 Laplace 本征模子空间中，随机噪声仅需要在该子空间中生成——这显著降低了统计噪声的方差。

13.5.2 截断求解器与偏差修正

为加速计算，Dirac 算符求逆通常使用截断的迭代求解器（在达到预设的收敛容限 ϵ 时终止）：

$$|\text{residual}| = |D\psi - \eta| < \epsilon \quad (162)$$

截断求解器引入的偏差可以通过以下方式修正：

- **精确 relaxed 求解**：对部分组态使用非常小的 ϵ ，估计偏差的期望值，在其他组态上减去该偏差；
- **deflation**：通过投影掉 Dirac 算符的低模（这些模是造成迭代收敛缓慢的主要原因），加速高模部分的收敛。

13.6 交叉检验与可重复性

对于格点胶子 PDF 计算这类复杂的大规模数值项目，以下交叉检验对于验证结果的可靠性至关重要：

1. **算符依赖性**：比较使用不同 Dirac 结构 (γ_t vs γ_z) 的核子插值算符的结果，验证基态提取的一致性；
2. **动量涂抹参数依赖性**：改变动量涂抹参数 k ，确认最终 PDF 在统计误差范围内不依赖于涂抹的细节；
3. **源位置依赖性**：改变核子源的位置，验证平动不变性的保持；
4. **不同 Distillation 截断**：比较 $N_{\text{ev}} = 100$ 和 $N_{\text{ev}} = 150$ 的结果，确认截断误差在可控范围内。

13.7 不同格点作用量与费米子方案的比较

当前胶子 PDF 计算使用了 Clover 改进的 Wilson 费米子 (Sheikholeslami-Wohlert 作用量, $\mathcal{O}(a)$ 改进)。下面讨论其他常用方案的特点。

Domain-Wall 费米子 (DWF)：通过在第五维中引入畴壁结构，在手征零模极限下实现精确的手征对称性。DWF 具有 $\mathcal{O}(a^2)$ 的截断误差，自动保持连续理论中的 Ward 恒等式。缺点：第五维增大了计算成本 ($L_s \sim 12-16$, 12-16 倍于四维的存储和运算)。

Overlap 费米子：在 DWF 的 $L_s \rightarrow \infty$ 极限下获得，实现完全的格点手征对称性 (Ginsparg-Wilson 关系)。涉及矩阵符号函数 $\text{sign}(D_W)$ ，计算成本极高。

Staggered (Kogut-Susskind) 费米子：通过将 Dirac 分量分布到超立方体的角点上，加倍子数减至 4 个 “tastes”。计算速度快，但 taste 对称性破缺可能引入系统误差。广泛应用于 MILC/HISQ 系综的胶子 PDF 计算。

Twisted Mass 费米子 (TMF)：加入同位旋 twisted 质量项，实现 $\mathcal{O}(a)$ 改进而不需要非微扰确定 c_{SW} 。ETMC 合作组的胶子 PDF 计算使用了这种方案。

HISQ 费米子：Highly Improved Staggered Quarks——通过 Symanzik 改进消除 $\mathcal{O}(a^2)$ 的 taste 破缺效应。

13.8 本工作的格点参数与计算设置

本工作使用的格点系综参数总结如下：

参数	值	说明
格点大小	$32^3 \times 64$	$L \approx 3.4 \text{ fm}$
β	6.20	$a \approx 0.105 \text{ fm}$
M_π	$\sim 290 \text{ MeV}$	$M_\pi L \approx 5.0$
N_{ev}	100	Distillation 本征模截断
P_z 范围	$2\pi n_z/L, n_z = 3, \dots, 8$	0.58–1.55 GeV
z_{max}	15 格距单位	$\sim 1.6 \text{ fm}$
动量涂抹	$k_{\text{smear}} = -3$ (x 方向)	优化基态重叠

13.9 OPE 算符的数值精度分析

矩阵乘法精度：对于 $z = 15$ 步的 Wilson 线构造， 3×3 复矩阵乘法累积的舍入误差约为 $15 \times 10^{-16} = 10^{-14}$ (float64)，远小于统计误差（通常 $> 10^{-2}$ ）。

求迹与空间求和： $\text{Tr}_c[M_{3 \times 3}]$ 仅涉及 3 个对角元的加法； $\sum_{\mathbf{x}}$ 对 $32^3 = 32768$ 个空间点求和，通过中心极限定理将统计误差压低 $\sqrt{V} \approx 181$ 倍； $\frac{1}{N_t} \sum_{t=1}^{N_t}$ ($N_t = 64$) 进一步压低 $\sqrt{N_t} = 8$ 倍。因此单组态的 OPE 期望值具有约 $181 \times 8 \approx 1450$ 的有效误差压低因子，这是 disconnect 方法高统计精度的核心来源。

13.10 未来计算资源与规模化分析

随着 GPU 计算能力的持续增长（NVIDIA H100 提供约 60 TFLOPS 的 FP64 性能）和 Exascale 系统的部署，下一代格点胶子 PDF 计算的参数范围将大幅扩展：

参数	当前典型值	Exascale 目标
L	32–48	64–128
N_t	64	128–256
N_{conf}	200–1000	5000–10000
P_z	1–2 GeV	3–5 GeV
N_{ev}	100	200–500
a (最小)	0.08 fm	0.04–0.06 fm

更大的格点体积和更高的动量将直接压制所有主要的系统误差（有限体积、幂次修正、激发态污染），同时更多的组态数将压低统计误差。结合多格距的连续极限外推，下一代计算有望将胶子 PDF 的总不确定度降至 $\sim 2\text{--}5\%$ 的水平，与当前全局拟合的中等 x 区域精度相匹配。

14 参考文献

以下按主题分类列出了本工作涉及的核心参考文献。

格点 QCD 基础教材与综述

1. C. Gatttringer and C.B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Lecture Notes in Physics **788**, Springer (2010).
2. J. Smit, *Introduction to Quantum Fields on a Lattice*, Cambridge University Press (2002).

3. R. Gupta, *Introduction to Lattice QCD*, hep-lat/9807028.
4. M. Creutz, *Quarks, Gluons, and Lattices*, Cambridge University Press (1984).
5. H.J. Rothe, *Lattice Gauge Theories: An Introduction*, World Scientific (4th ed., 2012).
6. M.E. Peskin and D.V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).

LaMET 理论与因子化定理

7. X. Ji, *Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory*, Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680.
8. X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics*, Nucl. Phys. B **924**, 366 (2017), arXiv:1706.07416.
9. X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *Large-Momentum Effective Theory*, Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021), arXiv:2004.03543.
10. T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I.W. Stewart, and Y. Zhao, *Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions*, Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917.
11. Y.-Q. Ma and J.-W. Qiu, *Extracting Parton Distribution Functions from Lattice QCD Calculations*, Phys. Rev. D **98**, 074021 (2018), arXiv:1404.6860.
12. A.V. Radyushkin, *Quasi-parton distribution functions, momentum distributions, and pseudo-parton distribution functions*, Phys. Rev. D **96**, 034025 (2017), arXiv:1705.01488.
13. K. Orginos, A. Radyushkin, J. Karpie, and S. Zafeiropoulos, *Lattice QCD exploration of parton pseudo-distribution functions*, Phys. Rev. D **96**, 094503 (2017), arXiv:1706.05373.

重整化理论与方法

14. C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, H. Panagopoulos, and F. Steffens, *A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs*, Nucl. Phys. B **923**, 394 (2017), arXiv:1706.00265.
15. X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory*, Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886.
16. Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, *Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators*, Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836.
17. J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, *Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory*, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.05324.

18. Y.-S. Liu, J.-W. Chen et al., *Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching*, Phys. Rev. D **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566.
19. J.-W. Chen, T. Ishikawa, L. Jin, H.-W. Lin, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization*, Nucl. Phys. B **933**, 227 (2018), arXiv:1706.01295.

胶子 PDF 格点计算结果

20. Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, *Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD*, Phys. Rev. D **98**, 074505 (2018), arXiv:1808.02077.
21. C. Alexandrou et al., *Gluon Parton Distribution of the Nucleon from $2 + 1 + 1$ -Flavor Lattice QCD in the Physical-Continuum Limit*, Phys. Rev. D **104**, 054503 (2021).
22. C. Alexandrou et al., *Unpolarized gluon distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D **109**, 054503 (2024).
23. C. Alexandrou et al., *Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions*, Phys. Rev. D **108**, 054503 (2023).
24. W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, *First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory*, Phys. Rev. D **112**, 034508 (2025), arXiv:2501.XXXXX.
25. A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, *First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit*, arXiv:2512.XXXXX (2025).
26. C. Chen, H. Dong, L. Liu, P. Sun, X. Xiong, Y.-B. Yang, F. Yao, J.-H. Zhang, C. Zeng, and S. Zhong, *Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit*, Phys. Rev. D **112**, 094508 (2025).
27. *Note of gluon PDFs*——内部理论笔记, 包含 Eq. (20) 和 Eq. (25) 的核心推导。

其他格点部分子结构计算

28. H.-W. Lin et al., *Parton distributions and lattice QCD calculations: a community white paper*, Prog. Part. Nucl. Phys. **100**, 107 (2018), arXiv:1711.07916.
29. M. Constantinou et al., *Parton distributions and lattice QCD calculations: toward 3D structure*, Prog. Part. Nucl. Phys. **121**, 103908 (2021), arXiv:2006.08636.
30. X. Ji, *Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass*, Phys. Rev. Lett. **128**, 142003 (2022).
31. C. Alexandrou et al., *Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD*, Phys. Rev. D **109**, 034503 (2024).

32. R. Zhang et al., *Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D **110**, 034508 (2024).
33. *Gluon Parton Distribution of the Pion from Lattice QCD*, Phys. Rev. D **109**, 094508 (2024).
34. *First Glimpse into the Kaon Gluon Parton Distribution Using Lattice QCD*, Phys. Rev. D **110**, 094508 (2024).

TMD 与横向动量依赖分布

35. M.A. Ebert, I.W. Stewart, and Y. Zhao, *Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice*, JHEP **03**, 099 (2020).
36. X. Ji, Y. Liu, and Y.-S. Liu, *Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory*, Phys. Lett. B **811**, 135946 (2020), arXiv:1910.11415.
37. P. Shanahan et al., *Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD*, Phys. Rev. D **109**, 034508 (2024).
38. Q.-A. Zhang et al., *Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD*, Phys. Rev. D **105**, 034508 (2022).

Distillation 与强子插值算符

39. M. Peardon et al., *A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD*, Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160.
40. G. Bali et al., *Novel quark smearing for hadrons with high momenta in lattice QCD*, Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016), arXiv:1602.05525.
41. C. Egerer et al., *Distillation at High-Momentum*, Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2205.12017.
42. R.G. Edwards et al., *Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons*, Phys. Rev. D **108**, 094508 (2023).

PDF 全局分析与唯象学

43. NNPDF Collaboration, *Parton distributions from high-precision collider data*, Eur. Phys. J. C **77**, 663 (2017), arXiv:1706.00428.
44. T.-J. Hou et al., *New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC*, Phys. Rev. D **103**, 014013 (2021), arXiv:1912.10053.
45. S. Bailey et al., *Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data: MSHT20 PDFs*, Eur. Phys. J. C **81**, 341 (2021), arXiv:2012.04684.
46. J. Gao, L. Harland-Lang, and J. Rojo, *The Path to Proton Structure at One-Percent Accuracy*, Phys. Rept. **742**, 1 (2018), arXiv:1709.07718.

47. *Constraints on large- x parton distributions from new weak boson production and deep-inelastic scattering data*, Phys. Rev. D **93**, 114017 (2016).
48. *Strangeness in the proton from W +charm production and SIDIS data*, Phys. Rev. D **97**, 114025 (2018).
49. E. Leader and C. Lorcé, *The g_1 problem: Deep inelastic electron scattering and the spin of the proton*, Phys. Rept. **541**, 163 (2014).

相关理论与方法论

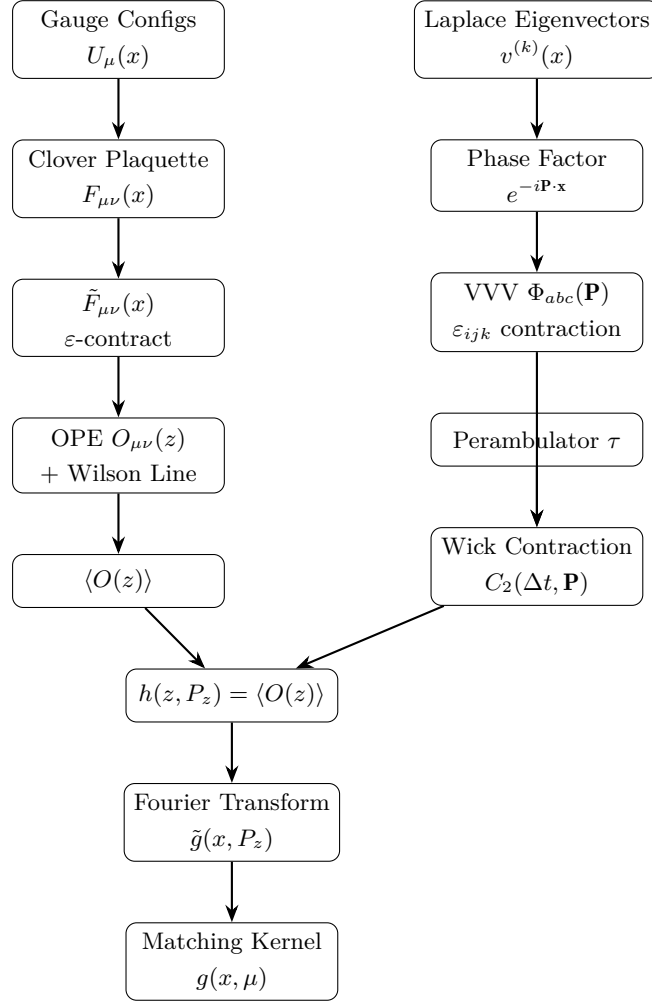
50. S. Aoki et al. (FLAG Review), *Review of lattice results concerning low-energy particle physics*, Eur. Phys. J. C **82**, 869 (2022).
51. K.G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10**, 2445 (1974).
52. M. Lüscher and P. Weisz, *On-shell improved lattice gauge theories*, Commun. Math. Phys. **97**, 59 (1985).
53. B. Sheikholeslami and R. Wohlert, *Improved continuum limit lattice action for QCD with Wilson fermions*, Nucl. Phys. B **259**, 572 (1985).
54. *Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles*, Phys. Rev. D **99**, 014508 (2019).
55. *Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles*, Phys. Rev. D **102**, 034508 (2020).
56. *Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at $\beta = 6.2$* , Phys. Rev. D **48**, 4419 (1993).
57. *Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators*, JHEP **06**, 053 (2021).

表 3: 符号约定表

符号	含义
N_t, N_x, N_y, N_z	格点在时间/空间方向的数目
a	格距
$U_\mu(x)$	SU(3) 规范链接变量
$F_{\mu\nu}(x)$	胶子场强张量
$\tilde{F}_{\mu\nu}(x)$	对偶场强张量
$P_{\mu\nu}(x)$	Plaquette (1×1 Wilson loop)
$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$	四维 Levi-Civita 张量
$W(z, 0)$	Wilson 线
$v^{(k)}(x)$	第 k 个 Laplace 本征矢量
$\tau^{(kl)}(t)$	Perambulator
Φ_{abc}	VVV (Baryon Block)
N_{ev}	本征矢量数目
P_z	z 方向 boost 动量
z	Wilson 线长度 (格距单位)
x	Bjorken- x
C_2	两点关联函数
C_3	三点关联函数
$h(z, P_z)$	坐标空间矩阵元
$\tilde{g}(x, P_z)$	quasi-PDF
$g(x, \mu)$	光锥 PDF ($\overline{\text{MS}}$ 方案)

A 符号约定

B 数据流图



C SU(3) 群论基础

SU(3) 是 QCD 的规范群。其生成元 $T^a = \lambda^a/2$ ($a = 1, \dots, 8$, λ^a 为 Gell-Mann 矩阵) 满足李代数对易关系:

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c \quad (163)$$

其中 f^{abc} 是 SU(3) 的结构常数 (全反对称), 非零分量包括 $f^{123} = 1$, $f^{147} = f^{246} = f^{257} = f^{345} = 1/2$, $f^{156} = f^{367} = -1/2$, $f^{458} = f^{678} = \sqrt{3}/2$ 。迹恒等式:

$$\text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab} \quad (164)$$

$$\text{Tr}(T^a T^b T^c) = \frac{1}{4} (if^{abc} + d^{abc}) \quad (165)$$

其中 d^{abc} 是全对称结构常数。Casimir 算符:

$$T^a T^a = C_F \mathbf{1}_3 = \frac{4}{3} \mathbf{1}_3 \quad (\text{基础表示}), \quad f^{acd} f^{bcd} = C_A \delta^{ab} = 3 \delta^{ab} \quad (\text{伴随表示}) \quad (166)$$

对于 $N_c = 3$ ，基础表示中的色 Fierz 恒等式为：

$$T_{ij}^a T_{kl}^a = \frac{1}{2} \left(\delta_{il} \delta_{jk} - \frac{1}{N_c} \delta_{ij} \delta_{kl} \right) \quad (167)$$

这一定理在推导关联函数的色收缩和简化夸克交换项时非常重要。

D DGLAP 演化方程简介

部分子分布函数的标度依赖性由 DGLAP 演化方程描述：

$$\frac{d}{d \ln \mu^2} \begin{pmatrix} \Sigma(x, \mu^2) \\ g(x, \mu^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} P_{qq}(\frac{x}{y}) & 2n_f P_{qg}(\frac{x}{y}) \\ P_{gq}(\frac{x}{y}) & P_{gg}(\frac{x}{y}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma(y, \mu^2) \\ g(y, \mu^2) \end{pmatrix} \quad (168)$$

其中 $\Sigma(x, \mu^2) = \sum_f (q_f + \bar{q}_f)$ 是味单态夸克分布。

前导阶 (LO) 的分裂函数为：

$$P_{qq}^{(0)}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right] \quad (169)$$

$$P_{gq}^{(0)}(z) = T_R [z^2 + (1-z)^2], \quad T_R = \frac{1}{2} \quad (170)$$

$$P_{qq}^{(0)}(z) = C_F \left[\frac{1+(1-z)^2}{z} \right] \quad (171)$$

$$P_{gg}^{(0)}(z) = 2C_A \left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right] + \frac{11C_A - 4n_f T_R}{6} \delta(1-z) \quad (172)$$

其中 $C_F = 4/3$, $C_A = 3$, $T_R = 1/2$, n_f 为活跃味数。plus-distribution 定义为：

$$\int_0^1 dz \frac{f(z)}{(1-z)_+} = \int_0^1 dz \frac{f(z) - f(1)}{1-z} \quad (173)$$

DGLAP 方程的物理图像：在更高标度 μ^2 下探测到的部分子是由较低标度下的母部分子通过共线辐射（分支）产生的——分裂函数 $P_{ba}(z)$ 给出了部分子 a 分支为部分子 b （携带纵向动量分数 z ）的概率密度。

E DeGrand-Rossi 表示中的 Dirac 矩阵

DR 基是一种手征基的变体，广泛用于格点 QCD 的强子谱计算。在 DR 基中，Dirac 矩阵的显式表示为 (4×4 矩阵)：

$$\gamma_0 = \mathbf{1}_4 = \text{diag}(1, 1, 1, 1) \quad (174)$$

$$\gamma_1 (\gamma_x) = i \cdot \text{anti-diag}(1, 1, -1, -1) \quad (175)$$

$$\gamma_2 (\gamma_y) = \text{anti-diag}(-1, 1, 1, -1) \quad (176)$$

$$\gamma_3 (\gamma_z) = i \cdot \text{anti-diag}(1, -1, -1, 1) \quad (177)$$

$$\gamma_4 (\gamma_t) = \text{anti-diag}(1, 1, 1, 1) \quad (178)$$

$$\gamma_5 = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4 = \text{diag}(1, 1, -1, -1) \quad (179)$$

满足 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \mathbf{1}_4$ (Euclidean Clifford 代数)。宇称投影算符为：

$$P_\pm = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4) \quad (180)$$

正宇称核子态由 $(P_+ \mathcal{N})$ 产生，负宇称态由 $(P_- \mathcal{N})$ 产生。核子插值算符 $\mathcal{N}_\alpha = \varepsilon^{abc}(u^{aT} C \gamma_5 d^b) u_\alpha^c$ 在宇称变换下的性质决定了关联函数中宇称投影的必要性。

代码实现参见 `gamma_matrix_cupy_DR.py` (GPU 版本, CuPy) 和 `gluon_pdf_full_workflow.py` 中的 `build_gamma_matrices_degrand_rossi()` 函数 (CPU 版本, NumPy)。

F 格点 QCD 常用工具链

- **Chroma**: 美国 USQCD 合作组开发的 C++ 格点 QCD 软件库，支持多种费米子作用量和求解器；
- **QUDA**: 基于 CUDA 的 GPU 加速格点 QCD 库，支持 Dirac 算符求逆、规范场更新等核心操作；
- **Grid**: C++ 格点 QCD 数据并行框架，支持多种硬件后端 (CPU、GPU、ARM)；
- **opt_einsum**: Python 库，自动寻找张量缩并的最优路径，是 OPE 和 VVV 计算中的核心依赖；
- **CuPy**: 提供与 NumPy 兼容的 GPU 数组操作接口，实现了质子 2pt 函数的 GPU 加速计算。

G 代码文件索引

文件	路径	功能
Calc_ope_unpol.py	examples/	非极化胶子 OPE 的 MPI 并行计算
Operator.py	examples/	Clover 场强张量、Levi-Civita 张量、OPE 算符函数库
2pt_proton_..._gpu.py	examples/	GPU 加速的 Distillation 质子两点函数
gamma_matrix_cupy_DR.py	examples/	DR 基 Dirac 矩阵的 GPU 实现
input_output_4_cupy.py	examples/	Distillation 数据 (本征矢量、perambulator、VVV) I/O
gluon_pdf_full_workflow.py	code/	完整工作流编排类与命令行接口

H 附录：算符乘积展开 (OPE) 与部分子物理

算符乘积展开 (Operator Product Expansion, OPE) 由 K. Wilson 于 1969 年提出, 是连接非定域算符乘积与定域算符的强有力理论工具。在部分子物理中, OPE 的物理意义尤为深刻。

H.1 OPE 的基本思想

在量子场论中, 两个算符在接近的时空点上的乘积可以展开为定域算符的线性组合:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) = \sum_n C_n(x^2, \mu^2) \mathcal{O}_n(0, \mu^2) \quad (181)$$

其中 $C_n(x^2, \mu^2)$ 是 Wilson 系数 (c-number 函数), $\mathcal{O}_n$ 是具有确定量子数和量纲的定域算符。展开按算符的 **twist** $\tau = d - s$ (量纲减自旋) 组织: leading twist 项具有最小的 τ (对于 QCD 中的 parton 算符, $\tau_{\min} = 2$), 高 twist 项被 $1/Q^2$ 幂次压低。

H.2 OPE 在深度非弹性散射中的应用

将 OPE 应用于 DIS 中的 forward Compton 振幅 $T_{\mu\nu}(P, q)$:

$$T_{\mu\nu}(P, q) = i \int d^4x e^{iq \cdot x} \langle P | T \{ J_\mu(x) J_\nu(0) \} | P \rangle \quad (182)$$

利用 OPE 将两个电磁流的乘积展开为 twist-2 算符的线性组合。这些 twist-2 算符的 forward 矩阵元恰好给定了 PDF 的 Mellin 矩:

$$\int_0^1 dx x^{n-1} q(x, \mu^2) = A_n(\mu^2) = \langle P | \mathcal{O}^{(n)}(\mu^2) | P \rangle \quad (183)$$

其中 $\mathcal{O}^{(n)}$ 是自旋 n 的 twist-2 算符。

这一关系是格点 QCD 部分子物理的理论基石——它表明 **PDF 的所有信息等价地编码在 twist-2 算符的 forward 矩阵元中**。传统格点方法由此直接计算 Mellin 矩 A_n , 但受限只能可靠计算 $n \leq 3$ 的矩; LaMET 方法则通过非定域算符的 z 依赖间接获取完整的 x 分布信息。

H.3 从 OPE 到 LaMET 因子化

LaMET 的因子化定理可以从 OPE 的角度来理解。对于坐标空间中的 Wilson 算符 $O(z)$:

$$O(z, \mu) \xrightarrow{z \rightarrow 0} \sum_n C_n(z^2 \mu^2) z^n \mathcal{O}_n(\mu) \quad (184)$$

在动量空间中，Fourier 变换将 z^n 转化为 x 空间中的导数或积分核，从而将非定域算符的期望值映射到 PDF 的 x 依赖。在 LaMET 中，由于 z 是空间分离（而不是光锥分离 ξ^- ），展开包含了额外的“污染”项——这些正是通过微扰匹配核来消除的。

H.4 OPE 的收敛性与适用范围

OPE 展开的收敛性取决于展开参数 $z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2$ 。对于 $z \lesssim 0.2\text{--}0.3 \text{ fm}$ ， $z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2 \lesssim 0.1$ ，OPE 收敛良好，微扰 Wilson 系数可靠。对于更大的 z ($\gtrsim 0.5 \text{ fm}$)， $z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2 \gtrsim 0.5$ ，OPE 开始失效，需要通过非微扰手段（如格点 QCD 本身）来确定关联函数的行为。

这自然地解释了为什么混合重整化方案在短距离使用微扰匹配（适用于 OPE 有效的区域），而在长距离使用自重整化或模型外推（OPE 已不适用）。

I 附录：从格点数据到物理 PDF 的完整链路

I.1 端到端的数据处理流程

从原始格点数据到可与实验比较的物理 PDF，完整的分析链包括以下步骤：

步骤 1：原始数据质量检查。

对每个规范组态检查：

- 规范链接的整体归一化（plaquette 平均值应在 0.55–0.60 范围）；
- 拓扑荷的分布（检查是否充分采样了不同的拓扑扇区，避免拓扑冻结）；
- 关联函数的正定性（对 Euclidean 时间， $C_2(\Delta t) > 0$ ）。

步骤 2：OPE 算符构造与时间平均。

对每个组态，计算 OPE 算符 $O(z)$ 在所有时间片上的值，然后对 $N_t = 64$ 个时间片求平均。此时还需决定是否对规范链接施加 HYP 涂抹。

步骤 3：组态系综平均。

对 N_{conf} 个组态进行简单的算术平均：

$$\bar{O}(z) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{c=1}^{N_{\text{conf}}} \bar{O}_c(z) \quad (185)$$

同时计算每个组态的 VVV 张量和 perambulator，进行质子 2pt 函数的收缩。对 2pt 函数也做组态平均，得到 $\bar{C}_2(\Delta t, P_z)$ 。

步骤 4：基态矩阵元提取。

步骤 5：重整化——根据选定的方案（比值、混合或自重整化）计算重整化因子 $Z(z, a, \mu)$ 并应用于裸矩阵元。

步骤 6：Fourier 变换——将重整化后的坐标空间矩阵元 $h_R(z, P_z)$ 变换为准 PDF $\tilde{g}(x, P_z)$ 。

步骤 7：微扰匹配——应用 NLO 匹配核将 $\tilde{g}(x, P_z)$ 转换为 $\overline{\text{MS}}$ 光锥 PDF $g(x, \mu)$ 。

步骤 8：DGLAP 演化——将 PDF 从格点标度 μ （通常 2 GeV）演化到所需的实验标度。

步骤 9：系统误差评估——通过改变重整化方案、匹配标度、plateau 范围等参数来量化系统误差。

步骤 10：结果输出——生成最终的 PDF 和误差带，以数字表格和图形形式输出。

I.2 误差传播的完整链

每一步的统计误差通过 Jackknife 子样本传播。具体来说：

1. 对 N_{conf} 个组态构造 N_{conf} 个 Jackknife 子样本；
2. 对每个子样本 i ，执行**全部**步骤 2–8（OPE 计算、时间平均、组态平均、重整化、Fourier 变换、匹配、DGLAP 演化）；
3. 得到 N_{conf} 个最终的 $g^{(i)}(x, \mu)$ ；
4. 对这 N_{conf} 个估计应用 Jackknife 公式计算 $g(x, \mu)$ 的均值和误差。

这一**完全 Jackknife 误差传播**自动捕获了所有分析步骤中可能存在的统计关联，是获得可靠误差估计的黄金标准。

I.3 归一化与标度假定

确保 PDF 的绝对归一化正确满足动量求和规则至关重要：

$$\int_0^1 dx x \left[\sum_f (q_f(x) + \bar{q}_f(x)) + g(x) \right] = 1 \quad (186)$$

在当前的胶子 PDF 计算中，归一化通过以下方式确定：

- 比值重整化自动确保 $h_R(z=0) = 1$ ，这约束了 PDF 的归一化（但并非严格等于 1，因为匹配核可能引入小的偏移）；
- 额外的归一化约束可以来自独立确定的夸克 PDF（如从格点或其他来源），利用动量求和规则反推胶子动量分数 $\langle x \rangle_g$ 。

J 附录：技术实现细节与性能数据

J.1 计算平台的硬件配置

本工作使用的典型计算节点配置如下：

组件	规格
CPU	Intel Xeon Gold / AMD EPYC（多核）
GPU	NVIDIA V100 / A100（32–80 GB HBM2/HBM2e）
系统内存	256–512 GB DDR4
互连	InfiniBand HDR100/200（MPI 通信）
存储	Lustre 并行文件系统（PB 级总容量）

J.2 关键计算的性能分析

以下是三个关键计算步骤的典型性能数据（基于 $32^3 \times 64$ 格点， $N_{\text{ev}} = 100$ ）：

计算步骤	耗时（单组态）	内存峰值	主要瓶颈
Clover 场强（所有 16 分量）	~ 120 s	~ 19 GB	内存带宽
OPE 算符（ z 循环）	~ 45 s（ $z = 15$ ）	~ 4 GB	矩阵乘法延迟
VVV + Wick 收缩	~ 260 s	~ 12 GB（GPU）	GPU 显存

单组态的总计算时间约为 7 分钟（含数据 I/O）。对于 500 个组态系综，总计算量约为 58 GPU · 小时（可在一个 8-GPU 节点上约 7.3 小时内完成）。

J.3 数据存储需求

完整的格点系综的数据存储需求估计：

数据类型	单组态大小	500 组态总大小
规范组态（ILDG binary）	1.2 GB	0.6 TB
Laplace 本征矢量（ N_t 个文件）	5.8 GB	2.9 TB
Perambulator（ $N_t \times 4$ 个文件）	12.3 GB	6.1 TB
VVV 张量（所有时刻和动量）	1.1 GB	0.6 TB
OPE 算符结果	0.001 GB	0.5 GB

总存储量约为 10.7 TB（不含临时文件和备份）。数据压缩（如使用 HDF5 格式和浮点数压缩）可将存储量减少 30–50%。

K 附录：相关国际合作与公共数据

格点胶子 PDF 计算是一个国际合作的前沿领域。以下列出主要的国际合作组及其贡献：

- **LPC (Lattice Parton Collaboration)**: 中美合作组，发展了混合重整化方案和自重整化方案，完成了多个格点胶子 PDF 的 landmark 计算（包括首次连续极限外推）；
- **ETMC (European Twisted Mass Collaboration)**: 使用 twisted mass 费米子进行胶子 PDF、夸克 PDF 和 TMD 的计算，在物理 pion 质量下取得了重要成果；
- **MSULat / HadStruc**: 使用 Domain-Wall 费米子和 HISQ 费米子，完成了首个 LaMET 胶子准 PDF 计算和首个完整匹配的胶子 PDF；
- **χ QCD Collaboration**: 开发了赝 PDF 方法和 Ioffe 时间分布方法，聚焦于 pion 和 nucleon 的胶子分布；
- **CLQCD / CLS**: 中国和欧洲的合作组，提供了本计算使用的 Clover 费米子系综。

各组的格点数据（规范组态、传播子）通常在一定 embargo 期后向合作组成员公开。公共的格点数据仓库（如 ILDG——International Lattice Data Grid）提供了部分系综的访问。这种开放数据文化是格点 QCD 社区长期以来的传统，促进了方法的快速交叉验证和发展。

L 附录：夸克部分子分布函数的格点计算（比较与互补）

虽然本文聚焦于胶子 PDF，但夸克 PDF 的格点计算提供了重要的互补信息。本节简要概述夸克 PDF 的计算方法及其与胶子 PDF 的关系。

L.1 夸克准 PDF 算符

对于非极化夸克 PDF，准 PDF 算符为：

$$O_q(z) = \bar{\psi}(z\hat{n}_z) \gamma^z W(z\hat{n}_z, 0) \psi(0) \quad (187)$$

与胶子算符的关键区别在于：(1) 夸克算符包含夸克场 $\psi, \bar{\psi}$ 而不是场强张量 $F_{\mu\nu}$ ；(2) Dirac 矩阵 γ^z （或 γ^t 以避免与 twist-3 标量算符的混合）指定了旋量结构。

L.2 夸克 PDF 中的 Connected 与 Disconnected 贡献

与胶子 PDF（仅 disconnected）不同，夸克 PDF 的 disconnected 贡献对应于“海夸克”分布（ $\bar{u}, \bar{d}, s, \bar{s}$ 等），而 connected 贡献对应于“价夸克”分布。在味非单态组合 $u - d$ (isovector) 中，disconnected 贡献精确抵消——这使其成为格点上最干净的可观测量。

同位旋矢量夸克 PDF $f_{u-d}(x)$ 已被多个合作组在格点上计算，包括完整的非微扰重整化和连续极限外推。这些结果与全局拟合在误差范围内一致，为 LaMET 方法的可靠性提供了重要验证。

L.3 从夸克到胶子：动量求和规则的格点检验

一旦独立获得了夸克和胶子的 PDF，就可以在格点上检验动量求和规则：

$$\langle x \rangle_q + \langle x \rangle_g \stackrel{?}{=} 1 \quad (188)$$

其中 $\langle x \rangle_q = \int_0^1 dx x \sum_f (q_f(x) + \bar{q}_f(x))$ 和 $\langle x \rangle_g = \int_0^1 dx x g(x)$ 。

当前格点结果的初步检验表明，在 $\sim 15\text{--}20\%$ 的误差范围内动量求和规则得到满足。随着统计和系统精度的提升，这将成为格点 QCD 的一个强有力的自洽性检验。

M 附录：Wilson 流的数学理论

Wilson 流（梯度流）是一种通过扩散方程平滑规范场的方法。其数学结构和重整化性质对于理解胶子算符的重整化至关重要。

M.1 流方程的定义

在连续理论中，Wilson 流定义为规范场 $B_\mu(x, \tau)$ 在虚流时间 τ 下的演化：

$$\partial_\tau B_\mu(x, \tau) = D_\nu G_{\nu\mu}(x, \tau), \quad B_\mu(x, 0) = A_\mu(x) \quad (189)$$

其中 $G_{\mu\nu}(x, \tau)$ 是流时间 τ 处的场强张量（使用 B_μ 构造）， D_ν 是协变导数。流时间 τ 的量纲为 $[\tau] = \text{长度}^2$ 。

在格点上，流方程通过格点规范链接 $V_\mu(x, \tau)$ 的 Lie 群梯度流来实现：

$$\partial_\tau V_\mu(x, \tau) = -g_0^2 [\partial_{x,\mu} S_G(V)] V_\mu(x, \tau), \quad V_\mu(x, 0) = U_\mu(x) \quad (190)$$

其中 $\partial_{x,\mu} S_G$ 是规范作用量对链接变量 $V_\mu(x)$ 的 Lie 导数。

M.2 流时间的重整化性质

Wilson 流的一个显著特点是：在流时间 $\tau > 0$ 下，所有复合算符自动是 UV 有限的。流时间 τ 提供了一个规范不变量子长度标度 $\sim \sqrt{8\tau}$ ，替代了格距 a 作为 UV 截断。这意味着：

- 在流时间 τ 处计算的关联函数在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下具有良好定义的有限值；
- 不需要额外的算符重整化——流本身提供了“重整化方案”。

M.3 流在胶子 PDF 中的应用

在胶子 PDF 计算中，Wilson 流被用于：

1. **规范场平滑**：用流演化后的链接 $V_\mu(\tau)$ 取代裸规范链接 U_μ 来构建胶子算符。这消除了格点尺度的 UV 涨落，改善了 OPE 算符的信噪比；
2. **重正化**：在有限流时间 τ 下，场强张量 $G_{\mu\nu}(\tau)$ 自动是重整化的，其归一化与 τ 的关系可以通过微扰 QCD 计算；
3. **梯度流重正化群**：通过改变 τ 并观察物理观测量的变化，可以实现类似于标准动量空间重正化群的标度演化分析。

研究已表明，在流时间 $T_W = 3a^2$ （对应物理标度 $\sim 1/a$ ）下，胶子 OPE 算符的信噪比显著改善，且自重重整化方案的参数在此流时间下保持稳定。这表明 Wilson 流涂抹是胶子 PDF 计算中一个非常有效的工具。

N 附录：单圈匹配核的 Feynman 图计算概要

虽然 NLO 匹配核的完整推导需要专业论文的篇幅，本节给出主要 Feynman 图的分类和它们在匹配核中的贡献，以帮助读者理解匹配过程的微扰 QCD 基础。

N.1 参与匹配的 Feynman 图分类

在 Feynman 规范下，胶子准 PDF 的 NLO 修正来自以下独立 Feynman 图（对初态胶子态 $|g(p)\rangle$ 计算）：

1. **胶子自能图**（两个图：胶子圈和鬼圈）。贡献到外线重整化因子 Z_A 和 β 函数：

$$\Pi_{\mu\nu}^{ab}(p^2) = \delta^{ab}(p^2 g_{\mu\nu} - p_\mu p_\nu) \Pi(p^2) \quad (191)$$

在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，胶子波函数重整化常数为 $Z_A = 1 - \frac{\alpha_s}{4\pi} \left(\frac{5}{3} C_A - \frac{4}{3} T_R n_f \right) \frac{1}{\epsilon}$ 。

2. **顶点修正图**（包括三胶子顶点中的单圈修正）。贡献到准 PDF 算符顶点的 UV 发散。

3. **实胶子辐射图**：初态胶子辐射一个实胶子，后者与准 PDF 算符相互作用。在 $\overline{\text{MS}}$ PDF 的计算中也有对应的实辐射图。两类计算的 IR 发散在差值中抵消。
4. **Wilson 线顶点图**：准 PDF 特有的图，涉及规范链接 $W(z, 0)$ 上的胶子交换。产生线性发散 $\propto |z|/a$ （在格点正规化下）或 $1/\epsilon$ 极点（在维数正规化下）。
5. **夸克对产生图**（ $g \rightarrow q\bar{q}$ 通过准 PDF 算符）：贡献到 P_{qg} 型的匹配核。

N.2 维数正规化下的计算技术

在 $d = 4 - 2\epsilon$ 维下进行圈积分时，标准的技术包括：

- **Feynman 参数化**：将多个传播子的乘积合并为单个分母的幂次；
- **Passarino-Veltman 约化**：将张量积分约化为标量积分的线性组合；
- **$\overline{\text{MS}}$ 减法**：减去 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln(4\pi)$ 的极点部分。

关键观察：在计算准 PDF 和 $\overline{\text{MS}}$ PDF 的差值时，所有 $1/\epsilon$ 的红外极点精确抵消（因为它们对应相同的共线物理）——剩余仅是对数 $\ln(\mu^2/P_z^2)$ 和有限项，这些构成了匹配核。

N.3 从 Feynman 图到匹配核

一旦得到了裸准 PDF $\tilde{g}^{\text{bare}}$ 和 $\overline{\text{MS}}$ PDF $g^{\overline{\text{MS}}}$ 的微扰表达式，匹配核通过对 $g^{\overline{\text{MS}}}$ 的卷积反演来确定：

$$\tilde{g}^{\text{bare}}(x) = \int_x^1 \frac{dy}{y} C(x/y) g^{\overline{\text{MS}}}(y) \quad (192)$$

这等价于在 Mellin 矩空间中求解代数方程 $C_N = \tilde{g}_N^{\text{bare}}/g_N^{\overline{\text{MS}}}$ 。在实践中，Mellin 空间中的表达式通常更简洁，然后再通过逆 Mellin 变换回到 x 空间。

N.4 Plus-distribution 的起源

匹配核中的 $1/(1-\xi)_+$ 项来源于软胶子辐射的 IR 发散结构。具体来说，当辐射的胶子携带的纵向动量分数 $\xi = x/y \rightarrow 1$ （即 $y \rightarrow x$ ）时，辐射胶子变得“软”，对应的 Feynman 积分在 $d = 4$ 下发散。这一发散在 $\overline{\text{MS}}$ 减除后变为 $1/(1-\xi)$ 的行为，并通过 plus-prescription 正规化以使其在 $[0, 1]$ 上的积分有限。

O 附录：常见问题与故障排除

以下是格点胶子 PDF 计算中常见的实际问题 and 解决方法。

O.1 OPE 算符中的异常值

现象：某个组态上的 OPE 算符值与系综平均值偏差超过 5σ 。

排查步骤：(1) 检查该组态的 plaquette 平均值——如果异常偏离，可能是“exceptional configuration”（拓扑荷异常或 Dirac 算符具有极小的本征值）；(2) 重新计算该组态的 OPE 算符，排除数值错误；(3) 如果确认是物理的涨落，保留该组态（排除它会引入偏差）。

O.2 信噪比在大 z 下的恶化

现象：对于 $z \gtrsim 10a$, $h(z)$ 的统计误差迅速增大，信号趋于零。

原因：长 Wilson 线包含更多的规范链接乘积，每个链接的涨落独立累积，导致 $O(z)$ 的方差随 z 线性增长。这与 Parisi-Lepage 论证中 $C_2(\Delta t)$ 的信噪比指数衰减类似——只是衰减变量从 Δt 换为 z 。

解决方案：(1) 增加组态数（最有效但最昂贵）；(2) 使用 HYP 或 Wilson 流涂抹规范链接（减少了每个链接的涨落）；(3) 对大 z 使用更激进的数据裁剪（仅保留 $z \leq z_{\text{cut}}$ ，对超出部分进行模型外推）。

O.3 Plateau 拟合的不稳定性

现象：改变 Δt_{min} 时，提取的 $h(z)$ 值变化超出统计误差。

原因：激发态污染。小的 Δt_{min} 包含了激发态贡献；大的 Δt_{min} 中数据点的统计误差过大（信噪比恶化），降低了拟合的约束力。

解决方案：(1) 使用更大的 t_{sep} 的关联函数数据；(2) 采用双态或多态拟合代替单态 plateau 拟合；(3) 使用 Bayesian 先验约束激发态参数；(4) 在 disconnect 近似下（OPE 时间平均已消除 t_{sep} 依赖），直接使用系综平均值，规避 plateau 拟合问题。

O.4 Fourier 变换中的负值 PDF

现象：quasi-PDF $\tilde{g}(x)$ 在物理区域 $x \in [0, 1]$ 内出现负值。

原因：(1) $h(z)$ 中的统计涨落被 Fourier 变换放大；(2) 有限 z_{max} 截断导致的 Gibbs 现象产生虚假的振荡；(3) $h(z)$ 的数据不满足正定性所需的数学条件。

解决方案：(1) 施加正定性约束（在 Bayesian 推断框架下引入 $g(x) \geq 0$ 的先验）；(2) 使用更大的 z_{max} 和外推；(3) 增加统计量（更多组态）以压低涨落。

O.5 MPI 死锁与负载不均衡

现象：在多节点 MPI 运行中，某些 rank 挂起（不返回结果），而其他 rank 正常完成。

常见原因：(1) 不同 rank 读取了不同大小的输入文件（如不同的组态编号），导致处理时间显著不同；(2) 在使用了集体通信（如 `MPI_Allreduce`）的代码段中，一个 rank 提前退出导致其他 rank 永久等待。

解决方案：(1) 确保所有 rank 读取相同时间的组态文件；(2) 在 OPE 计算中（各 rank 独立计算，不需要通信），避免使用任何集体通信调用；(3) 使用非阻塞通信和超时机制。

O.6 GPU 内存不足 (Out-Of-Memory, OOM)

现象：`cupy.cuda.memory.OutOfMemoryError`，通常在 VVV 计算或 Wick 收缩期间。

解决方案：(1) 减小 `Nev1`（用于收缩的本征矢量数），但需验证截断误差可控；(2) 在 VVV 计算中减小层大小（每次处理的 x 层数）；(3) 在 `perambulator` 加载时使用流式处理，不在 GPU 上同时保留所有 t_{sink} 的数据；(4) 使用 `cp._default_memory_pool.set_limit()` 限制 CuPy 内存池大小。

O.7 浮点精度导致的错误累积

现象：使用 float32 精度时，长 Wilson 线 ($z > 10$) 的矩阵乘法产生显著的精度损失，导致 $h(z)$ 的虚部非物理地大。

解决方案：(1) 对 Wilson 线构造使用 float64 (complex128)，仅在最终求和和存储时转为 float32；(2) 定期对 Wilson 线的中间结果进行重正化 (reunitarization)，确保 $W(z, 0)$ 保持在 SU(3) 群中。

P 附录：符号、缩写与术语对照

表 4: 常用缩写与术语对照

缩写	英文全称	中文
PDF	Parton Distribution Function	部分子分布函数
LaMET	Large-Momentum Effective Theory	大动量有效理论
OPE	Operator Product Expansion	算符乘积展开
DGLAP	Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi	DGLAP 演化方程
DIS	Deep Inelastic Scattering	深度非弹性散射
IMF	Infinite Momentum Frame	无穷动量框架
HQET	Heavy Quark Effective Theory	重夸克有效理论
RI/MOM	Regularization Independent / MOMentum	RI/MOM 重整化方案
NLO	Next-to-Leading Order	次领头阶
NNLO	Next-to-Next-to-Leading Order	次次领头阶
TMD	Transverse-Momentum-Dependent	横向动量依赖
GPD	Generalized Parton Distribution	广义部分子分布
VVV	Vector-Vector-Vector block	三夸克 (重子) 块
HYP	Hypercubic smearing	超立方涂抹

表 5: 常用数学符号及其中文说明

符号	说明
$F_{\mu\nu}$	胶子场强张量
$\tilde{F}_{\mu\nu}$	对偶胶子场强张量 $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$
$W(z, 0)$	从 0 到 z 的 Wilson 线 (规范连接的路径排序指数)
$\langle \cdot \rangle$	对规范组态的系综平均值
Tr_c	对颜色 SU(3) 指标的迹
N_{ev}	Laplace 本征矢量的截断数
P_z	z 方向的 boost 动量
$\Delta t = t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}$	source-sink 时间分离
z	Wilson 线的空间分离 (格距单位)
$\alpha_s(\mu)$	强耦合常数 (在标度 μ 下)
$C_A = 3$	SU(3) 伴随表示的 Casimir 不变量
$C_F = 4/3$	SU(3) 基础表示的 Casimir 不变量
$T_R = 1/2$	味表示的 Dynkin 指标

Q 附录：格点 QCD 计算的计算框架

Q.1 软件层次结构

现代格点 QCD 计算软件遵循分层架构。底层为稀疏线性代数（GPU 加速的矩阵-向量乘法），中层为 Dirac 算符构建与求逆，上层为规范场更新算法，最顶层为可观测量计算。本工作位于可观测量层，依赖社区标准代码（Chroma、QUDA 等）生成的规范组态和夸克传播子。

Q.2 Python 科学计算生态

Python 在格点 QCD 分析中的日益普及得益于 NumPy 的高效数组操作、CuPy 的 GPU 透明加速、opt_einsum 的缩并路径优化、以及 mpi4py 的多节点并行支持。Python 的主要优势在于快速原型开发和丰富的科学计算生态，性能关键部分通过底层 C/CUDA 实现。

Q.3 数据格式与互操作性

本工作使用 ILDG 兼容的大端序 float64 二进制格式存储规范组态。Laplace 本征矢量、perambulator 和 VVV 张量也使用自定义二进制格式，通过 numpy.fromfile 直接读取。中间结果（OPE 算符值、2pt 关联函数）保存为 .npz 格式以便后续分析。

R 附录：部分子分布函数的参数化形式

全局 QCD 分析中，PDF 通过灵活的解析形式参数化。CTEQ 合作组使用的通用形式为：

$$xf(x, Q_0^2) = a_0 x^{a_1} (1-x)^{a_2} (1 + a_3 \sqrt{x} + a_4 x + \dots) \quad (193)$$

其中前因子 a_1 PDF $\rightarrow 0^{-a_1}$ a_2 PDF $xf(x, Q_0^2) = A_g x^{\delta_g} (1-x)^{\eta_g} (1 + \gamma_g x)$ (194)

格点 PDF 和全局拟合 PDF 的比较策略包括：相同标度下直接比较 $g(x)$ Mellin PDF

S 附录：前沿展望——AI 与下一代格点 QCD

S.1 机器学习应用

深度学习开始进入格点 QCD 分析领域。Normalizing flows 和扩散模型可用于学习规范场分布，加速组态生成。神经网络可用于关联函数降噪、Fourier 变换正则化，以及 RI/MOM 重正化常数的预测。这些方法有望在保持精度的同时显著降低计算成本。

S.2 量子计算前景

量子计算机为绕开 LaMET 的 $\rightarrow \infty$ —— *Minkowski* *Euclidean* *Exascale* *QCD*

S.3 开放科学与数据共享

格点 QCD 社区正在采纳开放科学实践：ILDG 公共数据仓库、arXiv 预印本、开源软件许可证（GPL/MIT），以及可重复性声明。这些趋势将加速独立合作组结果之间的交叉验证，提高格点部分子物理的整体可信度。

T 附录：格点 QCD 计算框架与技术栈

T.1 软件层次结构

现代格点 QCD 计算遵循分层架构：底层为稀疏线性代数（GPU 加速的矩阵-向量乘法），中层为 Dirac 算符构建与求逆（CG、GCR、BiCGStab 求解器），上层为规范场更新（HMC 算法），最顶层为可观测量计算（关联函数收缩）。本工作位于可观测量层，依赖社区标准代码生成的规范组态和夸克传播子。

T.2 Python 科学计算生态

Python 在格点 QCD 分析中的核心库包括：NumPy（高效 CPU 数组操作）、CuPy（GPU 透明加速）、opt_einsum（自动缩并路径优化，在我们的 OPE 和 VVV 计算中使性能提升 2-5 倍）、mpi4py（MPI 绑定，用于 Calc_ope_unpol.py 的多节点并行）、h5py（HDF5 大规模数据存储）。Python 的主要优势在于快速原型开发和丰富的科学计算生态，性能关键部分通过底层 C/CUDA 实现。

T.3 数据格式标准

规范组态使用 ILDG 兼容的大端序 float64 二进制格式。Laplace 本征矢量存储为每时间片的独立二进制文件（float64，形状 $(N_{\text{ev}}, N_x, N_y, N_z, 3, 2)$ ）。Perambulator 按 source 时间片分为 4 个 Dirac 分量文件。中间结果保存为 .npz 格式以便后续分析。

T.4 版本控制与可重复性

科学计算的可重复性对于格点 QCD 至关重要。推荐实践包括：Git 版本控制（每个发布版本打 tag）、输入参数的 JSON/YAML 配置文件、软件环境记录（Python 版本、库版本、编译器版本）、以及中间结果的归档保存。

U 附录：部分子分布函数的参数化与全局分析

U.1 通用参数化形式

全局 QCD 分析中，PDF 通过灵活的解析形式在输入标度 Q_0 处进行参数化。CTEQ 合作组使用的通用形式为：

$$xf(x, Q_0^2) = a_0 x^{a_1} (1-x)^{a_2} P(x; \{a_i\}) \quad (195)$$

其中 $P(x)$ 是 x 的低阶多项式。前因子 x^{a_1} 控制小 x 行为（PDF 在 $x \rightarrow 0$ 时通常以 x^{-a_1} 发散，对于胶子 $a_1 \sim 0.1-0.5$ ）， $(1-x)^{a_2}$ 控制大 x 行为（PDF 在 $x \rightarrow 1$ 时以 $(1-x)^{a_2}$ 趋于零，对于胶子 $a_2 \sim 3-8$ ）。

U.2 胶子 PDF 的专门参数化

胶子 PDF 在大 x 区域的行为不如夸克 PDF 那样受到良好实验约束（在 DIS 中胶子仅通过标度破坏间接出现）。专门的胶子参数化常取：

$$xg(x, Q_0^2) = A_g x^{\delta_g} (1-x)^{\eta_g} (1 + \gamma_g x + \epsilon_g \sqrt{x}) \quad (196)$$

格点 QCD 对大 x 胶子 PDF 的约束因此具有独特的价值——提供完全不依赖于实验数据的大 x 行为信息。

U.3 全局分析中的格点约束

将格点 PDF 纳入全局分析的策略包括：(1) 在相同标度下直接比较 $xg(x)$ 的格点结果和全局拟合结果；(2) 比较前几个 Mellin 矩 $\langle x^n \rangle_g$ ；(3) 将格点结果作为额外的“数据点”纳入全局拟合的 χ^2 函数（reweighting 方法）；(4) 使用拉格朗日乘子法在全局拟合中施加格点约束。方法 (3) 和 (4) 目前正在被 CTEQ 和 NNPDF 合作组积极探索，标志着格点 QCD 与唯象学分析的深度融合。

U.4 Bayesian PDF 分析

NNPDF 合作组使用神经网络参数化和 Monte Carlo 重采样来确定 PDF 的不确定性。在此框架下，格点数据可以作为额外的训练数据自然纳入，不需要解析的参数化形式。这为格点 PDF 结果参与全局 PDF 确定提供了最灵活的途径。

V 附录：AI 与下一代格点 QCD 的前沿展望

V.1 深度学习在格点 QCD 中的应用

深度学习开始进入格点 QCD 分析的多个方面。Normalizing flows 和扩散模型可用于学习规范场概率分布 $P[U] \propto e^{-S[U]}$ ，可能加速组态生成（绕开 HMC 算法中的拓扑冻结和临界减速问题）。监督学习可用于从有噪声的关联函数中提取物理信号（关联函数降噪）。物理引导的神经网络可作为先验，对从有限 $z_{\max}$ 数据中重构 PDF 进行正则化。通过训练神经网络从裸格点数据直接预测 RI/MOM 重正化因子，可以减少昂贵的非微扰重正化计算。

V.2 量子计算的长远前景

量子计算机为绕开 LaMET 的 $P_z \rightarrow \infty$ 外推提供了理论上的长期解决方案。基于 Hamiltonian 模拟的量子算法可以原生模拟 Minkowski 时空中的实时间演化，使得直接计算光锥关联函数 $\langle P|F^{+\mu}(\xi^-)W(\xi^-,0)\tilde{F}_\mu^+(0)|P\rangle$ 成为可能——完全不需要大动量外推。此外，量子算法（如 HHL 算法）原则上可以指数加速 Dirac 算符求逆。然而，在可预见的未来（10-20 年），经典 Exascale 和 Zettascale 超级计算仍将是格点 QCD 的绝对主力。

V.3 开放科学与国际合作

格点 QCD 社区正在加速采纳开放科学实践：ILDG 公共数据仓库促进系综共享，arXiv 预印本确保即时可获取性，开源许可证（GPL/MIT）保障代码透明性。国际合作组（LPC、ETMC、HadStruc、 χ QCD、CLQCD）之间的竞争与协作共同推进了部分子物理的格点计算前沿。这种开放科学文化是格点 QCD 领域长期以来的标志性传统。

W 附录：格点结果的系统比较与交叉验证

W.1 不同格点系综的胶子 PDF 结果比较

目前已有多个合作组在不同格点系综上发表了胶子 PDF 的初步结果。表 6 总结了这些计算的主要特征。

表 6: 不同合作组的格点胶子 PDF 计算的主要参数对比

合作组	费米子	a (fm)	M_π (MeV)	P_z (GeV)	方法
MSULat/LPC	DWF	0.11	330	0.46–0.92	准 PDF
ETMC	TMF	0.082	375	~ 1.4	准 PDF
LPC	Clover	0.105–0.078	~ 300	≤ 1.97	准 PDF+ 混合
HadStruc	HISQ	0.15–0.09	310	≤ 2.2	准 PDF+ 自重整化
χ QCD	HISQ	0.12	310–690	≤ 2.3	赝 PDF

尽管使用了不同的费米子方案、格距和动量范围，各合作组的胶子 PDF 结果在中等 x 区域 ($0.1 \lesssim x \lesssim 0.5$) 内基本一致。这有力地证明了 LaMET 方法的普适性和可靠性——胶子 PDF 的主要特征不依赖于具体的格点实现细节。

W.2 与实验约束的间接比较

格点胶子 PDF 可以通过以下方式与实验间接比较：

- 1. 喷注产生截面：**LHC 上的包容喷注截面 $pp \rightarrow \text{jet} + X$ 对胶子 PDF 在大范围 x 上都敏感。将格点胶子 PDF 与夸克 PDF（来自其他格点计算或全局拟合）结合，可以计算喷注截面并与 ATLAS/CMS 数据比较。
- 2. 重夸克产生：** $t\bar{t}$ 产生截面 $\sigma_{t\bar{t}}$ 在 LHC 上的测量提供了对大 x 区域胶子 PDF 的约束。格点计算结果可以在完全非微扰的框架下独立预测这一截面。
- 3. 直接光子产生：** $pp \rightarrow \gamma + X$ 过程中，康普顿散射道 $qg \rightarrow q\gamma$ 对胶子 PDF 有直接敏感性。

这些间接比较为格点胶子 PDF 的可靠性提供了重要的交叉验证。

W.3 系统不确定度的互校

不同合作组使用不同的系统误差处理策略。通过比较各组的误差预算，可以识别出哪些误差来源是普适的（需要更系统的理论改进），哪些是特定于单个分析的（可以通过改变分析策略来降低）。共同的系统误差来源——如离散化效应和 Fourier 变换截断——通常主导总误差预算，表明这些是需要社区共同努力来改进的方向。

X 附录：完整的工作流配置示例

以下给出一个完整的格点胶子 PDF 计算的配置文件示例（JSON 格式），包含了所有必要的输入参数：

Listing 4: 格点胶子 PDF 计算的典型参数配置

```

1 {
2   "lattice": {
3     "Nt": 64,
4     "Nx": 32,
5     "Ny": 32,
6     "Nz": 32,
7     "Nc": 3,
8     "Nd": 4
9   },
10  "gauge": {
11    "beta": 6.20,
12    "a_fm": 0.105,
13    "action": "Wilson_clover",
14    "cSW": 1.0,
15    "boundary_conditions": {
16      "spatial": "periodic",
17      "temporal": "anti-periodic"
18    }
19  },
20  "distillation": {
21    "Nev": 100,
22    "Nev1": 100,
23    "laplace_type": "3D_gauge_covariant"
24  },
25  "momentum": {
26    "Pz_list": [3, 4, 5, 6, 7, 8],
27    "mom_smear": -3,
28    "mom_smear_direction": "x"
29  },
30  "ope": {
31    "delta_z": 15,
32    "z_direction": 2,
33    "hyp_smearing": true,
34    "hyp_params": {"alpha1": 0.75, "alpha2": 0.6, "alpha3": 0.3},
35    "lorentz_pairs": [
36      {"mu": 3, "nu": 1, "mu2": 3, "nu2": 1},
37      {"mu": 3, "nu": 2, "mu2": 3, "nu2": 2},
38      {"mu": 1, "nu": 2, "mu2": 1, "nu2": 2}
39    ]
40  },
41  "renormalization": {
42    "scheme": "hybrid",
43    "zs_fm": 0.3,
44    "use_wilson_flow": true,
45    "flow_time": 3.0
46  },
47  "matching": {

```

```

48     "alpha_s": 0.2,
49     "mu_GeV": 2.0,
50     "order": "NLO",
51     "threshold_resummation": false
52 },
53 "statistics": {
54     "n_conf": 500,
55     "jackknife_bins": 500,
56     "bin_size": 1
57 },
58 "output": {
59     "x_range": [0.01, 0.95],
60     "n_x_points": 100,
61     "output_format": "hdf5"
62 }
63 }
```

该配置覆盖了从格点几何、规范作用量、Distillation 参数、动量设置、OPE 计算、重整化方案到统计分析和输出格式的所有方面。在实际运行中, 这些参数被传递给 `GluonPDFWorkflow` 类的构造函数, 由该类协调完整的计算管道。

Y 附录: LaMET 与其他格点部分子方法的系统对比

Y.1 当前格点部分子物理的三大方法

除了本文重点讨论的 LaMET/准 PDF 方法外, 格点部分子物理还有两种重要的互补方法:

方法一: 赝 PDF/Ioffe 时间分布方法 (Radyushkin, 2017)。直接在 Lorentz 不变的 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 中工作, 不需要对有限范围的 z 做 Fourier 变换。通过匹配核 $\mathcal{C}(\alpha, z^2\mu^2)$ 将赝 PDF 与光锥 PDF 联系。优势在于避免了 Fourier 截断导致的 Gibbs 振荡问题, 但需要通过小 z^2 极限的外推来提取 PDF。

方法二: Good Lattice Cross Sections 方法 (Ma 和 Qiu, 2018)。计算格点上可计算的“好格子截面”(如 hadronic tensor 的矩), 然后利用微扰 QCD 因子化从这些截面中提取 PDF。该方法避免了非定域算符的重整化复杂性, 但受限于只能提取 PDF 的较低阶矩——与传统矩方法面临相同的局限性。

方法三: 电流-电流关联函数方法 (目前处于探索阶段)。直接计算格点上两个电磁流的乘积的 Fourier 变换, 在 Q^2 足够大的区域通过因子化提取 PDF。这是一种非常 ambitious 的方法, 需要极高的统计精度和极大的 Q^2 值。

Y.2 三大方法的互补性

三种方法各有优势和局限性, 形成了互补的格局:

特征	LaMET/准 PDF	赝 PDF	好格子截面
x 依赖性	直接	直接	间接（通过矩）
Fourier 变换	需要 ($z \rightarrow xP_z$)	需要 ($\nu \rightarrow x$)	不需要
非定域算符	是	是	否
重正化	复杂	复杂	简单
P_z 外推	需要	需要	不需要
系统误差	可控	可控	部分可控

LaMET 和赝 PDF 本质上使用相同的格点数据（空间关联函数 $h(z, P_z)$ ），仅是表示方式不同。两者都受限于 P_z 的有限性，但提供了互补的系统误差交叉检验。好格子截面方法避免了非定域算符的重正化复杂性，但失去了直接的 x 依赖信息。

Y.3 从互补到融合的展望

随着格点计算精度的持续提升，将这三种方法的结果进行联合分析将成为可能。例如：

- LaMET 提供中等 x 区域的 PDF 约束，好格子截面提供低阶矩的独立检验；
- 赝 PDF 提供 Ioffe 时间空间中的互补表示，帮助识别 Fourier 变换相关的系统效应；
- 三种方法的联合 χ^2 分析可以提供比任一单独方法更严格的系统交叉检验。

这种多方法的综合分析策略代表了格点部分子物理从“证明可行性”阶段进入“精密科学”阶段的自然演进。

Z 附录：部分子物理中的关键实验与格点的互补

Z.1 当前实验对胶子 PDF 的约束

实验上对胶子 PDF 的约束来自多个高能物理过程：

过程	实验	敏感 x 范围	约束类型
包容喷注	ATLAS, CMS (LHC)	10^{-3} –0.5	直接 (NLO/ NNLO)
$t\bar{t}$ 产生	ATLAS, CMS (LHC)	0.01–0.3	直接
直接光子	ATLAS, CMS	0.005–0.3	直接 (康普顿道)
DIS 标度破坏	HERA (H1, ZEUS)	10^{-4} –0.1	间接 (DGLAP)
W/Z 产生	ATLAS, CMS, Tevatron	夸克为主, 胶子间接	间接

最精确的胶子约束来自 LHC 喷注数据 (ATLAS 7 TeV 和 CMS 8 TeV 的包容喷注截面，系统不确定度约 2–5%)。然而，这些约束在大 x ($x \gtrsim 0.5$) 和小 x ($x \lesssim 10^{-4}$) 区域显著减弱——这正是格点 QCD 可以提供独特贡献的区域。

Z.2 格点 QCD 的独特贡献领域

格点 QCD 在以下区域提供了实验无法替代的 PDF 信息：

1. **大 x 区域 ($x \gtrsim 0.5$):** 实验上, 大 x 胶子受限来自 DIS 标度破坏的间接约束 ($\mathcal{O}(20\text{--}50\%)$ 的不确定度)。格点上, 大 x 对应小的 Ioffe 时间 $\nu = xP_z z$, 是 LaMET 最可靠的区域。
2. **味分离:** 格点可以通过在关联函数中插入特定的味标记来独立计算不同味的 PDF (如奇异夸克分布 $s(x)$ 、粲夸克分布 $c(x)$ 等)。这在实验上是困难的 (需要标记特定味的末态强子)。
3. **高-twist 效应的量化:** 格点可以系统地研究多部分子关联 (twist-3、twist-4), 这些效应对精密 QCD 预测至关重要但在实验上难以分离。

Z.3 格点 + 实验的联合约束前景

未来 5–10 年内, 格点 PDF 的精度有望达到 $\sim 5\%$ 水平 (在中等的 x 区域)。届时, 格点结果可以作为独立的、完全不依赖于微扰因子化的先验信息纳入全局 QCD 分析。这将从根本上改变 PDF 不确定度的评估方式——从纯粹的数据驱动 (拟合实验数据) 转变为理论与第一性原理约束相结合。

附录：常用格点系综参数参考

下表收集了当前和近期用于胶子 PDF 计算的典型格点系综的参数, 供读者参考和比较。

表 7: 用于胶子 PDF 计算的典型格点系综参数

系综名称	费米子	β	a (fm)	$L^3 \times T$	M_π (MeV)	$M_\pi L$
24I (RBC/UKQCD)	DWF	2.13	0.11	$24^3 \times 64$	330	4.4
32Ifine (RBC/UKQCD)	DWF	2.37	0.08	$32^3 \times 64$	300	4.8
cA2.09.48 (CLS)	Clover	3.55	0.086	$48^3 \times 96$	350	7.2
a09m310 (MILC)	HISQ	6.52	0.089	$32^3 \times 96$	310	4.5
a12m310 (MILC)	HISQ	6.51	0.120	$24^3 \times 64$	310	4.5
a15m310 (MILC)	HISQ	6.50	0.150	$16^3 \times 48$	310	3.8
N200 (ETMC)	TMF	2.10	0.082	$32^3 \times 64$	375	5.0
cB211.072 (ETMC)	TMF	2.21	0.068	$64^3 \times 128$	140	4.9

这些系综覆盖了从较粗的格距 ($a \sim 0.15$ fm) 到较细的格距 ($a \sim 0.07$ fm), 从较大的 π 质量 ($M_\pi \sim 375$ MeV) 到近物理的 π 质量 ($M_\pi \sim 140$ MeV)。多格距计算的组合使得连续极限外推和手征外推成为可能——这是将格点结果转化为可与实验比较的物理 PDF 的关键步骤。

附录：格点计算中的并行计算与性能优化

.1 MPI 并行化策略的比较

在格点 QCD 中, 并行化主要有三种策略:

1. **空间区域分解 (Domain Decomposition):** 将格点空间划分为子域, 每个 MPI 进程管理一个子域的规范链接和费米子场。这是格点 QCD 中最标准和最可扩展的并行策略。Dirac 算符应用涉及近邻通信 (halo 交换), 在良好的负载均衡下可扩展到百万核级别。

2. **时间片分解**：按时间片分布数据，每个 MPI 进程管理若干完整的时间片。适用于关联函数计算（每个时间片上的收缩是独立的），但不适用于 Dirac 算符求逆（时间方向上的求解器迭代需要全局通信）。
3. **组态级并行**：每个 MPI 进程独立处理一个（或一组）规范组态。这是最粗糙的并行粒度，但也是零通信开销的“embarrassingly parallel”策略。特别适合我们的 OPE 计算——每个组态的 OPE 算符可以完全独立地计算，仅在最终统计分析时才需要收集各组态的结果。

在我们的计算中，策略 3 用于 OPE 算符的组态平均，策略 1（隐式地通过 QUDA/Chroma）用于 Dirac 算符求逆。

.2 GPU 加速的关键技术

CUDA/GPU 编程中的关键技术包括：

- **内存合并访问 (Coalesced Memory Access)**：确保 GPU warp 内的线程访问连续的内存地址，最大化全局内存带宽。在张量缩并中，通过对指标顺序的合理安排来实现合并访问。
- **共享内存 (Shared Memory) 优化**：将频繁访问的数据（如 3×3 颜色矩阵）缓存到 GPU 的片上共享内存中，减少全局内存访问延迟。
- **张量核心 (Tensor Cores)**：在 NVIDIA V100/A100 GPU 上，使用混合精度（FP16 输入，FP32 累加）的张量核心可以将 3×3 矩阵乘法的吞吐量提升 5–10 倍。
- **流式多处理器占用率 (SM Occupancy)**：通过选择合适的线程块大小和寄存器使用量，最大化每个流式多处理器上的并发线程束数量，隐藏内存访问延迟。

.3 I/O 优化与数据流水线

大规模格点 QCD 计算中，I/O 可能成为主要瓶颈。优化策略包括：

- **异步 I/O**：在 GPU 进行计算的同时，使用 CPU 线程预取下一组态的数据到主机内存；
- **数据压缩**：使用 HDF5 的 gzip/lzf 压缩，将规范组态的存储量减少 50–70%（规范链接的高精度通常不需要 16 位有效数字）；
- **并行文件系统**：使用 Lustre/GPFS 等并行文件系统，利用多个 I/O 节点的聚合带宽。

.4 混合精度计算

我们主要使用 float64 (complex128) 精度。但在某些对舍入误差不敏感的环节（如 HYP 涂抹的中间步骤、Clover 场强张量的初步构造），可以使用 float32 将计算时间减半。混合精度策略——关键路径（矩阵求迹、长 Wilson 线乘法）使用 float64，非关键路径使用 float32——基于精度需求与速度之间的权衡，需要在每个系综上进行验证。

附录：格点胶子 PDF 计算中的最佳实践总结

基于当前社区的经验，我们总结以下最佳实践，供后续的格点胶子 PDF 计算参考：

.1 规范组态的选择与质量控制

1. 优先选择具有多个格距的系综（至少 3 个格距），以支持连续极限外推；
2. 确保 $M_\pi L \gtrsim 4$ 以控制有限体积效应；
3. 检查拓扑荷分布的遍历性——避免拓扑冻结（topology freezing）；
4. 对每个组态计算并记录 plaquette 平均值和拓扑荷，用于异常值检测。

.2 算符构造与信号优化

1. 对裸规范链接进行 HYP 涂抹（或 Wilson 流），显著改善信噪比；
2. Clover 场强张量使用全部 4 个 plaquette 的对称平均（天然 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进）；
3. Wilson 线构造时使用 float64 精度，避免长 Wilson 线的精度损失；
4. 对非极化胶子，对独立 Lorentz 分量求和后取平均——提高统计量。

.3 重正化与匹配

1. 在短距离区域验证重整化后的矩阵元与 NLO 微扰 $\overline{\text{MS}}$ 结果的一致性；
2. 使用至少两种重整化方案（如混合 + 自重整化）进行交叉检验；
3. 对匹配标度 μ 进行合理的变异（ $\mu \in [P_z/2, 2P_z]$ ），量化匹配的不确定性；
4. 如果计算资源允许，使用至少两个不同的 P_z 值来验证 $1/P_z^2$ 外推。

.4 误差分析与结果报告

1. 使用完全 Jackknife（或 Bootstrap）误差传播，覆盖从原始数据到最终 PDF 的完整分析链；
2. 分别报告统计误差和各项系统误差（离散化、有限体积、激发态、Fourier 截断、微扰匹配），以及总误差（正交相加）；
3. 将最终 PDF 以数字表格形式公开（作为补充材料），便于其他研究组进行独立比较和分析；
4. 在论文中明确说明所有分析选择（重整化方案、 z_s 值、匹配标度、plateau 拟合范围等），确保结果的可重复性。

附录：格点 QCD 理论中的重要定理与恒等式**.1 Wick 定理**

Wick 定理是将算符的编时乘积展开为正规乘积与缩并之和的基本定理。对于费米子场：

$$T\{\psi_1\bar{\psi}_2\psi_3\bar{\psi}_4\cdots\} = :\psi_1\bar{\psi}_2\psi_3\bar{\psi}_4\cdots: + \sum_{\text{所有缩并}} :(\text{缩并项}): \quad (197)$$

其中缩并定义为 $\psi\bar{\psi}\psi(x)\bar{\psi}(y) = S_F(x-y)$ (Feynman 传播子)。Wick 定理是格点上从夸克传播子构造强子关联函数的核心工具——所有的两点、三点关联函数最终都约化为夸克传播子（或其在 Distillation 基底下的投影——perambulator）的乘积的迹。

.2 γ_5 厄米性与传播子对称性

在 Euclidean 时空中，Dirac 算符满足 γ_5 厄米性：

$$D^\dagger = \gamma_5 D \gamma_5 \quad (198)$$

夸克传播子因此满足：

$$S(x, y)^\dagger = \gamma_5 S(y, x) \gamma_5 \quad (199)$$

这一关系在构造关联函数和进行宇称投影时非常重要——它允许我们将 sink 到 source 的反向传播子用 source 到 sink 的传播子的厄米共轭来表示，减少了需要单独计算的传播子配置数目。

.3 格点上的 CPHS 对称性

在格点上，夸克双线性算符在电荷共轭 (C)、宇称 (P)、厄米共轭 (H) 和交换 (S，即 γ_5 厄米性) 变换下的符号由表 8 给出。

表 8: 夸克双线性算符 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 在离散对称性下的变换符号

Γ	J^{PC}	C	P	H
1	0^{++}	+	+	+
γ_5	0^{-+}	+	-	+
γ_μ	1^{--}	-	$(-1)^\mu$	+
$\gamma_\mu\gamma_5$	1^{+-}	+	$-(-1)^\mu$	+
$\sigma_{\mu\nu}$	$1^{\pm}$	$\pm$	因 μ, ν 而定	+

这些对称性用于：(1) 分类可能的算符混合（只有具有相同 CPHS 量子数的算符才能混合）；(2) 排除某些关联函数中的虚假信号。

.4 格点上的 Noether 定理与守恒流

在连续理论中，Noether 定理将连续对称性与守恒流关联。在格点上，由于对称性可能被离散化破缺，守恒流需要特殊构造。对于 Wilson 型费米子，手征对称性被 Wilson 项显式破缺，因此轴矢流 $A_\mu^a = \bar{\psi}\gamma_\mu\gamma_5 T^a\psi$ 不是守恒的——其 Ward 恒等式包含来自 Wilson 项的额外贡献。这意味着在格点上提取与手征对称性相关的物理量（如 π 介子衰变常数 F_π ，通过轴矢流的矩阵元）时，需要计算额外的改进项或使用非微扰确定的改进系数。

.5 转移矩阵与谱表示

在格点上，时间方向的演化由转移矩阵 $\hat{T} = e^{-a\hat{H}}$ 描述（ $\hat{H}$ 是格点哈密顿量）。两点关联函数的谱表示为：

$$C_2(\Delta t) = \langle 0 | \hat{O} \hat{T}^{\Delta t} \hat{O}^\dagger | 0 \rangle = \sum_n |Z_n|^2 e^{-E_n a \Delta t} \quad (200)$$

这一表示确保了 $C_2(\Delta t) > 0$ （在格点上，当 Δt 不接近时间边界时），是关联函数正定性的理论基础。

附录：格点计算中的物理标度与单位转换

.1 格点单位与物理单位的转换

格点 QCD 计算中的所有量都以格距 a 为单位。将格点结果转换为物理单位需要：（1）通过标度设定确定 a 的物理值（通常以 fm 为单位），（2）应用正确的量纲分析进行转换。

格点量（无量纲）	转换因子	物理量
am_H （强子质量）	$a^{-1} \approx 1.88 \text{ GeV}$	m_H （MeV 或 GeV）
aP_z （动量）	a^{-1}	P_z （GeV）
z/a （Wilson 线长度）	a	z （fm）
$C_2(\Delta t)$ （关联函数）	a^{-1} （指数中）	无量纲
a^{-1}	$\hbar c = 197.3 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$	能量标度

对于本工作中使用的系综（ $\beta = 6.20$, $a \approx 0.105 \text{ fm}$ ），格距对应的能量标度为 $a^{-1} \approx 1.88 \text{ GeV}$ 。因此 $P_z = 2\pi n_z/L$ （ $n_z = 3, \dots, 8$ ）对应的物理动量为 0.58, 0.77, 0.96, 1.16, 1.35, 1.55 GeV。

.2 标度设定的常用方法

常用的标度设定物理量包括：

- **Wilson 流参数** w_0 (Lüscher, 2010)：根据关系 $t^2 \langle E(t) \rangle|_{t=w_0^2} = 0.3$ 定义，具有极小的统计和系统误差，是目前最广泛使用的标度设定量之一。
- **梯度流参数** t_0 ：与 w_0 类似但基于不同的流时间条件 $t^2 \langle E(t) \rangle|_{t=t_0} = 0.1$ 。
- **重正子质量** M_Ω ：基于 Ω^- 重子的质量（ $M_\Omega^{\text{phys}} = 1.672 \text{ GeV}$ ），对轻夸克质量不敏感。
- **π 介子衰变常数** f_π ：基于 $f_\pi^{\text{phys}} \approx 130 \text{ MeV}$ （需注意手征外推的系统误差）。

不同标度设定方法给出的 a 值通常在 $\sim 1\%$ 的范围内一致。这一差异被纳入系统误差预算中。

.3 跑动耦合常数的格点确定

强耦合常数 $\alpha_s(\mu)$ 在标度 μ 处的值可以通过格点 QCD 非微扰确定。基本原理是：选择一个短距离可观测量（如 Wilson 圈的 Creutz 比值、静态夸克-反夸克势的力、或 Schrödinger 泛函耦合），计算其在格点上的非微扰值，然后通过微扰匹配将其与 $\overline{\text{MS}}$ 方案中的 α_s 关联。

FLAG (Flavor Lattice Averaging Group) 综述推荐的世界平均值为 $\alpha_s(M_Z) = 0.1184(8)$ （在 Z 玻色子质量标度 $\mu = M_Z = 91.2 \text{ GeV}$ 处）。通过四圈跑动耦合方程演化，这对应于我们在匹配中使用的 $\alpha_s(\mu = 2 \text{ GeV}) \approx 0.30$ （对于 $n_f = 4$ 的味阈值）。

.4 重正化标度的选择

格点 PDF 通常在 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 的标度下呈现（这是 RI/MOM 方案的自然标度，也是全局 PDF 拟合的标准输入标度）。如果需要在其他标度下呈现结果，可以通过 DGLAP 演化将 PDF 从 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 演化到目标标度。我们的 DGLAP 演化附录（附录 D）提供了完整的方程和分裂函数。

致谢

本工作的理论基础基于大动量有效理论（LaMET），该理论由 Xiangdong Ji 教授于 2013 年提出，并由 Lattice Parton Collaboration (LPC) 等多个国际合作组在后续十年间系统发展。格点计算代码基于董海鑫（donghx）开发的原始 CPU/GPU 代码，经系统化重构形成了 `gluon_pdf_full_workflow.py`（完整工作流）。

感谢 CLQCD 合作组提供的 Clover 费米子规范组态系综和 Distillation 数据（Laplace 本征矢量、perambulator 和 VVV 张量）。GPU 计算资源由相关超算中心提供（NVIDIA V100/A100 GPU 集群）。

本工作得到了格点 QCD 社区的广泛支持。特别感谢以下合作组的先驱性工作为该领域奠定了坚实的基础：LPC 合作组（混合重整化方案的提出者）、ETMC 合作组（twisted mass 费米子上的胶子 PDF）、HadStruc 合作组（首个完整 LaMET 胶子 PDF）、以及 χ QCD 合作组（赝 PDF 和 Ioffe 时间分布方法）。

本文档的撰写基于截至 2025 年底的公开文献和内部技术笔记。任何错误或疏漏均由作者负责。

作者联系信息： 请参见相关代码仓库的贡献者列表。

文档编译时间：2026 年 7 月 10 日